

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC MÔ
HÌNH HỌC SÂU TRONG PHÁT TRIỂN NỀN
TẢNG HỌC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT
NAM (VSL)**

Ngành: Hệ Thống Nhúng và IoT

Sinh viên: NGUYỄN LÂM VỸ ĐẠT	MSSV: 22139012
VÕ ĐÀO TUẤN ĐẠT	MSSV: 22139014
NGUYỄN VĂN ĐĂNG	MSSV: 22139015

Hướng dẫn: PGS.TS. LÊ MỸ HÀ

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC MÔ
HÌNH HỌC SÂU TRONG PHÁT TRIỂN NỀN
TẢNG HỌC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT
NAM (VSL)

Ngành: Hệ Thống Nhúng và IoT

Sinh viên: NGUYỄN LÂM VỸ ĐẠT	MSSV: 22139012
VÕ ĐÀO TUẤN ĐẠT	MSSV: 22139014
NGUYỄN VĂN ĐĂNG	MSSV: 22139015

Hướng dẫn: PGS.TS. LÊ MỸ HÀ

TP. HỒ CHÍ MINH, 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU TRONG PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM (VSL)

Sinh viên: + Nguyễn Lâm Vỹ Đạt
+ Võ Đào Tuấn Đạt
+ Nguyễn Văn Đăng

MSSV: 22139012
MSSV: 22139014
MSSV: 22139015

Hướng dẫn: PGS.TS Lê Mỹ Hà

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

- Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Hướng giải quyết của đề tài thể hiện tính mới và có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao
- Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:
Phương pháp tiếp cận được lựa chọn có nền tảng lý luận vững chắc, đảm bảo độ tin cậy và tính khoa học
- Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:
Kết quả đạt được phù hợp và tương thích với các mục tiêu đề ra ban đầu
- Kết luận và đề xuất:
Tổng kết vấn đề ngắn gọn, súc tích, phản ánh chính xác nội dung đặt vấn đề ở phần mở đầu
- Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:
Hình thức báo cáo đạt chuẩn, bố cục logic, chặt chẽ và văn phong khoa học nhất quán. Trình bày cẩn thận, tuân thủ đúng định dạng mẫu, phản ánh năng lực nghiên cứu của sinh viên
- Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:
Sinh viên thể hiện thái độ làm việc tích cực, kỹ năng trao đổi và giao tiếp hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện khóa luận
- Tài liệu trích dẫn
Đảm bảo tính trung thực học thuật; tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ và rõ ràng
- Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài
Tỉ lệ tương đồng của đề tài nằm trong giới hạn cho phép theo quy định
- Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*
Không ghi nhận nhược điểm hoặc thiếu sót nào cần chỉnh sửa
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên
Sinh viên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình thực hiện

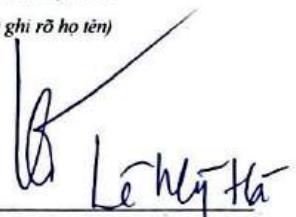
Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đáp ứng yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư và đủ điều kiện được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)


Lê Mỹ Hà

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng quý thầy cô khoa Điện - Điện tử đã luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất và trang bị cho chúng em những hành trang tri thức vững vàng trong suốt khóa học.

Đặc biệt, nhóm thực hiện xin kính gửi lời biết ơn sâu sắc đến **PGS.TS. Lê Mỹ Hà**. Trong suốt quá trình triển khai Đồ án tốt nghiệp, thầy đã luôn dành thời gian quý báu để tận tình chỉ dẫn và đưa ra những định hướng khoa học mang tính chiến lược, giúp chúng em vượt qua các trở ngại kỹ thuật để hoàn thành đề tài.

Đồng thời, chúng em cũng xin cảm ơn gia đình cùng những người bạn đồng hành đã luôn sát cánh, chia sẻ và hỗ trợ chúng em trong suốt hành trình vừa qua.

Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và trải nghiệm thực tế, đồ án khó tránh khỏi những điểm thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đánh giá, đóng góp quý báu từ quý thầy cô trong hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện Đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Lâm Vỹ Đạt

Võ Đào Tuấn Đạt

Nguyễn Văn Đăng

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài "**Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu trong phát triển nền tảng học Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL)**" là công trình nghiên cứu của riêng nhóm, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Mỹ Hà.

Các kết quả, số liệu và hình ảnh trong đồ án là hoàn toàn trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi thông tin, mã nguồn tham khảo hay kế thừa từ các tài liệu, bài báo khoa học đều được nhóm trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước ban chủ nhiệm khoa, hội đồng bảo vệ và nhà trường về tính trung thực của lời cam đoan này.

Nhóm thực hiện Đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Lâm Vỹ Đạt



Võ Đào Tuấn Đạt



Nguyễn Văn Đăng

TÓM TẮT NỘI DUNG

Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) đóng vai trò cốt lõi trong giao tiếp và hòa nhập xã hội của cộng đồng người khiếm thính. Tuy nhiên, các nền tảng hỗ trợ học VSL hiện nay phần lớn chỉ dừng lại ở việc cung cấp video 2D thụ động, thiếu đi chiều sâu không gian, khả năng phản hồi tương tác và công cụ giải đáp tri thức chuyên sâu. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất và xây dựng một hệ thống website hỗ trợ học VSL toàn diện, tích hợp công nghệ Đồ họa 3D và các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiên tiến với kiến trúc lai (Hybrid Architecture) kết hợp giữa xử lý tại biên (Edge Computing) và máy chủ (Server-side).

Hệ thống được thiết kế với bốn phân hệ chức năng cốt lõi. Thứ nhất, phân hệ Học tập ứng dụng đường ống Video-to-Mesh đa tầng (TKR-HMR kết hợp HaMeR và Động học ngược IK) để tự động chuyển đổi video 2D thành nhân vật ảo 3D (3D Avatar) chất lượng cao, cho phép người dùng quan sát cử chỉ đa chiều. Thứ hai, phân hệ Luyện tập tích hợp mô hình GRU định dạng ONNX chạy trực tiếp trên trình duyệt web, giúp đánh giá và phản hồi thao tác đánh vần ngón tay (fingerspelling) theo thời gian thực mà không phụ thuộc độ trễ mạng. Thứ ba, phân hệ Kiểm tra nhận dạng 50 từ vựng VSL bằng cách đề xuất kiến trúc mạng đồ thị rút gọn Tiny STA-GCN kết hợp với đường ống học đổi chiều có giám sát (SupCon) sử dụng kỹ thuật Hard Mining. Cuối cùng, phân hệ Trợ lý ảo (VNSignMate) triển khai kiến trúc Agentic RAG, không chỉ kết hợp cơ sở dữ liệu Vector và tìm kiếm Web để giải đáp kiến thức, mà còn tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn được tinh chỉnh bằng QLoRA để tái cấu trúc cú pháp SVO của tiếng Việt sang SOV của VSL.

Các kết quả thực nghiệm chứng minh hiệu năng vượt trội của hệ thống. Đường ống Video-to-Mesh (TKR-HMR) đạt sai số MPJPE chỉ 68.1 mm trên tập dữ liệu 3DPW, vượt qua nhiều phương pháp tiên tiến. Mô hình Tiny STA-GCN + SupCon giảm 65% lượng tham số so với kiến trúc gốc, nhưng vẫn xuất sắc đạt độ chính xác 99.21% và tốc độ suy luận 45.98 FPS trên CPU tiêu chuẩn. Đồng thời, mô hình QLoRA chuyển đổi cú pháp VSL đạt điểm BLEU-4 lên tới 96.65, vượt xa các phương pháp truyền thống. Thông qua những đóng góp này, đề tài không chỉ cung cấp một công cụ học tập tương tác mạnh mẽ

cho người học VSL, mà còn mở ra hướng đi khả thi cho việc triển khai các mô hình học sâu phức tạp lên môi trường web và thiết bị phần cứng phổ thông.

Mục lục

1	MỞ ĐẦU	1
1.1	Giới thiệu	1
1.2	Mục tiêu đề tài	2
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1	Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2	Phạm vi nghiên cứu	3
1.4	Phương pháp nghiên cứu	4
1.5	Bố cục của đề tài	4
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1	Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL)	6
2.1.1	Bản chất và sự hình thành của VSL	6
2.1.2	Hệ thống từ vựng và bảng chữ cái	7
2.1.3	Đặc điểm ngôn ngữ học và cấu trúc cú pháp	8
2.2	Tổng quan về học sâu	9
2.2.1	Cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo và quá trình tối ưu hóa	9
2.2.2	Kiến trúc Transformer và mô hình ngôn ngữ lớn	10
2.3	Nhận dạng hành động dựa trên bộ xương	12
2.3.1	Tổng quan bài toán và cơ chế trích xuất điểm mốc	12
2.3.2	Mạng nơ-ron đồ thị tích hợp cơ chế tự chú ý	13
2.3.3	Học đối chiều có giám sát	15
2.4	Khôi phục cấu trúc 3D từ video	16
2.4.1	Biểu diễn dữ liệu dưới dạng 3D Mesh	16

2.4.2	Các mô hình tham số hóa cơ thể người	17
2.5	Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ và hệ thống tác nhân tự trị	19
2.5.1	Kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả	19
2.5.2	Hệ thống tác nhân tự trị và tăng cường truy xuất	20
2.5.3	Kiến trúc điều phối - chuyên gia	21
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
3.1	Đặc tả và kiến trúc tổng thể hệ thống	22
3.1.1	Biểu đồ ca sử dụng	22
3.1.2	Kiến trúc tổng thể hệ thống	25
3.2	Phân tích và thiết kế thuật toán AI	27
3.2.1	Thiết kế Module Học	27
3.2.2	Thiết kế Module Nhận dạng VSL	31
3.2.3	Thiết kế Module trợ lý ảo với Agentic RAG	36
3.3	Thiết kế giao diện người dùng	40
3.3.1	Giao diện trang chủ và luồng điều hướng	40
3.3.2	Giao diện Module Học tập và tương tác 3D	41
3.3.3	Giao diện Module Kiểm tra	43
3.3.4	Giao diện Module Trợ lý ảo	45
3.4	Môi trường và công cụ phát triển	46
3.4.1	Công cụ xây dựng mô hình AI	46
3.4.2	Công cụ phát triển Website	48
4	THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	50
4.1	Thu thập và xử lý dữ liệu	50
4.1.1	Dữ liệu video chuẩn phục vụ kết xuất 3D	50
4.1.2	Dữ liệu tự thu thập phục vụ huấn luyện mô hình AI	51
4.1.3	Dữ liệu lịch sử hội thoại và tri thức ngoài cho module trợ lý ảo	55
4.1.4	Thi công pipeline Video-to-Mesh	56
4.1.5	Thi công mô hình GRU	58
4.1.6	Thiết lập cấu hình huấn luyện mô hình (Tiny STA-GCN)	60

4.1.7	Tinh chỉnh mô hình và triển khai hệ thống Agentic RAG	61
4.2	Kết quả thực hiện trên giao diện phần mềm	63
4.2.1	Giao diện tổng quan của ứng dụng	63
4.2.2	Kết quả Module Học tập và Luyện tập	64
4.2.3	Kết quả triển khai Module Kiểm tra	66
4.2.4	Kết quả module Trợ lý ảo	69
4.3	Đánh giá và nhận xét hệ thống	71
4.3.1	Đánh giá hiệu suất và độ chính xác mô hình Video-to-Mesh . .	71
4.3.2	Đánh giá hiệu suất và độ chính xác của mô hình	74
4.3.3	Đánh giá module Trợ lý ảo	78
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	80
5.1	Kết luận	80
5.2	Hướng phát triển	81

Danh sách bảng

2.1	Các cấu trúc cú pháp: Tiếng Việt nói và VSL	9
3.1	Đặc tả ca sử dụng: Thực hành qua Camera (Client-side)	24
3.2	Đặc tả ca sử dụng: Trò chuyện với VSL Chatbot	25
3.3	So sánh cấu trúc và tham số giữa Medium STA-GCN và Tiny STA-GCN	34
3.4	Tổng hợp công cụ xây dựng mô hình AI và vai trò trong hệ thống	48
3.5	Tổng hợp công cụ phát triển Website theo tầng kiến trúc	49
4.1	Thông kê số lượng video sau khi phân bổ dữ liệu	54
4.2	Schema bảng sessions lưu lịch sử hội thoại	55
4.3	Cấu trúc một điểm dữ liệu (point) trong ChromaDB collection	56
4.4	Thông số huấn luyện của mô hình TKR-HMR theo từng cấu hình dữ liệu	57
4.5	Kiến trúc và số tham số của mô hình GRU	59
4.6	Thông số huấn luyện của mô hình GRU	59
4.7	Các siêu tham số (Hyperparameters) và thiết lập cho quá trình huấn luyện	61
4.8	Siêu tham số huấn luyện QLoRA cho mô hình Syntactic Restructurer . .	62
4.9	So sánh với các phương pháp tiên tiến trên ba bộ dữ liệu chuẩn. In đậm: hiệu năng tốt nhất; <u>Gạch chân</u> : tốt thứ nhì	72
4.10	So sánh MPJPE (mm) theo từng vùng cơ thể trên bộ dữ liệu 3DPW . . .	72
4.11	So sánh hiệu suất tính toán trên bộ dữ liệu 3DPW (backbone: ResNet-50)	73
4.12	Kết quả nghiên cứu ablation trên bộ dữ liệu 3DPW	73
4.13	Thông kê chỉ số phân loại và trạng thái hội tụ của các mô hình	74
4.14	Đánh giá tổng hợp giữa chi phí tính toán và hiệu năng thực tế trên CPU	76
4.15	So sánh chất lượng tái cấu trúc cú pháp trên Corpus-Vie-VSL-10K . . .	78

4.16 Độ trễ đầu cuối trung bình theo đường định tuyến 79

Danh sách hình vẽ

2.1	Hình ảnh minh họa cho các ngôn ngữ ký hiệu trên thế giới	7
2.2	Bảng ký hiệu một số thủ ngữ trong bảng chữ cái tiếng Việt	8
2.3	Hình ảnh thể hiện cấu tạo của một mạng ANN điển hình	9
2.4	Kiến trúc Transformer	11
2.5	Bài toán nhận dạng hành động con người	13
2.6	Quá trình chuyển đổi dữ liệu RGB sang 27 điểm mốc bằng MediaPipe .	13
2.7	Minh họa cấu trúc và quá trình lan truyền thông tin qua các lớp ẩn trong mạng nơ-ron đồ thị (GCN)	14
2.8	Minh họa cơ chế attention không thời gian trong chuỗi khung xương . .	15
2.9	Không gian đặc trưng được tối ưu hóa bởi SupCon (trái) và quy trình huấn luyện hai giai đoạn (phải)	16
2.10	Hình ảnh thể hiện sự cấu tạo của một Human mesh	17
2.11	Một số biểu diễn của mô hình SMPL và các biến thể mở rộng	18
3.1	Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống	22
3.2	Sơ đồ kiến trúc kỹ thuật tổng thể của hệ thống	26
3.3	Tổng quan pipeline Video-to-Mesh 4 bước: (A) TKR-HMR, (B) Chuyển đổi SMPL-X, (C) HaMeR, (D) Đồng bộ IK	27
3.4	Kiến trúc TKR-HMR duy trì cấu trúc cây động học	28
3.5	So sánh cấu trúc khớp xương giữa SMPL và SMPL-X	28
3.6	Kiến trúc HaMeR dựa trên Vision Transformer	29
3.7	Sơ đồ luồng truyền tải dữ liệu của Module Học	29
3.8	Sơ đồ pipeline nhận diện GRU trong luồng luyện tập ghép từ	30

3.9	Luồng xử lý của chế độ Kiểm tra Trắc nghiệm (Quiz)	31
3.10	Đường ống xử lý của chế độ Thực hành Nhận diện qua Camera	31
3.11	Cấu trúc tổng thể của khối STA-GCN cơ sở	33
3.12	Cơ chế Self-Attention Không gian - Thời gian trong mạng	33
3.13	Đường ống kiến trúc Tiny STA-GCN kết hợp học đối chiều được đề xuất	35
3.14	Kiến trúc Agentic RAG đề xuất cho hệ thống Chatbot VSL	36
3.15	Luồng xử lý RAG: mã hóa tài liệu ngoại tuyến và truy xuất ngữ nghĩa tại thời điểm suy luận	38
3.16	Luồng xử lý Web Search: tác nhân cải biên truy vấn, gửi API và phê bình kết quả trước khi nối vào ngữ cảnh	39
3.17	Luồng tái cấu trúc cú pháp: câu tiếng Việt được chuyển sang trật tự VSL bởi mô hình ngôn ngữ cục bộ	39
3.18	Thiết kế tổng quan giao diện trang chủ và luồng điều hướng	41
3.19	Giao diện Module Học tập và tương tác 3D	42
3.20	Wireframe giao diện Menu điều hướng Module Kiểm tra	43
3.21	Wireframe giao diện chức năng Giải mã ký hiệu	44
3.22	Wireframe giao diện chức năng Thực hành cùng AI qua Webcam	45
3.23	Giao diện Module tương tác Chatbot (VNSignMate)	46
4.1	Mình họa chất lượng video đầu vào được trích xuất từ Từ điển QIPEDC	51
4.2	Quá trình tự thu thập dữ liệu Bảng chữ cái và Thanh dấu VSL trong các điều kiện thực tế khác nhau	52
4.3	Mình họa sự đa dạng của tập dữ liệu với 6 người thực hiện khác nhau. Khung xương 27 điểm được trích xuất và hiển thị trực tiếp trên từng khung hình	53
4.4	Biểu đồ phân bố số lượng mẫu trên 50 lớp từ vựng VSL. Cột Train có sự chênh lệch do quá trình lọc nhiễu, trong khi tập Validation và Test được cố định số lượng nhằm đảm bảo tính khách quan	54
4.5	Giao diện tổng quan trang chủ của ứng dụng SignVN	63
4.6	Giao diện Học theo chủ đề với mô hình 3D tương tác	65

4.7	Giao diện Luyện tập với nhận diện bàn tay thời gian thực và video 3D hướng dẫn	66
4.8	Giao diện thiết lập thông số cho bài kiểm tra Giải mã ký hiệu	67
4.9	Giao diện tương tác bài thi Giải mã ký hiệu với Video 3D	67
4.10	Giao diện chọn giáo án luyện tập	68
4.11	Thiết lập số lượng từ cho thử thách	68
4.12	Module AI Tracking nhận diện ngôn ngữ ký hiệu qua Webcam theo thời gian thực	69
4.13	Module VNSignMate tương tác với người dùng	70
4.14	Đồ thị đường cong huấn luyện (Learning Curve) đồng bộ hệ trục tọa độ của Medium STA-GCN và Tiny STA-GCN	75
4.15	So sánh ma trận nhầm lẫn trên 50 lớp từ vựng giữa cấu hình Tiny Baseline (Trái) và phiên bản cải tiến Tiny Contrastive (Phải)	76
4.16	Trực quan hóa không gian biểu diễn đặc trưng bằng thuật toán t-SNE của phiên bản Tiny Baseline (Trái) và Tiny Contrastive (Phải)	77

Danh mục các từ viết tắt

Dưới đây là danh mục các từ viết tắt được sử dụng trong luận văn.

Các từ viết tắt	Định nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo)
ANN	Artificial Neural Network (Mạng nơ-ron nhân tạo)
ASL	American Sign Language (Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ)
BSL	British Sign Language (Ngôn ngữ Ký hiệu Anh)
ch	channels
CLM	Causal Language Modeling (Mô hình hóa ngôn ngữ nhân quả)
CNN	Convolutional Neural Networks (Mạng nơ-ron tích chập)
DL	Deep Learning
DNN	Deep Neural Network (Mạng nơ-ron sâu)
FFN	Position-wise Feed-Forward Network (Mạng truyền thẳng theo vị trí)
FLAME	Faces Learned with an Articulated Model and Expressions
GAT	Graph Attention Networks (Mạng đồ thị chú ý)
GCN	Graph Convolutional Networks (Mạng nơ-ron đồ thị)
GRU	Gated Recurrent Unit
HaMeR	Hand Mesh Recovery
HAR	Human Action Recognition (Nhận dạng hành động con người)
HKGA	Hierarchical Kinematic Graph Attention
HMR	Human Mesh Recovery (Khôi phục lưới 3D cơ thể người từ video)
IK	Inverse Kinematics (Động học ngược)
InfoNCE	Information Noise Contrastive Estimation
LBS	Linear Blend Skinning

Các từ viết tắt	Định nghĩa
LLMs	Large Language Models (Mô hình ngôn ngữ lớn)
LoRA	Low-Rank Adaptation (Thích nghi hạng thấp)
MACR	Motion-Aware Context Refinement
MANO	Hand Model with Articulated and Non-rigid defOrmations
MHSA	Multi-Head Self-Attention (Cơ chế tự chú ý đa đầu)
MPJPE	Mean Per Joint Position Error (Sai số vị trí trung bình trên từng khớp)
MPVPE	Mean Per Vertex Position Error (Sai số vị trí trung bình trên từng đỉnh lưới 3D)
MSE	Mean Squared Error (Sai số toàn phương trung bình)
PA-MPJPE	Procrustes-Aligned MPJPE
PEFT	Parameter-Efficient Fine-Tuning (Tinh chỉnh tham số hiệu quả)
QLoRA	Quantized Low-Rank Adaptation (Tinh chỉnh thích nghi hạng thấp lượng tử hóa)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Sinh văn bản tăng cường truy xuất)
RNN	Recurrent Neural Networks (Mạng nơ-ron hồi quy)
SGD	Stochastic Gradient Descent
SLP	Sign Language Production (Sinh ngôn ngữ ký hiệu)
SLR	Sign Language Recognition (Nhận diện ngôn ngữ ký hiệu)
SMPL	Skinned Multi-Person Linear Model
SMPL-X	SMPL eXpressive
SOV	Subject-Object-Verb (Chủ ngữ – Tân ngữ – Vị ngữ)
STA-GCN	Spatio-temporal Attention Graph Convolutional Networks (Mạng đồ thị tích hợp Attention không gian - thời gian)
SupCon	Supervised Contrastive Learning (Học đối chiếu có giám sát)
SVO	Subject-Verb-Object (Chủ ngữ – Vị ngữ – Tân ngữ)
TKR-HMR	Tokenized Kinematic Representation

Các từ viết tắt	Định nghĩa
VSL	Vietnamese Sign Language (Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam)
YOLO	You Only Look Once

Chương 1

MỞ ĐẦU

1.1 Giới thiệu

Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) là công cụ giao tiếp cốt lõi của khoảng 2 triệu người khiếm thính, đóng vai trò then chốt trong giáo dục và hòa nhập xã hội [1,2]. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhu cầu tiếp cận các nền tảng học VSL trực tuyến ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, các hệ thống hiện hành chủ yếu sử dụng hình ảnh tĩnh hoặc video 2D, bộc lộ nhiều hạn chế về tính tương tác và khả năng truyền tải tri thức chuyên sâu. Thực trạng này đặt ra ba thách thức lớn:

Thứ nhất, video 2D bị giới hạn góc quay cố định, gây khó khăn khi quan sát chiều sâu và sự chồng chéo của các ngón tay [3]; đồng thời quy trình xây dựng dữ liệu video người thật còn tốn kém chi phí và vấp phải rào cản bảo mật danh tính. Do đó, việc ứng dụng nhân vật ảo 3D dựa trên mô hình tham số hóa cơ thể như SMPL-X [4] là hướng đi tất yếu giúp người học chủ động xoay đa góc độ.

Thứ hai, các mô hình nhận diện thủ ngữ (SLR) [5] dựa trên ảnh màu RGB gốc rất dễ bị suy giảm độ chính xác bởi các yếu tố nhiễu môi trường như ánh sáng, phong nền phức tạp hay trang phục. Để khắc phục, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phân tích chuỗi khung xương (Skeleton-based) là giải pháp tối ưu nhờ khả năng số hóa cơ thể thành các điểm mốc không gian, giúp mô hình miễn nhiễm với nhiễu nền và tập trung hoàn toàn vào động lực học khớp nối theo thời gian thực.

Thứ ba, VSL sở hữu hệ thống ngữ pháp độc lập, không phải là bản dịch ánh xạ trực

tiếp từ tiếng Việt, khiến người mới học gặp bế tắc khi tiếp cận các quy tắc cú pháp và biểu đạt phi thủ công. Vì vậy, một nền tảng giáo dục toàn diện không thể thiếu một Trợ lý ảo (Chatbot) chuyên sâu để hỗ trợ giải đáp văn hóa và thực hiện dịch ngược cấu trúc ngữ pháp hai chiều.

Từ những động cơ trên, đề tài "*Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu trong phát triển nền tảng học Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL)*" được đề xuất thực hiện. Hệ thống hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục khép kín: kết hợp đồ họa 3D trực quan, ứng dụng AI nhận diện khung xương tương tác thực hành, và triển khai Chatbot thông minh tháo gỡ rào cản ngữ pháp để hỗ trợ cộng đồng tiếp cận thủ ngữ hiệu quả.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài đặt mục tiêu cốt lõi là phát triển một nền tảng giáo dục trực tuyến mang tính tương tác cao, chuyên biệt hóa cho người mới tiếp cận Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL). Để hiện thực hóa mục tiêu này, hệ thống cần đáp ứng bốn yêu cầu kỹ thuật trọng tâm:

- *Mô phỏng trực quan (Học tập)*: Chuyển đổi phương pháp truyền đạt tĩnh sang dạng không gian ba chiều bằng cách ứng dụng 3D Avatar. Người học có thể tùy biến góc nhìn để quan sát cấu trúc ngón tay và quỹ đạo chuyển động của bảng chữ cái cùng các từ vựng cơ bản.
- *Đánh giá động học (Luyện tập)*: Xây dựng vòng lặp phản hồi thời gian thực thông qua Webcam. Luồng dữ liệu thị giác sẽ được phân tích bởi mạng nơ-ron hồi quy có cổng (GRU) nhằm đo lường và hiệu chỉnh độ chính xác trong thao tác của người dùng.
- *Kiểm định năng lực (Kiểm tra)*: Ứng dụng các mô hình học sâu chuyên biệt cho bài toán Nhận dạng Ngôn ngữ Ký hiệu (SLR) để chấm điểm độc lập các bài kiểm tra thực hành mà không cần hệ thống cung cấp video mẫu.
- *Trợ lý ngữ nghĩa (Chatbot)*: Thiết kế một tác nhân AI dựa trên kiến trúc Agentic RAG kết nối với công cụ Tìm kiếm Web (Web Search), đóng vai trò như một chuyên gia hỗ trợ giải đáp các đặc thù về ngữ pháp và văn hóa VSL.

Nhìn chung, sự giao thoa giữa môi trường Web, đồ họa 3D và Trí tuệ Nhân tạo sẽ tạo ra một hệ sinh thái học tập khép kín, tối ưu hóa quá trình tiếp thu ngôn ngữ ký hiệu trong kỷ nguyên số.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu xoay quanh việc tích hợp các mô hình Thị giác máy tính (Computer Vision) và Học sâu (Deep Learning) vào hệ thống giáo dục ngôn ngữ ký hiệu. Các đối tượng cụ thể bao gồm:

- Năng lực phân tích chuỗi thời gian của mạng GRU trong việc hiệu chỉnh sai số cử chỉ.
- Khả năng trích xuất đặc trưng và phân loại của mô hình SLR đối với bài toán kiểm tra năng lực.
- Cơ chế vận hành của quy trình truy xuất - sinh văn bản (Agentic RAG) trong hỗ trợ tri thức chuyên ngành.
- Quy trình kết xuất và tương tác mô hình đồ họa (3D Avatar) trên trình duyệt Web.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Nhằm đảm bảo tính khả thi về mặt tài nguyên và thời gian, hệ thống được giới hạn phát triển ở mức nguyên mẫu (Prototype) với các ranh giới sau:

- *Về môi trường triển khai:* Ứng dụng hoạt động thuần túy trên nền tảng Web, hiện chưa hỗ trợ các ứng dụng di động gốc (Native Mobile App) hay phần cứng nhúng chuyên dụng.
- *Về quy mô dữ liệu:* Giới hạn ở bảng chữ cái Tiếng Việt và một tập hợp gồm 50 từ vựng VSL giao tiếp thông dụng.
- *Về luồng tính năng:* Bao quát trọn vẹn quy trình: Học tập (Video 3D) → Luyện tập (Camera + GRU) → Kiểm tra (Camera + SLR) → Hỗ trợ (Chatbot RAG + Web Search).

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu ứng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa tổng quan hàn lâm và thi công phần mềm thực nghiệm:

- *Khảo sát và xây dựng cơ sở lý thuyết*: Phân tích các công trình nghiên cứu hiện hành về VSL, các giới hạn của Video 2D, cùng cơ sở toán học của các mô hình Deep Learning (GRU, SLR, LLMs) và kỹ thuật render 3D.
- *Đặc tả và kiến trúc hóa hệ thống*: Định hình quy trình nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu (Data Pipeline) liên kết giữa Frontend, Backend và các máy chủ suy luận AI.
- *Nghiên cứu và huấn luyện mô hình*: Trực tiếp tiến hành thu thập, tiền xử lý dữ liệu và huấn luyện các mạng nơ-ron (GRU, SLR) để nhận diện chính xác bộ từ vựng mục tiêu. Triển khai cấu trúc đồ thị trạng thái cho tác nhân RAG.
- *Tích hợp và kiểm thử thực nghiệm*: Ráp nối các mô hình AI vào giao diện Web thông qua các API. Tiến hành đo lường hiệu năng định lượng (Accuracy, FPS, Latency) và đánh giá chất lượng trải nghiệm người dùng cuối.

1.5 Bố cục của đề tài

Báo cáo đồ án được cấu trúc thành 5 chương với nội dung xuyên suốt:

- **Chương 1 – Mở đầu**: Đặt vấn đề, nêu rõ động lực nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng cũng như phạm vi và phương pháp thực hiện đồ án.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết**: Cung cấp nền tảng học thuật về đặc trưng Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam, các nguyên lý hoạt động của Học sâu (Deep Learning), kiến trúc GRU, mạng đồ thị nhận diện cử chỉ, LLMs và đồ họa máy tính 3D.
- **Chương 3 – Thiết kế hệ thống**: Trình bày chi tiết kiến trúc giải pháp, phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu, các đường ống xử lý dữ liệu AI (AI Pipelines) và thiết kế giao diện (UI/UX).
- **Chương 4 – Thi công và Kết quả thực nghiệm**: Báo cáo quá trình thu thập tập dữ liệu, cấu hình huấn luyện AI, tích hợp hệ thống phần mềm và phân tích các chỉ số

đánh giá hiệu năng.

- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết các đóng góp khoa học, giá trị thực tiễn của đề tài, đồng thời vạch ra lộ trình khắc phục các mặt hạn chế trong tương lai.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL)

2.1.1 Bản chất và sự hình thành của VSL

Thay vì hiểu lầm là một hệ thống ký hiệu phổ quát áp dụng chung trên toàn cầu, ngôn ngữ ký hiệu thực chất là tập hợp các ngôn ngữ tự nhiên mang tính bản địa cao [6]. Sự hình thành và tiến hóa của chúng diễn ra hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ nói, phản ánh sâu sắc dấu ấn văn hóa và đặc điểm xã hội của từng cộng đồng người khiếm thính. Minh chứng rõ nét nhất là Mỹ và Anh dù chia sẻ chung ngôn ngữ nói (tiếng Anh), nhưng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL) và Ngôn ngữ Ký hiệu Anh (BSL) lại là hai hệ thống hoàn toàn biệt lập [2, 7].

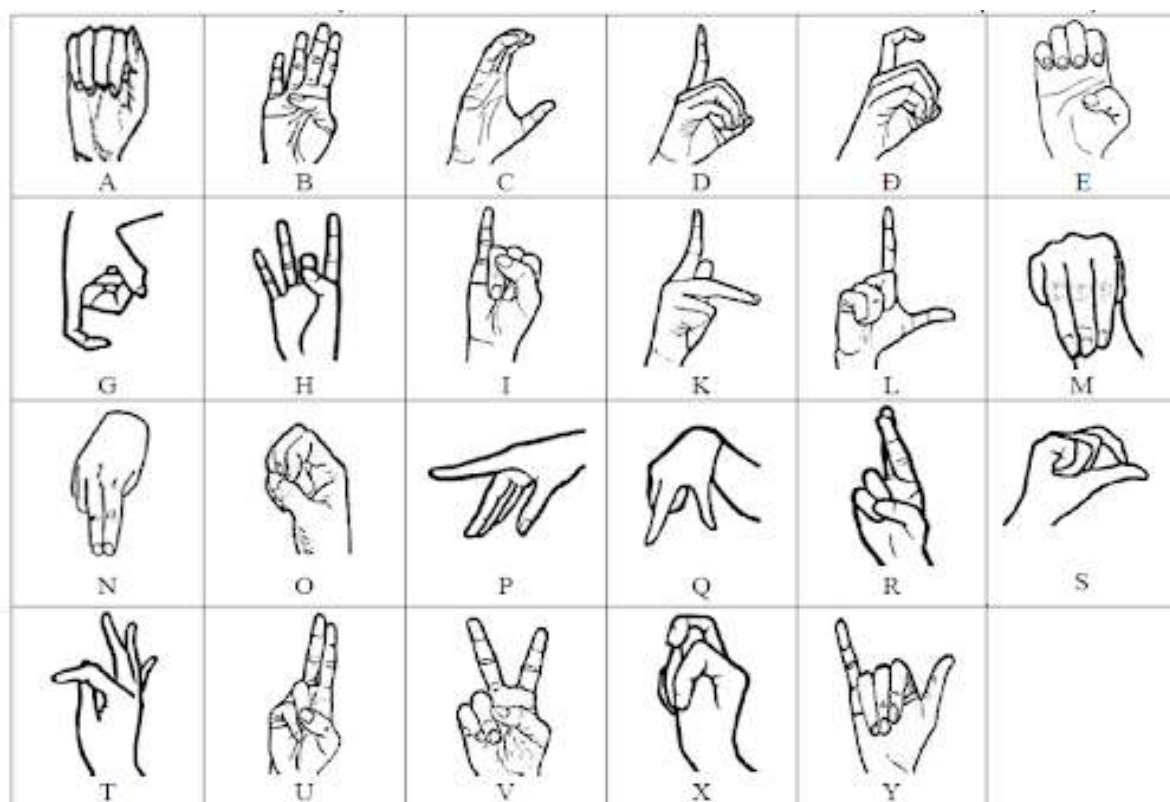


Hình 2.1: Hình ảnh minh họa cho các ngôn ngữ ký hiệu trên thế giới

Tại Việt Nam, Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) tồn tại dưới dạng một hệ thống đa phương ngữ, với các biến thể từ vựng mang tính vùng miền rõ rệt (Bắc, Trung, Nam) [8, 9]. Nhằm tạo ra một hành lang giao tiếp thống nhất và hỗ trợ giáo dục hòa nhập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức chuẩn hóa VSL trên phạm vi toàn quốc thông qua Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT [10].

2.1.2 Hệ thống từ vựng và bảng chữ cái

Hệ thống biểu đạt của VSL được cấu thành từ hai thành tố chính: bảng chữ cái đánh vần bằng tay (Fingerspelling) và tập hợp các ký hiệu ngữ nghĩa (Signs). Trong đó, fingerspelling đóng vai trò bổ trợ, chuyên dùng để diễn đạt các danh từ riêng, địa danh hoặc các thuật ngữ vay mượn chưa có ký hiệu quy ước. Thao tác này đòi hỏi sự biến đổi hình thái bàn tay chi tiết để mô phỏng cả các chữ cái và hệ thống thanh điệu phức tạp của tiếng Việt [10].



Hình 2.2: Bảng ký hiệu một số thủ ngữ trong bảng chữ cái tiếng Việt

Ngược lại, các ký hiệu ngữ nghĩa (Signs) là sự tổng hòa phức tạp giữa ba chiều không gian: hình dạng bàn tay, vị trí tương đối so với cơ thể và động lực học quỹ đạo. Mặc dù nhu cầu tiếp cận VSL ngày càng lớn, hầu hết các tài nguyên giáo dục hiện nay (từ điển, video) vẫn mang tính một chiều và thiếu vắng các nền tảng công nghệ cho phép người học tương tác không gian và nhận phản hồi trực tiếp [9].

2.1.3 Đặc điểm ngôn ngữ học và cấu trúc cú pháp

Một sai lầm phổ biến trong việc xây dựng các hệ thống dịch thuật hay nhận diện ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là coi VSL như một bản dịch ánh xạ 1-1 từ tiếng Việt. Thực tế, VSL sở hữu một khung ngữ pháp hoàn toàn độc lập [11]. Sự phân kỳ sâu sắc nhất nằm ở trật tự thành phần câu: trong khi tiếng Việt tuân thủ nghiêm ngặt trật tự tuyến tính Chủ - Vị - Tân (SVO), VSL lại vận hành theo cấu trúc Chủ - Tân - Vị (SOV) kết hợp với mô hình tổ chức thông tin theo dạng Đề - Thuyết (Topic-Comment).

Bảng 2.1 tóm tắt các phép biến đổi cú pháp cốt lõi giữa hai ngôn ngữ. Cụ thể, ngữ pháp VSL có ba đặc trưng dịch chuyển vị trí đáng chú ý: (1) Động từ/Vị ngữ bị đẩy

xuống cuối câu; (2) Trọng số phủ định luôn được định vị ở vị ngữ (cuối câu) thay vì đứng trước động từ; và (3) Các từ để hỏi (Wh-words) cũng di chuyển về cuối mệnh đề phát ngôn [11]. Thêm vào đó, để tối ưu tốc độ giao tiếp, các hư từ không mang trọng số thông tin (function words) thường bị triệt tiêu hoàn toàn trong câu VSL.

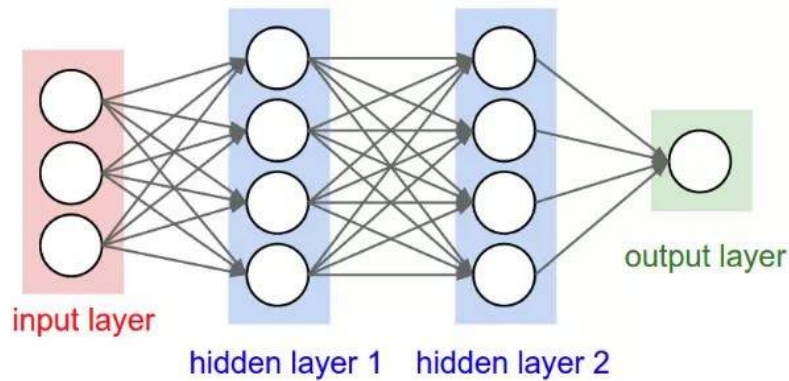
Bảng 2.1: Các cấu trúc cú pháp: Tiếng Việt nói và VSL

Loại câu	Tiếng Việt (SVO)	VSL (SOV)
Câu đơn	$S \rightarrow P \rightarrow O$	$S \rightarrow O \rightarrow P$
Phủ định	$S \rightarrow \text{Neg} \rightarrow P \rightarrow O$	$S \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow \text{Neg}$
Câu hỏi	$S \rightarrow \text{Wh} \rightarrow P \rightarrow O$	$O \rightarrow P \rightarrow \text{Wh}$
Số từ	$\text{Num} \rightarrow N$	$N \rightarrow \text{Num}$

2.2 Tổng quan về học sâu

2.2.1 Cơ sở mạng nơ-ron nhân tạo và quá trình tối ưu hóa

Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) là hệ thống tính toán mô phỏng cơ chế truyền dẫn tín hiệu của hệ thần kinh trung ương [12]. Cấu trúc ANN tiêu chuẩn gồm ba tầng chức năng chính: (1) *Lớp đầu vào (Input Layer)* tiếp nhận dữ liệu thô; (2) *Lớp ẩn (Hidden Layers)* thực hiện biến đổi phi tuyến để trích xuất đặc trưng ẩn; và (3) *Lớp đầu ra (Output Layer)* tổng hợp thông tin để đưa ra dự báo phân loại hoặc hồi quy. Khi quy mô lớp ẩn tăng sâu, mô hình này phát triển thành Mạng nơ-ron sâu (DNN) [13].



Hình 2.3: Hình ảnh thể hiện cấu tạo của một mạng ANN điển hình

Sự vận chuyển dòng thông tin giữa các điểm nút chịu chi phối bởi ma trận trọng số w_{ij} và độ lệch b_j . Phản hồi đầu ra của một nơ-ron ở phân lớp j được toán học hóa qua hàm kích hoạt $f(\cdot)$:

$$y_j = f\left(\sum_i w_{ij} \cdot x_i + b_j\right) \quad (2.1)$$

Hàm kích hoạt đóng vai trò quyết định trong việc phá vỡ tính tuyến tính của mô hình. Trong đó, hàm **ReLU** ($f(x) = \max(0, x)$) là tiêu chuẩn ở các lớp ẩn nhờ khả năng triệt tiêu vấn đề suy giảm đạo hàm (vanishing gradient) [14]; còn hàm **Softmax** thường bố trí ở tầng cuối cùng để chuẩn hóa vector đặc trưng thành phân phối xác suất đa lớp hợp lệ.

Pha huấn luyện mạng nơ-ron thực chất là chu trình tối ưu hóa trọng số lặp lại nhằm cực tiểu hóa hàm mất mát (Loss Function). Cơ chế này gồm hai giai đoạn: *Lan truyền xuôi* (*Forward Propagation*) để ước tính kết quả cùng sai số, và *Lan truyền ngược* (*Back-propagation*) [15] áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp (Chain Rule) để tính toán gradient riêng phần. Hệ thống sử dụng hàm Cross-Entropy để đo sai lệch giữa phân phối dự đoán ($\hat{y}_c$) và nhãn mục tiêu (y_c):

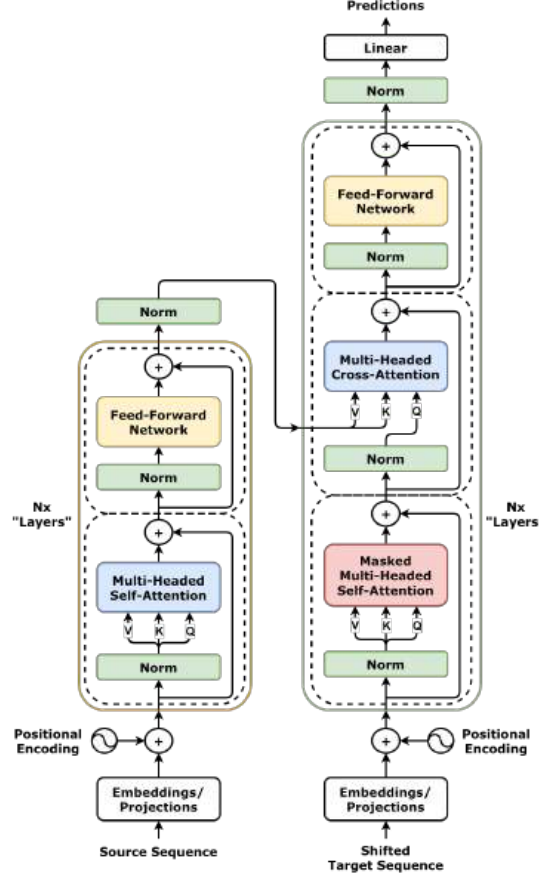
$$\mathcal{L} = - \sum_{c=1}^C y_c \log(\hat{y}_c) \quad (2.2)$$

Để tối ưu hóa hàm mục tiêu này, thuật toán **Adam** [16] được ứng dụng rộng rãi nhờ cơ chế tự động điều chỉnh tốc độ học (adaptive learning rate) dựa trên ước lượng moment bậc một và bậc hai của gradient. Đồng thời, nhằm kiểm soát rủi ro quá khớp (Overfitting), các kỹ thuật điều chuẩn như Dropout [17] và Chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization) [18] được triển khai đan xen, giúp ổn định phân phối nội miền và duy trì độ bền vững của mạng trên dữ liệu kiểm thử.

2.2.2 Kiến trúc Transformer và mô hình ngôn ngữ lớn

Cột mốc chuyển mình của các nghiên cứu về Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) được thiết lập kể từ khi kiến trúc Transformer [19] ra đời. Khác biệt hoàn toàn với các mô hình mạng tuần tự kiểu cũ (như RNN hay LSTM) vốn bị cản trở bởi việc xử lý thông tin theo

trình tự thời gian, Transformer thể hiện thế mạnh vượt trội trong việc bắt cặp các mối liên kết tầm xa (long-range dependencies) nhờ vào cơ chế *Tự chú ý đa đầu* (*Multi-Head Self-Attention – MHSA*).



Hình 2.4: Kiến trúc Transformer

Về mặt toán học, lõi của cơ chế attention này dựa trên việc ánh xạ ma trận biểu diễn đầu vào $\mathbf{X}$ vào ba không gian vector độc lập bao gồm: Truy vấn ($\mathbf{Q}$), Khóa ($\mathbf{K}$) và Giá trị ($\mathbf{V}$). Sự tương đồng về mặt ngữ nghĩa giữa các đại lượng token trong một chuỗi được xác định thông qua hàm Tự chú ý thu phóng theo tỷ lệ (Scaled Dot-Product Attention):

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V} \quad (2.3)$$

Sự xuất hiện của thành phần tỷ lệ $\sqrt{d_k}$ dưới mẫu số giữ vai trò ổn định phương sai cho phép toán, tránh việc giá trị của hàm softmax rơi vào vùng bão hòa khi kích thước không gian số chiều d_k tăng cao. Bằng cách thực thi cấu trúc này song hành trên h không gian chú ý độc lập, cơ chế MHSA giúp mô hình đồng thời thu lượm thông tin ngữ cảnh

đa chiều, trước khi tiến hành hợp nhất (concatenate) và chiếu tuyến tính để đưa ra biểu diễn tổng hợp cuối cùng.

Năng lực tư duy của các LLMs được tích lũy thông qua giai đoạn tiền huấn luyện (pre-training) trên các tập dữ liệu văn bản có quy mô khổng lồ. Dưới chiến lược Mô hình hóa ngôn ngữ nhân quả (Causal Language Modeling – CLM), mạng nơ-ron sẽ liên tục học cách ước lượng xác suất chuỗi bằng việc dự đoán từ tiếp theo x_t khi đã biết toàn bộ các token phía trước trong ngữ cảnh:

$$\mathcal{L}_{\text{CLM}} = - \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(x_t | x_1, x_2, \dots, x_{t-1}) \quad (2.4)$$

Hành vi "nén" tri thức từ hàng tỷ tài liệu vào hệ thống ma trận trọng số θ giúp mô hình sở hữu một kho tàng tri thức tham số (Parametric Knowledge) cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn tài nguyên tri thức này sau đó có thể được khai thác một cách linh hoạt phục vụ cho các bài toán ứng dụng chuyên biệt phía sau (downstream tasks) thông qua các phương pháp thiết kế câu lệnh gợi ý (Prompting) hoặc tinh chỉnh tham số thích ứng (Fine-tuning).

2.3 Nhận dạng hành động dựa trên bộ xương

2.3.1 Tổng quan bài toán và cơ chế trích xuất điểm mốc

Bài toán Nhận dạng hành động con người (Human Action Recognition - HAR) giữ vị trí nền tảng trong việc phát triển các ứng dụng tương tác người-máy thông minh, đặc biệt là trong bài toán dịch thuật ngôn ngữ ký hiệu [20]. So với hướng tiếp cận truyền thống là xử lý trực tiếp trên các luồng video RGB gốc—vốn tốn kém tài nguyên tính toán và dễ chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi sự thay đổi của bối cảnh nền hay điều kiện ánh sáng—giải pháp biểu diễn dữ liệu dựa trên khung xương (Skeleton-based) cho thấy những ưu điểm vượt trội hơn hẳn. Phương thức này cô lập và chỉ tập trung khai thác các thuộc tính động lực học (dynamics) của hệ thống khớp nối cơ thể, từ đó tiết kiệm đáng kể dung lượng tham số và tối ưu hóa tốc độ xử lý trong điều kiện thời gian thực [21].

Nhằm thực hiện việc số hóa cấu trúc cơ thể, quy trình định vị và trích xuất tọa độ các điểm mốc không gian (Keypoint Extraction) được xem là một bước chuẩn bị dữ liệu cốt



Hình 2.5: Bài toán nhận dạng hành động con người

lỗi. Để tránh việc sử dụng các mô hình học sâu có kiến trúc quá đồ sộ như HRNet [22] hay ViTPose [23], hệ thống này lựa chọn tích hợp giải pháp từ thư viện MediaPipe. Nhờ vào việc tổ chức luồng xử lý (pipeline) đa nhiệm tối ưu, MediaPipe hỗ trợ nhận diện và trả về tọa độ của 27 điểm mốc chi tiết mô tả vùng thân trên cùng hai bàn tay với tốc độ xử lý khung hình (FPS) cực cao, hoàn toàn tương thích với các tiêu chí khắt khe về mặt phần cứng trên các thiết bị nhúng biên [24].

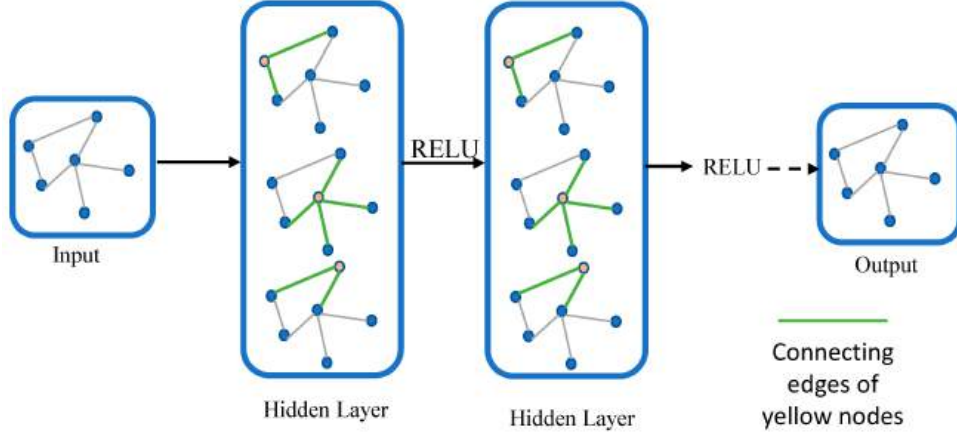


Hình 2.6: Quá trình chuyển đổi dữ liệu RGB sang 27 điểm mốc bằng MediaPipe

2.3.2 Mạng nơ-ron đồ thị tích hợp cơ chế tự chú ý

Để phân tích và đánh giá sự phối hợp vận động giữa các khớp xương theo thời gian, chuỗi điểm tọa độ thu được sẽ được mô hình hóa dưới dạng một cấu trúc đồ thị không gian $G = (V, E)$, trong đó tập hợp các đỉnh V đặc trưng cho các khớp nối và tập cạnh E biểu thị cho các kết nối xương vật lý. Lúc này, kiến trúc Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Convolutional Networks - GCNs) [25] chịu trách nhiệm thực hiện việc truyền dẫn và gộp các đặc trưng thông tin qua hệ thống các lớp ẩn dựa trên ma trận kề chuẩn hóa Æ:

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(\tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} H^{(l)} W^{(l)} \right) \quad (2.5)$$



Hình 2.7: Minh họa cấu trúc và quá trình lan truyền thông tin qua các lớp ẩn trong mạng nơ-ron đồ thị (GCN)

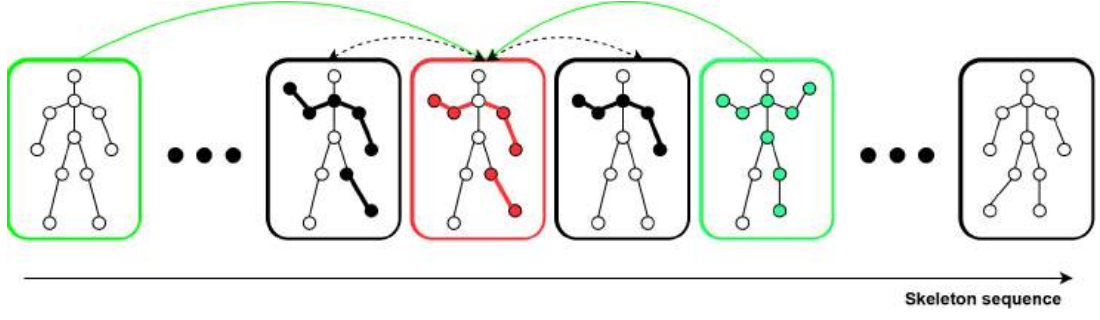
Dù GCN truyền thống mô phỏng rất tốt các ràng buộc về mặt hình học giải phẫu, mô hình này vẫn bộc lộ hạn chế do phụ thuộc vào một ma trận kề cố định và gặp khó khăn trong việc nắm bắt các mối quan hệ ngữ nghĩa dài hạn trên miền thời gian [26]. Nhằm giải quyết triệt để điểm nghẽn này, mạng đồ thị cải tiến STA-GCN (Spatio-temporal Attention Graph Convolutional Networks) đã lồng ghép trực tiếp cơ chế tự chú ý (Self-Attention) [19] trên cả hai phương diện không gian và thời gian:

- Mô hình hóa Không gian (Spatial Modeling): Trạng thái đặc trưng của các nút được cập nhật dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc liên kết vật lý sẵn có ($\tilde{A}$) cùng với ma trận trọng số liên kết động (M) được học một cách linh hoạt thông qua cơ chế mạng GAT [27]:

$$C = M + \tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} \quad (2.6)$$

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(CXW^{(l)} \right) \quad (2.7)$$

- Mô hình hóa Thời gian (Temporal Modeling): Việc nhúng cơ chế Self-Attention cho phép mạng tự động phân bổ các mức trọng số lớn hơn cho những khung hình mang tính chất quyết định đối với việc phân loại trong toàn bộ chuỗi chuyển động, khắc phục hoàn toàn nhược điểm giới hạn vùng nhìn (receptive field) cục bộ của các phép toán tích chập 1D thông thường [26, 28].



Hình 2.8: Minh họa cơ chế attention không thời gian trong chuỗi khung xương

2.3.3 Học đối chiều có giám sát

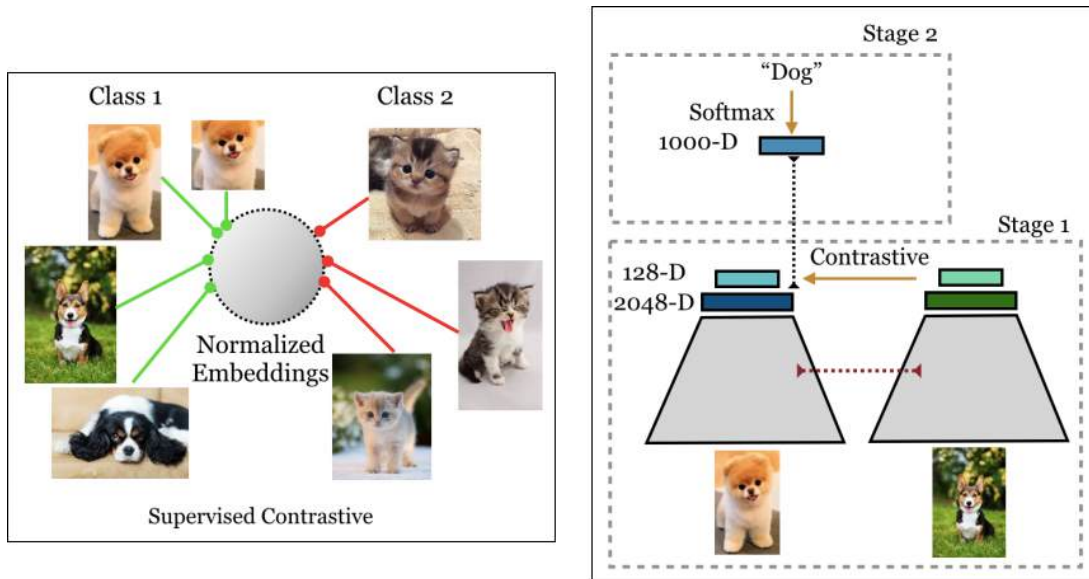
Nhằm mục đích định hình một không gian biểu diễn đặc trưng phân tách rõ ràng và hạn chế tối đa các lỗi nhận diện nhầm lẫn (false negatives), một giải pháp huấn luyện nâng cao mang tên Học đối chiều có giám sát (Supervised Contrastive Learning - SupCon) đã được đề xuất bởi Khosla và các cộng sự [29]. Điểm khác biệt mấu chốt so với các kỹ thuật tự giám sát thông thường là SupCon tận dụng triệt để thông tin nhãn để chủ động kéo gần khoảng cách giữa các mẫu thuộc cùng một phân lớp, đồng thời đẩy xa các mẫu khác nhóm, tạo ra ranh giới phân định tối ưu.

Để hiện thực hóa chiến lược này, hàm mất mát InfoNCE được điều chỉnh mở rộng cấu trúc nhằm đáp ứng việc xử lý đồng thời nhiều mẫu dương (positive samples) $P(i)$ đối với một mẫu neo (anchor) i cho trước:

$$\mathcal{L}_{NCE}^{Ins} = \sum_{i \in I} \frac{-1}{|P(i)|} \sum_{p \in P(i)} \log \frac{\exp(z_i \cdot z_p / \tau)}{\sum_{a \in A(i)} \exp(z_i \cdot z_a / \tau)} \quad (2.8)$$

Trong biểu thức trên, z ký hiệu cho các vector đặc trưng đã qua bước chuẩn hóa L2, $A(i)$ đại diện cho tập hợp tất cả các mẫu tham gia đối chiếu, và tham số τ đóng vai trò là một siêu tham số nhiệt độ giúp tăng cường lực đẩy đối với các trường hợp mẫu âm khó phân biệt (hard negatives).

Giá trị thực tiễn của việc tích hợp lý thuyết đối chiều này vào bài toán phân tích đồ thị dựa trên bộ khung xương đã được minh chứng cụ thể trong nghiên cứu của Huang và cộng sự [30]. Tiếp thu các nguyên lý nền tảng đó, cấu trúc hệ thống đề xuất trong nghiên cứu này áp dụng trực tiếp hàm mất mát $\mathcal{L}_{NCE}^{Ins}$ lên trên các vector đặc trưng toàn



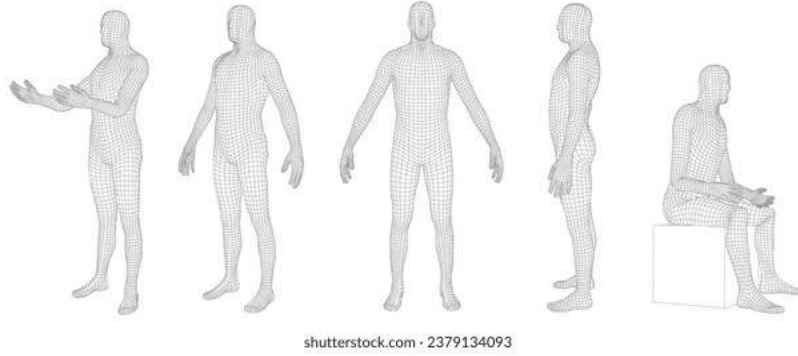
Hình 2.9: Không gian đặc trưng được tối ưu hóa bởi SupCon (trái) và quy trình huấn luyện hai giai đoạn (phải)

cục (Global Feature Vectors) thu được từ tầng đầu ra của mạng STA-GCN. Sự kết hợp này đảm bảo mô hình đồ thị vừa bảo toàn được các thuộc tính hình học vật lý của cơ thể, vừa đạt năng lực phân cụm ngữ nghĩa hành động với độ tin cậy và độ chính xác cao.

2.4 Khôi phục cấu trúc 3D từ video

2.4.1 Biểu diễn dữ liệu dưới dạng 3D Mesh

Trong lĩnh vực đồ họa máy tính và xử lý thị giác máy tính, lưới đa giác (3D Mesh) được biết đến như một phương pháp tiêu chuẩn để tái dựng biểu diễn bề mặt vật thể trong không gian ba chiều. Về mặt cấu trúc, một mô hình 3D Mesh được hình thành từ tập hợp các điểm đỉnh (vertices), hệ thống các đường cạnh (edges) và các đa giác mặt (faces) liên kết chặt chẽ với nhau nhằm thiết lập nên lớp vỏ bề mặt liên tục cho thực thể. Giải pháp này sở hữu năng lực số hóa các hình khối hình học có độ phức tạp cao với độ phân giải chi tiết lớn, đồng thời tích hợp hoàn hảo vào các quy trình đồ họa hiện đại phục vụ cho mục đích kết xuất đồ họa (rendering) cũng như tạo dựng chuyển động hoạt hình (animation).



Hình 2.10: Hình ảnh thể hiện sự cấu tạo của một Human mesh

Nhằm tối ưu hóa hiệu năng khi tương tác với dữ liệu hình thể con người trong các bài toán học sâu, các nhà khoa học đã xây dựng các mô hình tham số hóa hình học cơ thể (parametric human body models). Cơ chế này cho phép nén toàn bộ thông tin bề mặt lưới diện rộng thành một tập hợp tham số có kích thước tinh gọn, thay thế cho việc phải tính toán trực tiếp trên hàng ngàn tọa độ đỉnh riêng lẻ [31].

2.4.2 Các mô hình tham số hóa cơ thể người

Các khung mô hình tham số hóa cơ thể người thực chất là các hệ thống toán học hỗ trợ mô tả vóc dáng và các tư thế vận động của con người thông qua một không gian vector tham số có số chiều tối giản, thu được từ quá trình huấn luyện dựa trên kho dữ liệu quét 3D (3D scan) thực tế của nhiều cá thể mẫu.

SMPL

Mô hình SMPL (Skinned Multi-Person Linear Model) [31] là một giải pháp cấu trúc tham số toàn thân được giới thiệu bởi Viện Max Planck về Hệ thống Thông minh vào năm 2015. Mô hình này sở hữu một lưới bề mặt chuẩn gồm 6.890 đỉnh và 13.776 đa giác mặt dạng tam giác. Hệ thống SMPL thực hiện ánh xạ hình thể người dựa trên hai nhóm biến số độc lập: tham số hình dáng $\beta \in \mathbb{R}^{10}$ phản ánh các đặc điểm tầm vóc sinh học riêng biệt (như chiều cao, thể trọng), và tham số tư thế $\theta \in \mathbb{R}^{72}$ điều khiển góc quay phân tầng của 24 khớp xương cốt lõi. Từ tổ hợp hai không gian tham số này, cấu trúc lưới 3D hoàn chỉnh của cơ thể được dựng nên thông qua thuật toán biến đổi tuyến tính

LBS (Linear Blend Skinning) [31].



Hình 2.11: Một số biểu diễn của mô hình SMPL và các biến thể mở rộng

MANO

MANO (hand Model with Articulated and Non-rigid defOrmations) đại diện cho một mô hình tham số hóa chuyên biệt cho cấu trúc bàn tay người. Được công bố vào năm 2017, mô hình này được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu từ hơn 1.000 mẫu quét 3D của 31 cá thể tham gia thực nghiệm. Thuật toán MANO xuất ra cấu trúc lưới bàn tay bao gồm 778 đỉnh đi kèm 1.538 mặt tam giác, giúp mô phỏng chi tiết hoạt động của 16 khớp chức năng bao gồm vùng cổ tay cùng các đốt ngón tay. Tương tự như cấu trúc của SMPL, giải pháp MANO cũng vận hành dựa trên cặp vector tham số hình thể β và biến số tư thế θ [32].

FLAME

FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions) là giải pháp toán học chuyên dụng phục vụ việc tham số hóa vùng đầu và các trạng thái khuôn mặt. Mô hình được tối ưu hóa vào năm 2017 từ một kho dữ liệu đồ sộ với hơn 33.000 lượt quét không gian 3D của 3.800 cá thể, định hình nên một lưới mesh gồm 5.023 điểm đỉnh. Bên cạnh hai thành phần tham số hình dạng β và tư thế chuyển động θ , cấu trúc của FLAME được tích hợp thêm thành phần tham số biểu cảm ψ , mang lại khả năng mô phỏng sinh động các trạng thái cảm xúc (như cười, cau mày) cùng các chuyển động phức tạp của vùng cơ hàm [33].

SMPL-X

SMPL-X (SMPL eXpressive) ra đời năm 2019 như một giải pháp hợp nhất toàn diện, kết hợp đồng bộ các ưu điểm độc lập của ba mô hình SMPL, MANO và FLAME. Kiến trúc thống nhất của SMPL-X cho phép biểu diễn đồng thời hình thể tổng quan, cấu trúc chuyển động chi tiết của các ngón tay và các sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt. Toàn bộ hệ thống được mô hình hóa thông qua một lưới liên kết gồm 10.475 điểm đỉnh và chịu sự điều phối của ba tập tham số cốt lõi bao gồm hình dáng β , biến số trạng thái tư thế θ (quản lý 54 khớp vận động toàn thân) và tham số biểu cảm ψ [4].

2.5 Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ và hệ thống tác nhân tự trị

2.5.1 Kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả

Trong điều kiện hạn chế về mặt hạ tầng phần cứng và tài nguyên tính toán, việc thực hiện cập nhật cục bộ toàn bộ trọng số của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) là phương án không khả thi do tốn kém chi phí. Chiến lược Thích nghi Hạng thấp (Low-Rank Adaptation – LoRA) [34] được phát triển dựa trên một giả định cốt lõi: các ma trận thay đổi trọng số diễn ra trong pha tinh chỉnh thường có xu hướng hội tụ về một không gian có *hạng nội tại* (intrinsic rank) tương đối nhỏ. Do đó, thay vì tác động trực tiếp vào ma trận trọng số gốc $\mathbf{W}_0 \in \mathbb{R}^{m \times n}$, giải pháp LoRA tiến hành đóng băng hoàn toàn $\mathbf{W}_0$ và chỉ tập trung cập nhật hai ma trận bổ trợ có kích thước nhỏ hơn là $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times r}$ và $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{r \times n}$ (với điều kiện ràng buộc $r \ll \min(m, n)$):

$$\mathbf{W}' = \mathbf{W}_0 + \frac{\alpha}{r} \mathbf{B} \mathbf{A} \quad (2.9)$$

Kế thừa nguyên lý hoạt động này, phương pháp QLoRA [35] mang lại khả năng tối ưu hóa mạnh mẽ dung lượng bộ nhớ GPU thông qua việc nén lượng tử hóa ma trận trọng số ban đầu $\mathbf{W}_0$ về định dạng lưu trữ 4-bit chuyên biệt (Normal Float 4). Trong suốt chu trình huấn luyện, giá trị của hàm mất mát (Loss) chỉ được thiết lập toán học và thực hiện lan

truyền đạo hàm ngược qua các phân đoạn token thuộc vùng "phản hồi mục tiêu" (target response). Hệ thống đồng thời áp dụng cơ chế che giấu câu lệnh hướng dẫn (instruction masking) đối với các token đầu vào, ép mô hình tập trung tối đa vào việc học cấu trúc ngữ nghĩa đích:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{|t|} \sum_{j=1}^{|t|} \log P_{\theta}(t_j \mid t_{<j}, \rho, s) \quad (2.10)$$

(Trong biểu thức trên, biến số ρ mô tả lời nhắc hệ thống, s đại diện cho chuỗi đầu vào và t biểu thị cho chuỗi kết quả mục tiêu).

2.5.2 Hệ thống tác nhân tự trị và tăng cường truy xuất

Mô hình Sinh văn bản tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation – RAG) [36] dạng cổ điển hỗ trợ các LLMs mở rộng giới hạn hiểu biết bằng cách trích xuất ngữ cảnh bổ sung từ các cơ sở dữ liệu vector (Vector Database). Cơ chế tìm kiếm này được vận hành dựa trên việc đo lường chỉ số độ tương đồng Cosine giữa vector biểu diễn của câu hỏi ($\mathbf{v}_q$) với các vector phân đoạn tài liệu ($\mathbf{v}_{d_i}$):

$$\text{sim}(\mathbf{v}_q, \mathbf{v}_{d_i}) = \frac{\mathbf{v}_q^{\top} \mathbf{v}_{d_i}}{\|\mathbf{v}_q\| \|\mathbf{v}_{d_i}\|} \quad (2.11)$$

Mặc dù vậy, kiến trúc RAG truyền thống thường kích hoạt quá trình truy xuất một cách thụ động và vô điều kiện, gây ra sự lãng phí tài nguyên tính toán nếu câu hỏi vốn đã nằm trong vùng tri thức nội tại của LLM. Để giải quyết triệt để vấn đề này, Hệ thống Tác nhân tự trị (Agentic AI) được phát triển nhằm trang bị cho mô hình năng lực thiết lập kế hoạch đa bước và tự động định tuyến công cụ phù hợp (Tool Routing). Vận hành dựa trên khung tư duy ReAct [37], tại mỗi thời điểm suy luận S_t , tác nhân thông minh (Agent) sẽ phân tích dữ kiện ngữ cảnh để đưa ra quyết định lựa chọn hành động tối ưu trong không gian các công cụ khả dụng $\mathcal{A}$:

$$a_t = \pi_{\theta}(S_t), \quad a_t \in \mathcal{A} = \{Tool_RAG, Tool_WebSearch, \dots, READY\} \quad (2.12)$$

Ngay sau mỗi chu trình kích hoạt công cụ hỗ trợ, một bộ lọc mang cơ chế "tự phản hồi và phê bình" (Critique / Reflection) [38] sẽ được khởi chạy. Tác nhân sẽ tự động đánh giá độ hữu ích cũng như tính logic của nguồn thông tin vừa thu thập được so với truy vấn gốc của người dùng. Chỉ khi dữ liệu phản hồi vượt qua bước kiểm định chất lượng (*valid*), nó mới được tích hợp vào bộ nhớ ngữ cảnh làm việc. Khi đã tập hợp đầy đủ các mảnh ghép tri thức cần thiết, hệ thống sẽ phát lệnh READY báo hiệu kết thúc quá trình chuẩn bị để chuyển sang pha khởi tạo văn bản đầu ra.

2.5.3 Kiến trúc điều phối - chuyên gia

Nhằm xử lý hiệu quả các kịch bản bài toán phức tạp đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa vốn tri thức bối cảnh rộng (như tương tác đa lĩnh vực) và năng lực xử lý chuyên sâu ở phạm vi hẹp (như dịch thuật các cấu trúc ngữ pháp đặc thù của hệ ngôn ngữ ký hiệu VSL), kiến trúc phối hợp Điều phối - Chuyên gia (Orchestrator-Specialist) [39] được xem là một giải pháp tối ưu. Mô hình phân rã hệ thống thành hai cấu phần chức năng hoạt động độc lập:

- Orchestrator (Bộ điều phối): Đóng vai trò là một mô hình ngôn ngữ lớn tổng quát có dung lượng mạnh mẽ, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tiếp nhận thông tin từ người dùng, phân tích tường tận ý định của câu lệnh và ra quyết định định tuyến các công cụ nghiệp vụ phù hợp (như gọi RAG, Web Search hoặc chuyển tiếp nhiệm vụ cho các mạng nơ-ron khác).
- Specialist (Bộ chuyên gia): Gồm các mô hình con có cấu trúc tinh gọn và được huấn luyện chuyên sâu cho từng tác vụ riêng biệt (ví dụ điển hình là mô hình QLoRA được tối ưu chuyên cho việc chuyển đổi cú pháp VSL). Các mạng chuyên gia này chỉ được đánh thức và cấp phát tài nguyên khi có lệnh yêu cầu từ Bộ điều phối, thực thi một nhiệm vụ duy nhất với độ chính xác cao mà không làm ảnh hưởng đến luồng logic xử lý của mô hình cốt lõi.

Chiến lược phân tách trách nhiệm hệ thống này mang lại cho mô hình khả năng mở rộng không giới hạn các công cụ tính năng mới một cách linh hoạt, mà hoàn toàn không yêu cầu phải thực hiện huấn luyện lại mạng điều phối cốt lõi ban đầu.

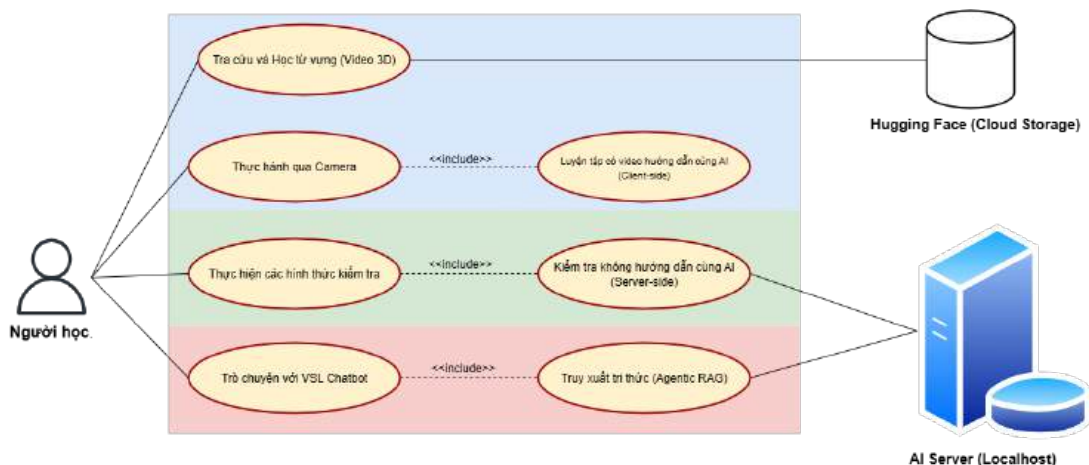
Chương 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả và kiến trúc tổng thể hệ thống

3.1.1 Biểu đồ ca sử dụng

Phần này mô hình hóa các yêu cầu chức năng của hệ thống thông qua biểu đồ ca sử dụng, phản ánh kiến trúc phân tán tài nguyên xử lý AI đã trình bày ở trên.



Hình 3.1: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống

1. Tác nhân (Actors)

- Người học – thao tác trực tiếp trên giao diện website để học, thực hành, kiểm tra và tra cứu thông tin.
- Hugging Face (Cloud Storage) – hệ thống lưu trữ ngoài, cung cấp trực tiếp video/mô

hình 3D tốc độ cao xuống trình duyệt.

- AI Server (Localhost) – máy chủ cục bộ xử lý suy luận sâu và quản lý dữ liệu, phục vụ Kiểm tra và Chatbot.

2. Các phân hệ chức năng

- Học tập – tương tác trực tiếp với Hugging Face để stream video 3D, giảm tải băng thông máy chủ nội bộ.
- Luyện tập (Client-side) – kích hoạt «include» Luyện tập cùng AI; mô hình GRU chạy ngay trên trình duyệt, phản hồi đúng/sai thời gian thực với độ trễ thấp nhất.
- Kiểm tra (Server-side) – kích hoạt «include» Kiểm tra cùng AI; luồng video/tọa độ được đẩy lên AI Server để chấm điểm khách quan, đảm bảo tính toàn vẹn bài thi.
- Chatbot (VSL Chatbot) – kích hoạt «include» Truy xuất tri thức (Agentic RAG) tại AI Server, tự động tra cứu nội bộ hoặc tìm kiếm internet để giải đáp.

3. Đặc tả ca sử dụng tiêu biểu

Bảng 3.1 và Bảng 3.2 đặc tả hai chức năng cốt lõi liên quan đến mô hình AI: thực hành qua Camera (Client-side) và trò chuyện với Chatbot (Server-side).

Bảng 3.1: Đặc tả ca sử dụng: Thực hành qua Camera (Client-side)

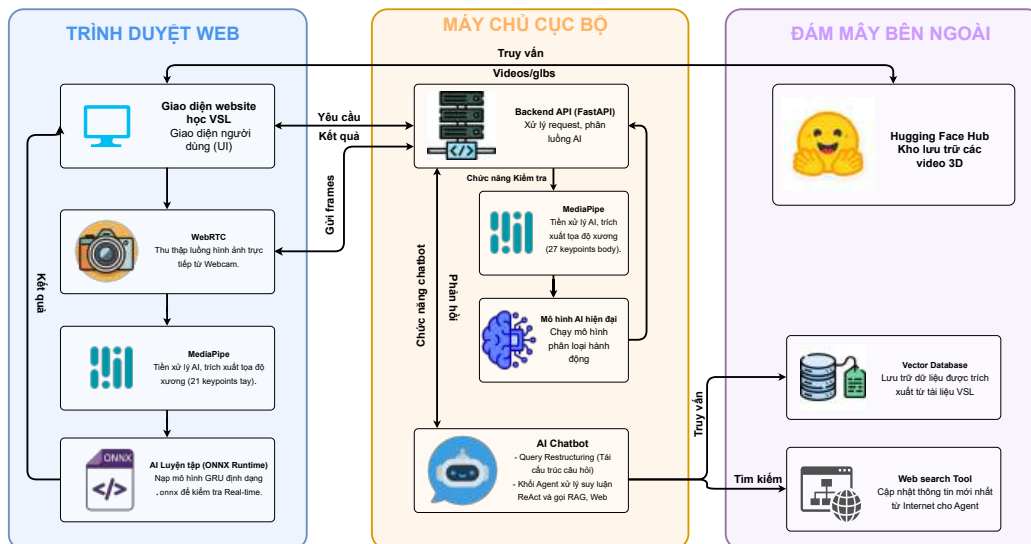
Tác nhân	Người học
Mô tả	Người học bật webcam thực hiện ký hiệu; mô hình GRU chạy trên trình duyệt phân tích tọa độ tay và chấm điểm ngay lập tức.
Điều kiện tiên quyết	Đã cấp quyền Camera, mô hình AI Client-side đã tải xong vào cache.
Luồng sự kiện chính	1. Người học bấm "Bắt đầu thực hành". 2. MediaPipe trích xuất tọa độ xương từ webcam. 3. Mô hình GRU (WebGL/WASM) phân tích chuỗi tọa độ. 4. Hệ thống hiển thị kết quả "Chính xác"/"Chưa chính xác" theo thời gian thực.
Luồng ngoại lệ	Không nhận diện được người: cảnh báo điều chỉnh khung hình/ánh sáng. Thiết bị yếu (FPS thấp): gợi ý chuyển sang chấm điểm qua Server.
Hậu điều kiện	Kết quả luyện tập được lưu tạm để xem lại.

Bảng 3.2: Đặc tả ca sử dụng: Trò chuyện với VSL Chatbot

Tác nhân	Người học, AI Server
Mô tả	Người học nhập câu hỏi văn bản; hệ thống Agentic RAG phân tích, truy xuất tri thức và trả lời.
Điều kiện tiên quyết	Kết nối mạng ổn định, AI Server đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Người học gửi câu hỏi qua khung chat. 2. Agent (LLM) phân tích ý định, truy vấn Vector Database. 3. Agent tổng hợp câu trả lời ngôn ngữ tự nhiên và trả về giao diện.
Luồng ngoại lệ	Mất kết nối Server: hiển thị thông báo "Máy chủ AI hiện không phản hồi".
Hậu điều kiện	Nội dung hội thoại được lưu vào lịch sử chat của phiên làm việc.

3.1.2 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống hỗ trợ học Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL) được thiết kế theo mô hình kiến trúc lai (*Hybrid Architecture*), kết hợp xử lý tại biên (*Edge Computing*) với tính toán tập trung phía máy chủ (*Server-side Computing*). Toàn bộ hệ thống hoạt động theo cơ chế phi trạng thái (*Stateless*), tập trung tối ưu hóa tốc độ phản hồi thời gian thực mà không lưu trữ dữ liệu phiên người dùng.



Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc kỹ thuật tổng thể của hệ thống

Như thể hiện trong Hình 3.2, kiến trúc hệ thống được tổ chức thành ba tầng chức năng phân tách rõ ràng.

– Tầng Trình duyệt Web (Client-side)

Đây là điểm tiếp xúc trực tiếp với người dùng, đảm nhiệm hai nhóm trách nhiệm chính. Thứ nhất, giao diện người dùng (UI) tiếp nhận kết quả từ máy chủ, tự xây dựng đường dẫn và tải luồng (*stream*) trực tiếp các tập .gltb hoặc video từ kho đám mây, đồng thời kết xuất khung tương tác học tập và cửa sổ trò chuyện. Thứ hai, thành phần AI tại biên (*Edge AI*) phục vụ tính năng Luyện tập: luồng hình ảnh từ webcam được thu thập qua WebRTC, MediaPipe trích xuất 21 điểm mốc khớp ngón tay (*hand landmarks*), và mô hình GRU được tối ưu hóa sang định dạng .onnx thực thi trực tiếp trên trình duyệt thông qua ONNX Runtime Web — cho phép chấm điểm tư thế tức thì với độ trễ cực thấp, không phụ thuộc kết nối mạng.

– Tầng Máy chủ cục bộ (Local Server)

Tầng này đóng vai trò điều phối nghiệp vụ và xử lý các tác vụ AI phức tạp. Backend API được xây dựng trên FastAPI, tiếp nhận toàn bộ yêu cầu từ client, phân luồng xử lý và trả kết quả về giao diện. Ở tính năng Kiểm tra, luồng khung hình webcam được gửi lên máy chủ để MediaPipe trích xuất 27 điểm mốc cơ thể; chuỗi tọa độ này tiếp tục được đưa vào mô hình phân loại hành động (PyTorch) để nhận diện và trả kết quả tức thì. Ngoài ra, mô đun Chatbot triển khai kiến trúc Agentic RAG với bước tái cấu trúc

trúc câu hỏi (*Query Restructuring*) và cơ chế suy luận ReAct để điều phối các công cụ truy vấn tri thức.

– *Tầng Dịch vụ Đám mây (Cloud & External APIs)*

Tầng này cung cấp hạ tầng lưu trữ và mở rộng tri thức. Kho lưu trữ Hugging Face Hub đóng vai trò CDN (*Content Delivery Network*), phát trực tiếp các tệp video và mô hình 3D về trình duyệt mà không qua máy chủ cục bộ. Cơ sở dữ liệu vector (*Vector Database*) lưu trữ tri thức chuyên sâu về VSL ở dạng vector nhúng, phục vụ truy vấn ngữ nghĩa cho Chatbot RAG. Công cụ tìm kiếm web cho phép khối Agent mở rộng phạm vi giải đáp ra ngoài kho tri thức nội bộ.

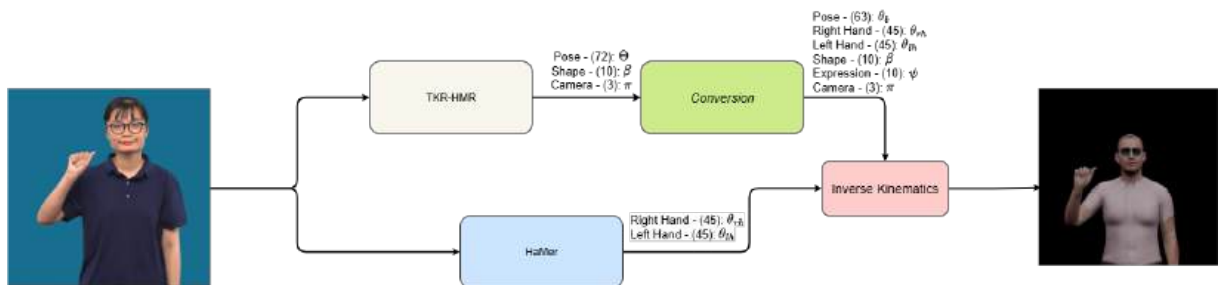
3.2 Phân tích và thiết kế thuật toán AI

3.2.1 Thiết kế Module Học

Module Học cung cấp chu trình từ quan sát hình mẫu 3D đến thực hành ngôn ngữ ký hiệu (VSL). Thiết kế gồm ba thành phần: (1) pipeline sinh dữ liệu 3D, (2) luồng phân phối nội dung, và (3) tính năng luyện tập ghép từ.

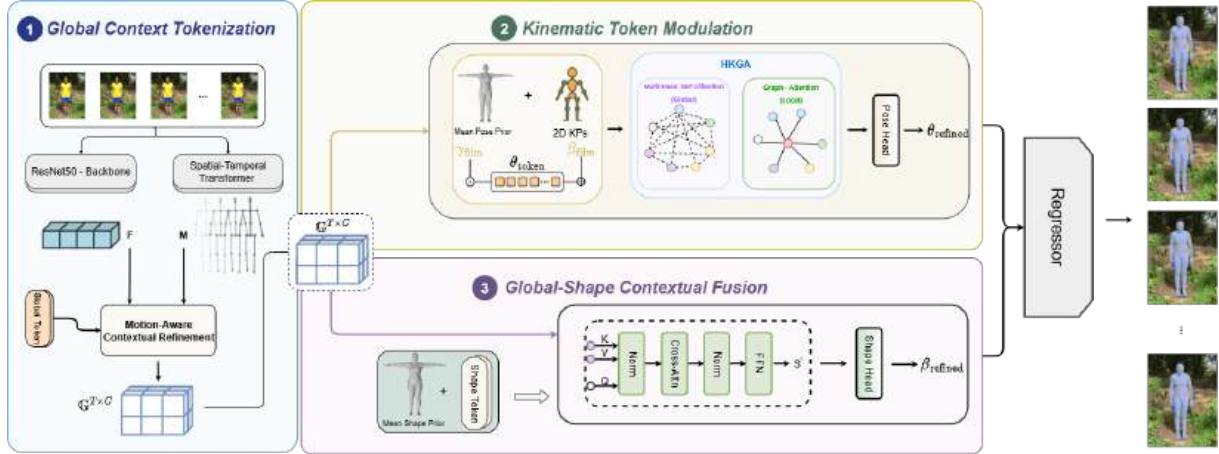
Thiết kế pipeline sinh dữ liệu 3D (Video-to-Mesh)

Hệ thống sử dụng pipeline 4 bước để khắc phục hạn chế về tính nhất quán thời gian (*temporal consistency*) và giới hạn dữ liệu của các mô hình đơn lẻ:



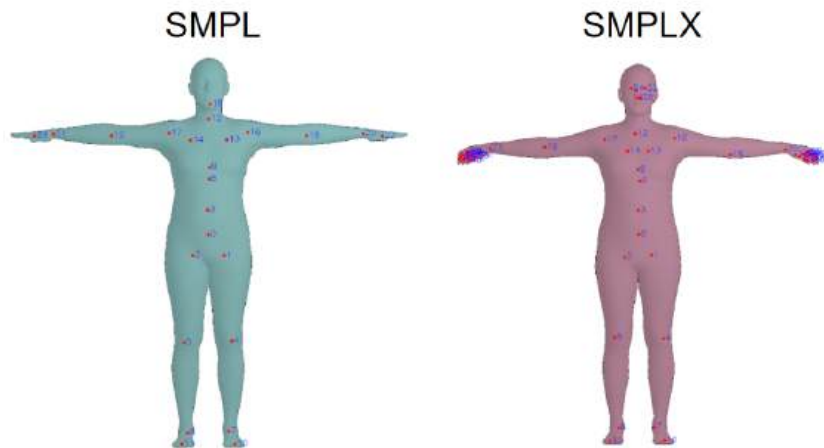
Hình 3.3: Tổng quan pipeline Video-to-Mesh 4 bước: (A) TKR-HMR, (B) Chuyển đổi SMPL-X, (C) HaMeR, (D) Đồng bộ IK

- *Bước A: Phục dựng tổng quát (TKR-HMR / Định dạng SMPL):* Trích xuất chuyển động toàn thân từ video RGB. Mạng TKR-HMR chất lọc đặc trưng không gian-thời gian và duy trì cấu trúc động học, giảm thiểu lỗi tự giao cắt.



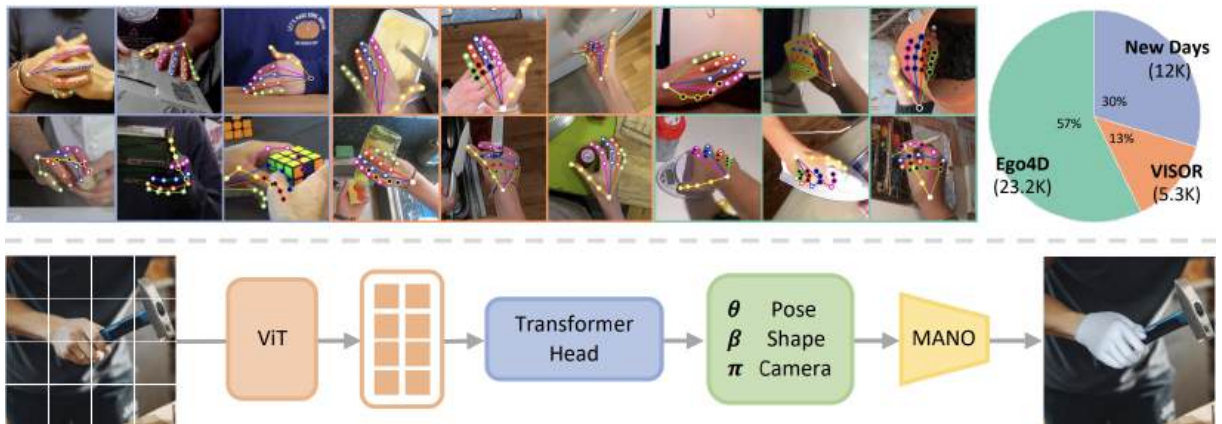
Hình 3.4: Kiến trúc TKR-HMR duy trì cấu trúc cây động học

- *Bước B: Chuyển đổi tham số (SMPL sang SMPL-X):* Sử dụng mạng nơ-ron sâu dự đoán sai số (*offsets*) để bổ sung topology chi tiết cho bàn tay và khuôn mặt, thay vì dùng phương pháp tối ưu hóa vòng lặp tốn kém thời gian.



Hình 3.5: So sánh cấu trúc khớp xương giữa SMPL và SMPL-X

- *Bước C: Phục dựng chi tiết bàn tay (HaMeR / Định dạng MANO):* Chạy luồng phân tích riêng biệt bằng kiến trúc ViT-H để hồi quy trực tiếp tham số MANO, kháng nhiễu tốt với các trường hợp bị che khuất hoặc chuyển động mờ.

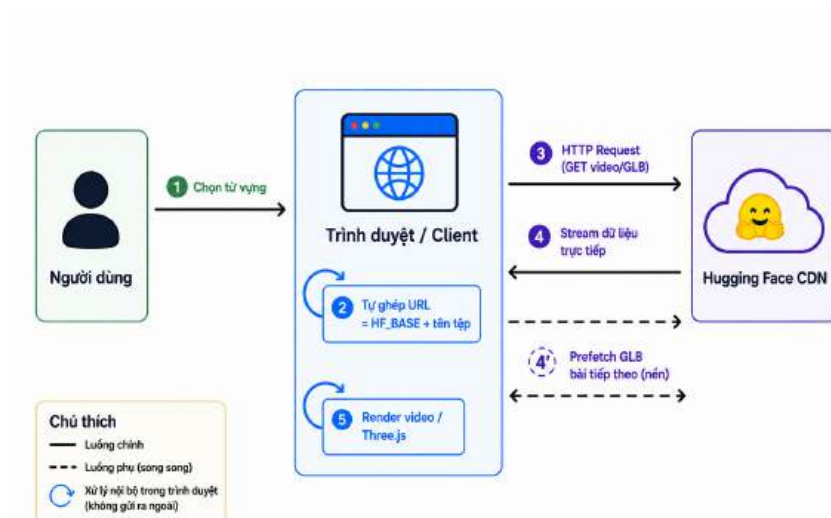


Hình 3.6: Kiến trúc HaMeR dựa trên Vision Transformer

- *Bước D: Đồng bộ hóa qua Động học ngược (IK):* Lấy tọa độ và hướng cổ tay từ MANO làm mục tiêu (*target effector*) để tính toán lại ma trận xoay tại điểm nối với cơ thể SMPL-X, giúp chuyển động truyền xuống các ngón tay mượt mà, không gãy lưới 3D.

Thiết kế luồng phân phối và hiển thị nội dung

- *Kết xuất sẵn & Tối ưu truyền tải:* Dữ liệu được lưu trữ tĩnh dưới định dạng video (.mp4) và 3D (.glb). Trình duyệt tải trực tiếp qua CDN (Hugging Face) kèm cơ chế tiền nạp (*prefetch*), giảm tải backend và tối ưu băng thông.



Hình 3.7: Sơ đồ luồng truyền tải dữ liệu của Module Học

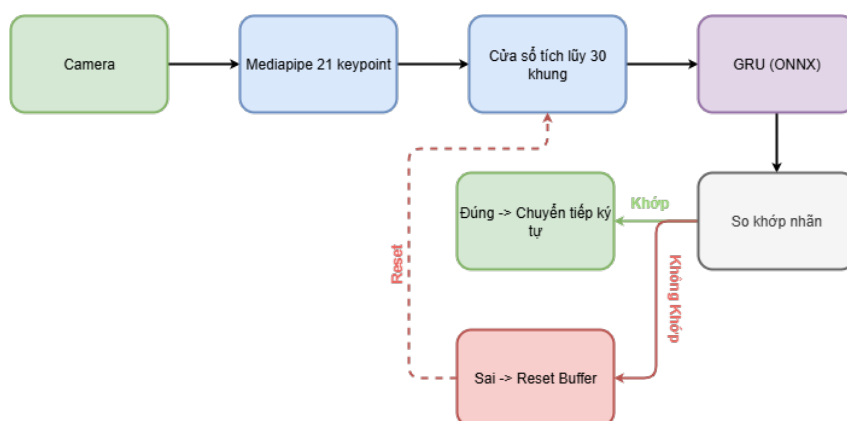
- *Công cụ UX/UI:* Tích hợp tính năng chỉnh tốc độ phát, vòng lặp tự động (*auto-loop*)

để rèn luyện trí nhớ cơ bắp, và tạm dừng để phân tích kỹ tư thế tay tại thời gian thực.

Thiết kế tính năng Luyện tập ghép từ

Tính năng này giúp người học thực hành ghép tuần tự các chữ cái VSL thành từ có nghĩa qua camera. Vòng lặp nhận diện xử lý hoàn toàn tại máy khách (*client-side*) qua 3 bước:

- Phân rã từ vựng: Từ vựng được tiền xử lý, tách các tổ hợp phụ âm, nguyên âm và dấu thanh thành chuỗi ký tự đơn lẻ. Điều này giúp giảm độ khó và dẫn dắt người học thực hành đánh vần từng bước rõ ràng.
- Trích xuất đặc trưng & Dự đoán GRU: Luồng video camera được MediaPipe xử lý theo thời gian thực để trích xuất 21 điểm mốc bàn tay. Một cửa sổ 30 khung hình liên tiếp được đưa vào mô hình GRU (chạy qua ONNX Runtime Web) để dự đoán nhãn chữ cái.



Hình 3.8: Sơ đồ pipeline nhận diện GRU trong luồng luyện tập ghép từ

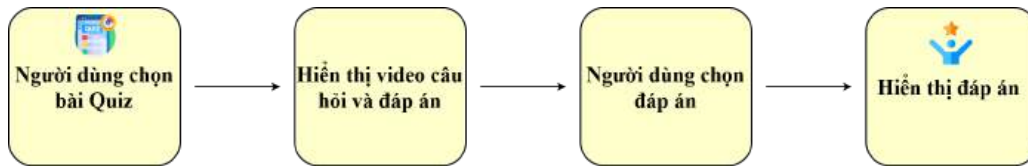
- Vòng lặp phản hồi: Kết quả đối chiếu được phản hồi tức thời bằng màu sắc (xanh/đỏ) trên giao diện. Hệ thống tự động chuyển sang chữ cái tiếp theo nếu đúng, kèm thanh tiến độ theo dõi trực quan và tùy chọn bỏ qua thủ công.

3.2.2 Thiết kế Module Nhận dạng VSL

Tổng quan kiến trúc luồng xử lý

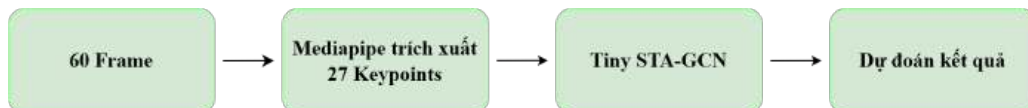
Module Kiểm tra được thiết kế với hai rẽ nhánh chức năng độc lập nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học:

- Kiểm tra Trắc nghiệm (Quiz Mode): Đánh giá khả năng đọc hiểu thụ động thông qua Frontend. Hệ thống phát ngẫu nhiên các đoạn video ký hiệu mẫu, tiếp nhận đáp án và đối chiếu logic ngay lập tức để ghi nhận điểm số (Hình 3.9).



Hình 3.9: Luồng xử lý của chế độ Kiểm tra Trắc nghiệm (Quiz)

- Thực hành Nhận diện (Practice Mode): Đóng vai trò hạt nhân của hệ thống, đánh giá năng lực biểu diễn thực tế thông qua Edge AI. Để đảm bảo tốc độ phản hồi thời gian thực trên các thiết bị phổ thông, đường ống (Pipeline) AI được thiết kế cực kỳ tinh gọn (Hình 3.10).



Hình 3.10: Đường ống xử lý của chế độ Thực hành Nhận diện qua Camera

Cụ thể, luồng video từ Camera được MediaPipe nội suy thành 27 điểm khớp xương. Cửa sổ trượt 60 khung hình sẽ tích lũy chuỗi tọa độ này thành Đồ thị Không gian - Thời gian, sau đó đẩy vào mạng nơ-ron rút gọn Tiny STA-GCN để phân tích động lực học. Cuối cùng, tầng phân loại đưa ra dự đoán để xác nhận thao tác của người dùng.

Chiến lược tinh lọc dữ liệu (Data-Centric AI)

Thay vì theo đuổi sự cân bằng giả tạo bằng cách thu thập ồ ạt (Model-Centric) và phải dùng các kiến trúc mạng công kênh để bù đắp nhiều, hệ thống áp dụng triết lý Học máy lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric AI) [40]. Quy tắc nền tảng là: ưu tiên tuyệt đối

chất lượng khung hình. Các mẫu nhòe mờ, sai góc máy hoặc bị che khuất (occlusion) bị loại bỏ thủ công khắt khe, giúp ngăn chặn rò rỉ nhiễu (noise leakage) và tạo ra ranh giới quyết định (decision boundaries) sắc nét.

Hệ quả của việc tinh lọc này là sự mất cân bằng số lượng mẫu giữa các lớp. Để khắc phục mà không làm sai lệch kết quả đánh giá, chiến lược phân tách dữ liệu tuân thủ nguyên tắc bảo toàn phân phối [41]: Số lượng mẫu trong tập Đánh giá (Validation) và Kiểm thử (Test) được ghim cố định và cân bằng tuyệt đối. Phần dữ liệu dôi dư được dồn toàn bộ vào tập Huấn luyện (Train), buộc hệ thống phải thích nghi với sự mất cân bằng thực tế nhưng luôn được đo lường trên một thước đo chuẩn mực.

Biểu diễn dữ liệu khung xương (Skeleton Representation)

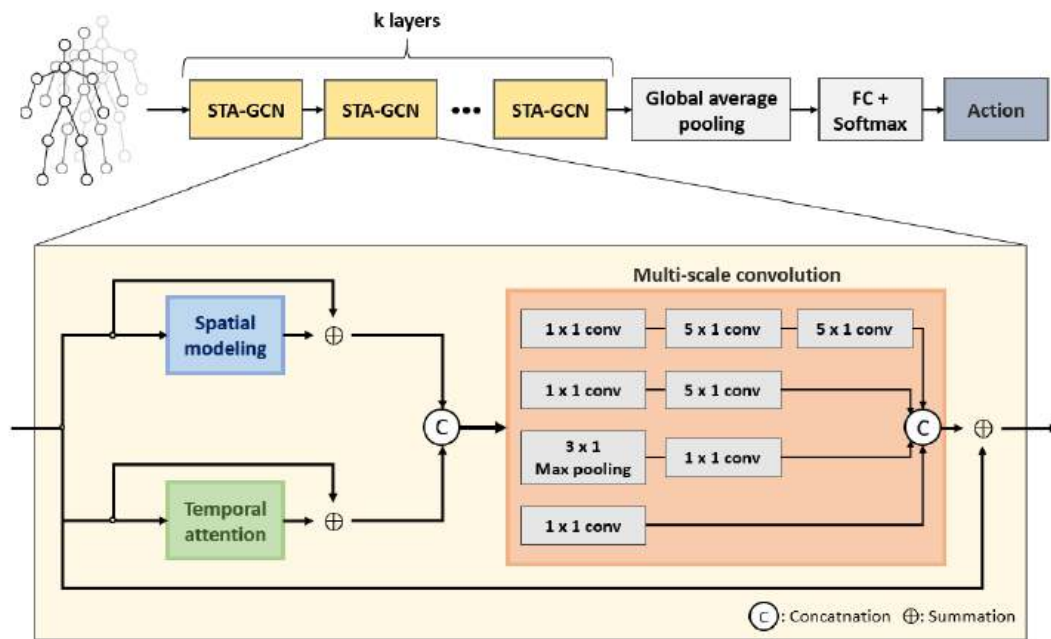
Để bóc tách ngữ nghĩa chuyển động khỏi các yếu tố nhiễu nền, hệ thống sử dụng biểu diễn khung xương (skeleton-aware) trích xuất từ MediaPipe [42]. Dữ liệu đầu vào cho mạng học sâu được định dạng là ma trận Tensor $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{T \times V \times C}$, với:

- $T = 60$: Cửa sổ thời gian gồm 60 khung hình liên tiếp.
- $V = 27$: Tổng số điểm khớp xương (nửa thân trên và hai tay).
- $C = 3$: Hệ tọa độ không gian (x, y, z).

Sự tối giản trong biểu diễn dữ liệu này là điều kiện tiên quyết để kiến trúc mạng không bị quá tải và duy trì khả năng suy luận ở mức FPS cao.

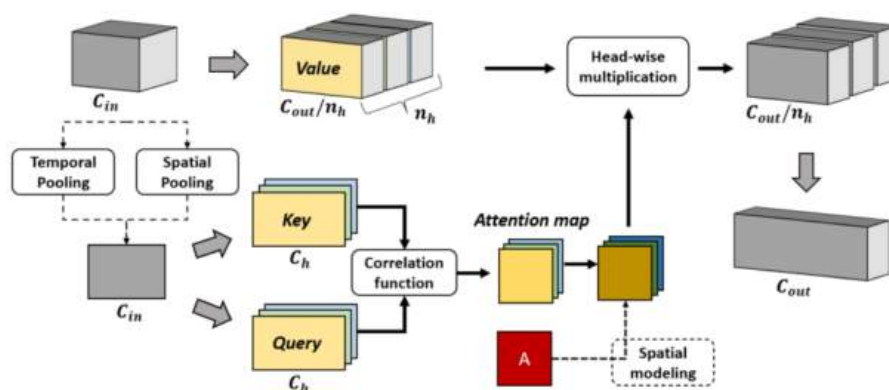
Mạng đồ thị cơ sở (Baseline STA-GCN)

Mạng STA-GCN (Spatio-Temporal Attention Graph Convolutional Network) được chọn làm bộ trích xuất đặc trưng nền tảng (Hình 3.11). Mỗi khối STA-GCN xử lý song song luồng dữ liệu qua Mô hình hóa Không gian và Chú ý Thời gian, sau đó cộng gộp và dẫn qua khối tích chập đa tỷ lệ (Multi-scale convolution) để mở rộng trường nhìn.



Hình 3.11: Cấu trúc tổng thể của khối STA-GCN cơ sở

Sức mạnh cốt lõi của STA-GCN đến từ cơ chế Tự chú ý (Hình 3.12). Bằng cách phân tách Tensor thành Query, Key và Value, mạng tính toán tương quan để sinh Bản đồ chú ý (Attention map). Cơ chế này ép mạng tự động đánh trọng số cao cho các khớp xương trọng yếu mang tính phân loại (như chuyển động linh hoạt của ngón tay) thay vì xử lý cào bằng toàn thân.



Hình 3.12: Cơ chế Self-Attention Không gian - Thời gian trong mạng

Đóng góp cải tiến kiến trúc cốt lõi

Cải tiến 1: Kỹ thuật rút gọn mạng (Tiny STA-GCN)

Mạng Baseline gốc sở hữu 10 lớp học sâu với hơn 1.2 triệu tham số, gây ra hiện tượng bão hòa sớm và nghẽn cổ chai trên CPU. Đề tài đề xuất kiến trúc **Tiny STA-GCN** thông qua hai mũi nhọn cắt tỉa (Pruning): (1) Giảm một nửa số kênh cơ sở (từ 64 xuống 32); (2) Loại bỏ 3 khối dư thừa, chỉ giữ lại 7 khối hạt nhân (Bảng 3.3).

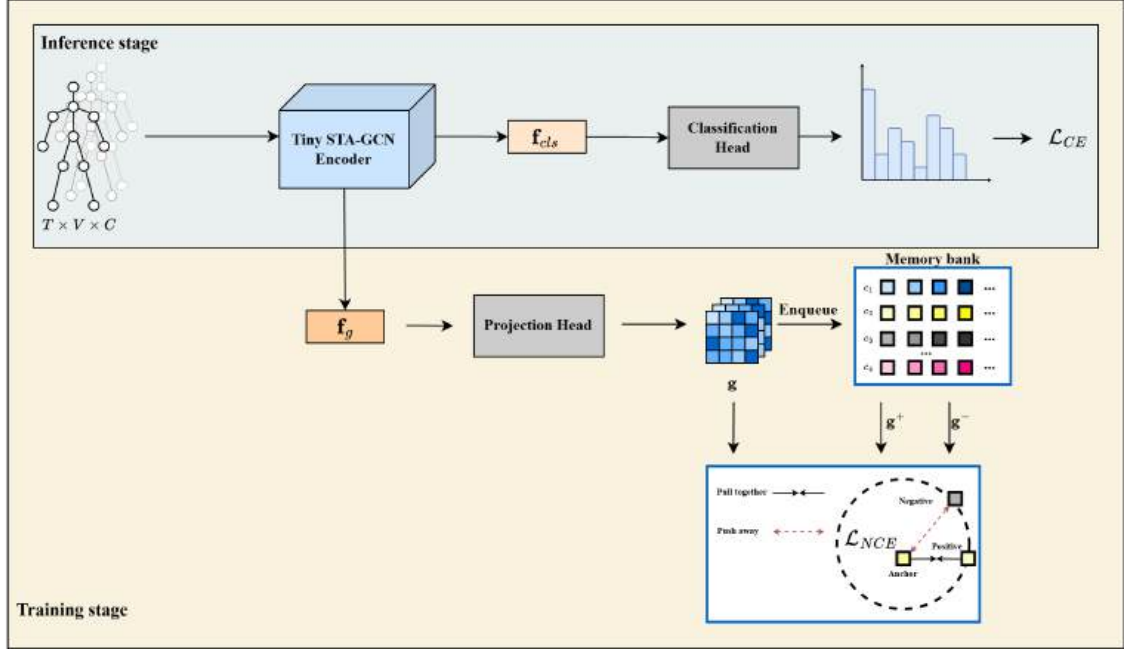
Bảng 3.3: So sánh cấu trúc và tham số giữa Medium STA-GCN và Tiny STA-GCN

Thành phần mạng	Medium STA-GCN (Gốc)	Tiny STA-GCN (Đề xuất)
Kênh cơ sở	64	32
Giai đoạn 1	Layers 1, 2, 3, 4 (64 ch)	Layers 1, 2 (32 ch)
Giai đoạn 2 (Stride=2)	Layers 5, 6, 7 (128 ch)	Layers 5, 6 (64 ch)
Giai đoạn 3 (Stride=2)	Layers 8, 9, 10 (256 ch)	Layers 8, 10 (128 ch)
Global Average Pooling	256 chiều (Layer 10)	256 chiều (Bổ sung Layer 11)
Tổng tham số (Params)	~ 1.224 M	~ 428.18 K

Kỹ thuật "tiểu phẫu" này triệt tiêu 65% không gian giả thuyết dư thừa, vô tình trở thành một bộ điều chuẩn (regularization) tự nhiên chống lại tình trạng học vẹt nhiều nền, giúp phiên bản Tiny bảo toàn hiệu suất ấn tượng ở mức 99.02%.

Cải tiến 2: Đường ống học đối chiếu có giám sát (SupCon Pipeline)

Nhằm khắc phục triệt để rủi ro suy giảm ranh giới phân lớp do nén mô hình, một đường ống học đối chiếu sử dụng bộ nhớ (Memory-Bank Contrastive Learning) được đề xuất tích hợp (Hình 3.13).



Hình 3.13: Đường ống kiến trúc Tiny STA-GCN kết hợp học đối chiều được đề xuất

Trong *Giai đoạn huấn luyện*, đặc trưng $\mathbf{f}_g$ tách làm hai luồng: nhánh Classification để tính Loss Cross-Entropy ($\mathcal{L}_{CE}$) và nhánh Projection Head để đẩy vector chuẩn hóa $\mathbf{g}$ vào hàng đợi $\mathcal{M}_{ins}$. Hàm InfoNCE ($\mathcal{L}_{NCE}$) vận hành cơ chế *Khai phá mẫu khó* (Hard Mining): liên tục truy vết 40 mẫu dương trôi dạt xa nhất và 160 mẫu âm bám sát ranh giới nhất để ép phạt không gian với nhiệt độ $\tau = 0.1$. Hàm mục tiêu tổng được định nghĩa:

$$\mathcal{L}_{Total} = \mathcal{L}_{CE} + \mathcal{L}_{NCE} \quad (3.1)$$

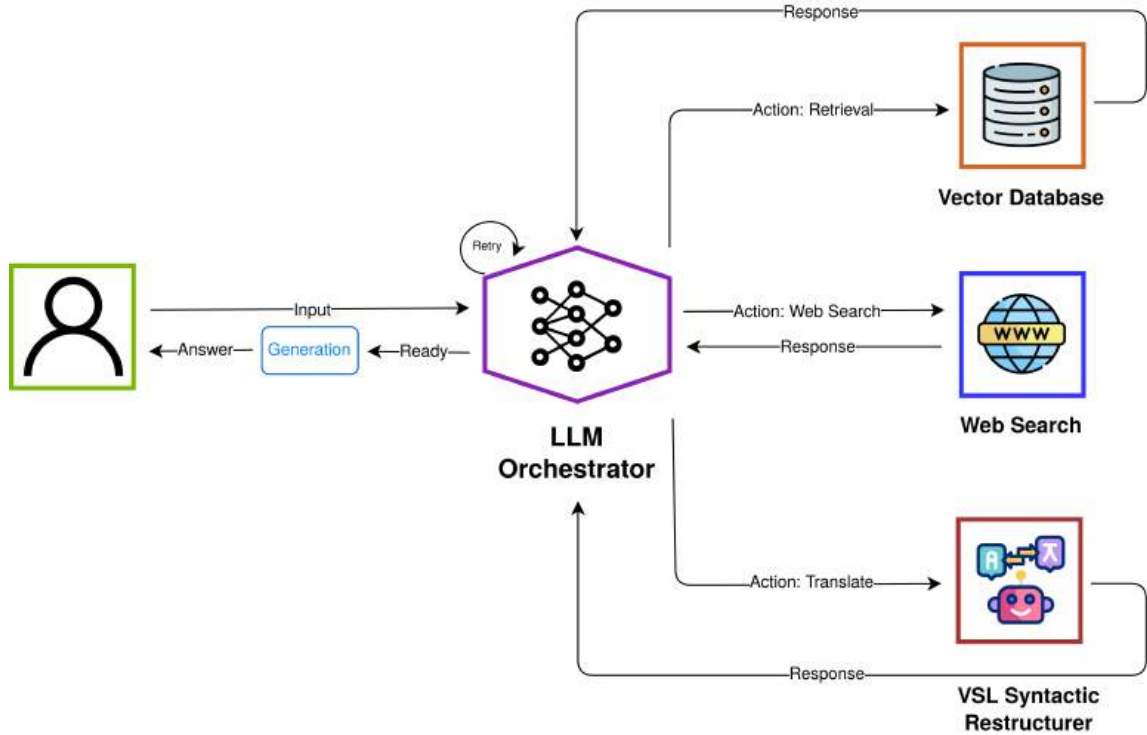
Bước sang *Giai đoạn suy luận (Inference)*, toàn bộ nhánh đối chiếu không lờ được gỡ bỏ, chỉ giữ lại lõi Tiny STA-GCN Encoder và bộ phân loại. Nhờ không gian vector đã được định hình nghiêm ngặt từ quá trình huấn luyện, mô hình dễ dàng phá vỡ kỷ lục Accuracy đạt 99.21%, đồng thời giữ nguyên chi phí phần cứng siêu nhẹ cho hệ thống Edge AI.

3.2.3 Thiết kế Module trợ lý ảo với Agentic RAG

Tổng quan kiến trúc

Module trợ lý ảo được xây dựng theo kiến trúc *Agentic Retrieval-Augmented Generation* (Agentic RAG), sử dụng một LLM làm tác nhân điều phối trung tâm (orchestrator) để chủ động lập kế hoạch và định tuyến truy vấn. Kiến trúc được mô hình hóa dưới dạng đồ thị trạng thái có hướng $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{E})$ với tập các nút $\mathcal{N} = \{\text{START}, \text{AGENT}, \text{TOOLS}, \text{GENERATION}, \text{END}\}$ và tập cạnh $\mathcal{E}$ quản lý điều kiện chuyển tiếp.

Tại mỗi bước suy luận t , tác nhân tiếp nhận trạng thái $S_t = (q, H_t, C_t)$ (bao gồm truy vấn q , lịch sử hội thoại H_t và ngữ cảnh tích lũy C_t) để đưa ra quyết định hành động. Khi tác nhân phát tín hiệu READY, toàn bộ ngữ cảnh được chuyển đến nút GENERATION để tổng hợp câu trả lời cuối cùng (Hình 3.14).



Hình 3.14: Kiến trúc Agentic RAG đề xuất cho hệ thống Chatbot VSL

Đồ thị trạng thái và quy trình suy luận

Hệ thống triển khai khuôn mẫu ReAct [37], kết hợp giữa lập luận chuỗi suy nghĩ (Chain-of-Thought) và gọi công cụ hành động từ không gian:

$$a_t \in \mathcal{A} = \{\text{get_qa_retriever}, \text{get_web_search}, \text{vsl_restruct}, \text{READY}\} \quad (3.2)$$

Quyết định định tuyến dựa trên việc phân tích ý định của truy vấn:

- Kiến thức VSL chuyên ngành: Gọi `get_qa_retriever` để truy xuất ngữ nghĩa từ Vector Database cục bộ cho các câu hỏi về cú pháp và ngữ pháp VSL.
- Thông tin ngoài cơ sở tri thức: Gọi `get_web_search` để tìm kiếm dữ liệu thời gian thực từ Internet.
- Chuyển đổi cú pháp VSL: Gọi `vsl_restruct` để tái cấu trúc câu tiếng Việt chuẩn sang trật tự từ VSL qua mô hình tinh chỉnh QLoRA chuyên biệt.
- Tri thức đã đủ: Phát tín hiệu `READY` để kết thúc vòng lặp suy luận (tối đa $t_{\max}$ bước theo nguyên lý FLARE [43]).

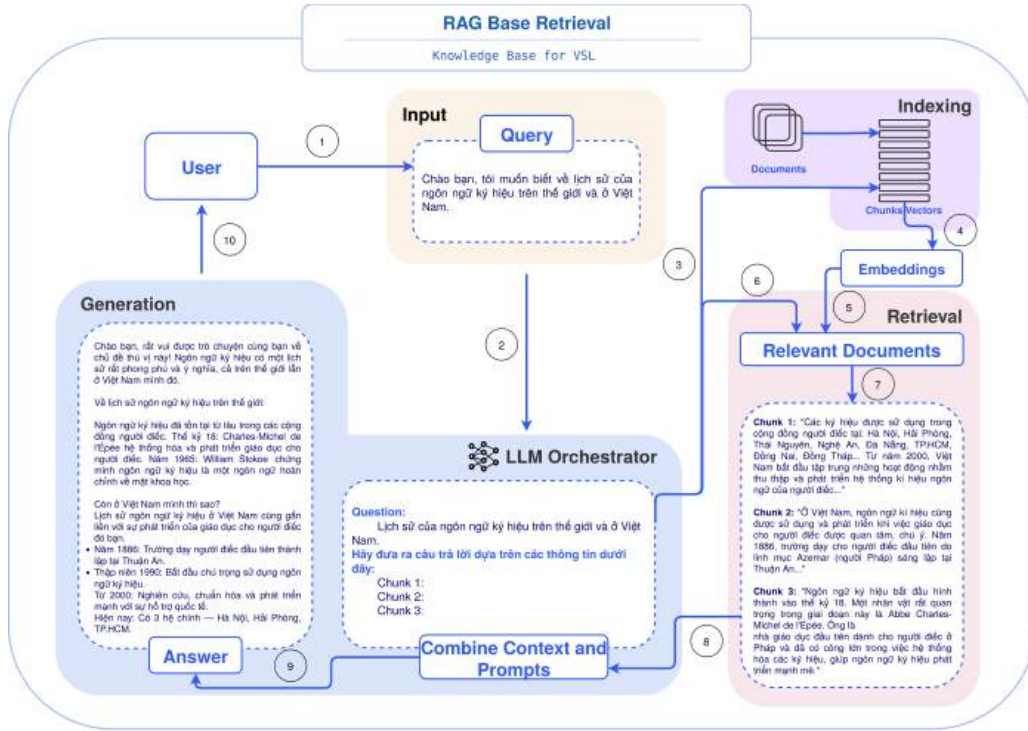
Nút Tools: Ba công cụ chuyên biệt

Để cân bằng tốc độ xử lý và chất lượng ngữ nghĩa, hệ thống áp dụng điểm liên quan lai (hybrid relevance score) khi xếp hạng tài liệu:

$$\text{IsREL}(d) = 0.4 \cdot s_{\text{vec}}(d) + 0.6 \cdot s_{\text{llm}}(d) \quad (3.3)$$

Trong đó, $s_{\text{vec}}(d) = \text{sim}(\mathbf{v}_q, \mathbf{v}_d)$ là điểm tương đồng cosine từ bộ mã hóa dense embedding, còn $s_{\text{llm}}(d) \in [0, 1]$ là điểm liên quan do tác nhân tự đánh giá qua zero-shot prompting. Trọng số 0.6 phản ánh khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc của LLM trong miền chuyên biệt VSL.

- RAG – Truy xuất từ Vector Database cục bộ: Tài liệu VSL được mã hóa ngoại tuyến bởi $\mathcal{E}_\phi$ và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector cục bộ (ChromaDB). Khi suy luận, top- k

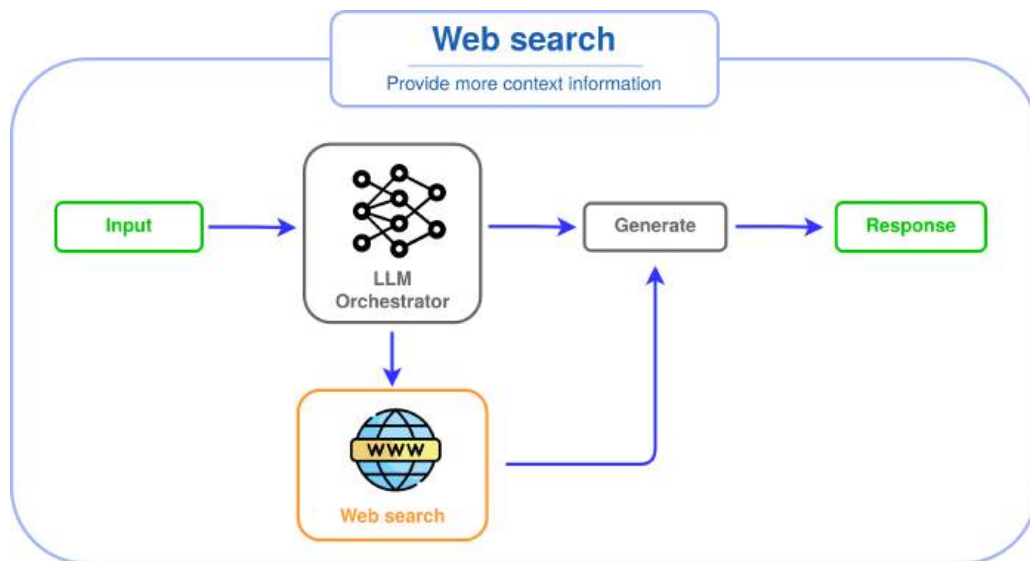


Hình 3.15: Luồng xử lý RAG: mã hóa tài liệu ngoại tuyến và truy xuất ngữ nghĩa tại thời điểm suy luận

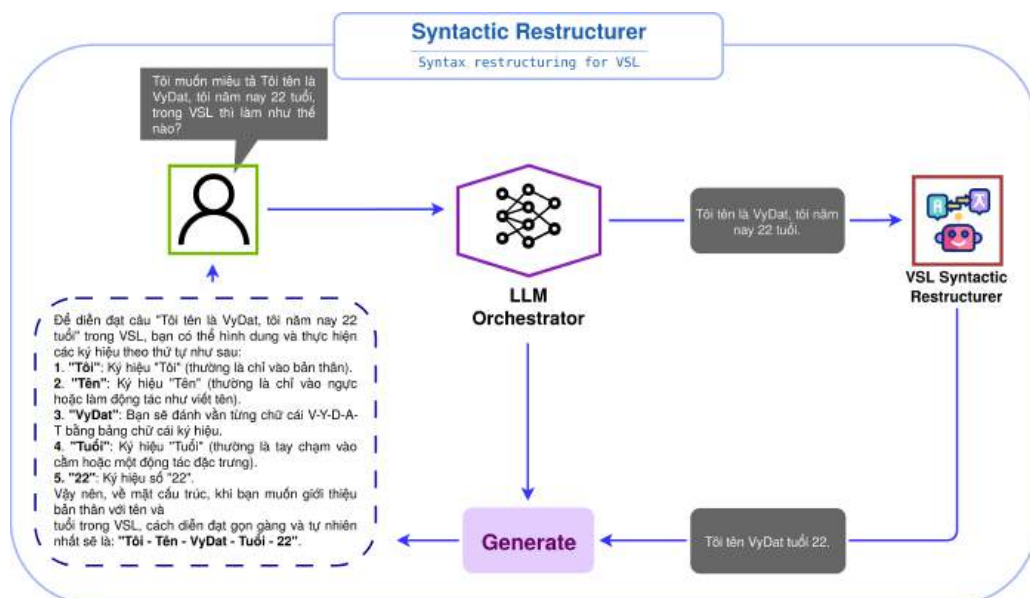
đoạn văn có điểm IsREL cao nhất được hợp nhất vào ngữ cảnh:

$$C_{t+1} = C_t \cup \mathcal{R}_t, \quad \mathcal{R}_t = \underset{|\mathcal{R}|=k}{\text{top-k IsREL}(d_i)} \quad (3.4)$$

- **Web Search** – Tìm kiếm thời gian thực: Khi nhận hành động `get_web_search`, tác nhân cải biên truy vấn gốc thành các sub-query có mục tiêu rõ ràng, gửi đến API công cụ tìm kiếm và đánh giá kết quả qua bộ lọc `ToolObs` trước khi nổi vào danh sách quan sát `olist`.
- **VSL Syntactic Restructurer** – Tái cấu trúc cú pháp: Công cụ `vsl_restruct` tiếp nhận câu tiếng Việt chuẩn (SVO) và chuyển đổi sang trật tự từ VSL (SOV, phủ định cuối câu, từ để hỏi cuối câu). Tác vụ này sử dụng một mô hình tinh chỉnh QLoRA nhỏ gọn trên tập dữ liệu `Corpus-Vie-VSL-10K`, phục vụ cục bộ qua `llama-server` (endpoint tương thích OpenAI API), giúp cô lập năng lực ngôn ngữ học chuyên biệt khỏi orchestrator.



Hình 3.16: Luồng xử lý Web Search: tác nhân cải biên truy vấn, gửi API và phê bình kết quả trước khi nối vào ngữ cảnh



Hình 3.17: Luồng tái cấu trúc cú pháp: câu tiếng Việt được chuyển sang trật tự VSL bởi mô hình ngôn ngữ cục bộ

Cơ chế Critique và nút Generation

Sau mỗi lần thực thi công cụ, token kiểm định Too10bs đánh giá tính nhất quán logic giữa kết quả quan sát $\hat{o}$ và truy vấn q :

$$\text{Too10bs}(q, \hat{o}) \in \{\text{valid}, \text{invalid}\} \quad (3.5)$$

Trạng thái *invalid* sẽ kích hoạt đường thử lại (retry), buộc tác nhân gọi lại công cụ với các tham số cải biên. Khi nhận tín hiệu READY hoặc đạt $t_{\max}$, nút GENERATION tiến hành tổng hợp câu trả lời cuối cùng:

$$y = \mathcal{M}_{\text{gen}}(q, o_{\text{list}}, \tau, \text{temp} = 0.7) \quad (3.6)$$

Trong đó, τ là chỉ số lượt hội thoại nhằm duy trì tính nhất quán ngữ cảnh đa lượt.

Nguyên lý phân tách quan tâm

Kiến trúc hiện thực hóa nguyên lý *separation of concerns*: bộ điều phối orchestrator chịu trách nhiệm suy luận hội thoại và neo tri thức thực tế, trong khi mô hình chuyên biệt cục bộ đảm nhận việc tái cấu trúc cú pháp VSL. Thiết kế phân lớp này giúp giảm tải cho orchestrator, ngăn chặn tình trạng mô hình bị bão hòa thông tin dẫn đến việc suy giảm hiệu năng hoặc tự động quay về phân phối tiền huấn luyện SVO chuẩn của tiếng Việt mà bỏ qua các ràng buộc ngữ pháp đặc trưng của VSL.

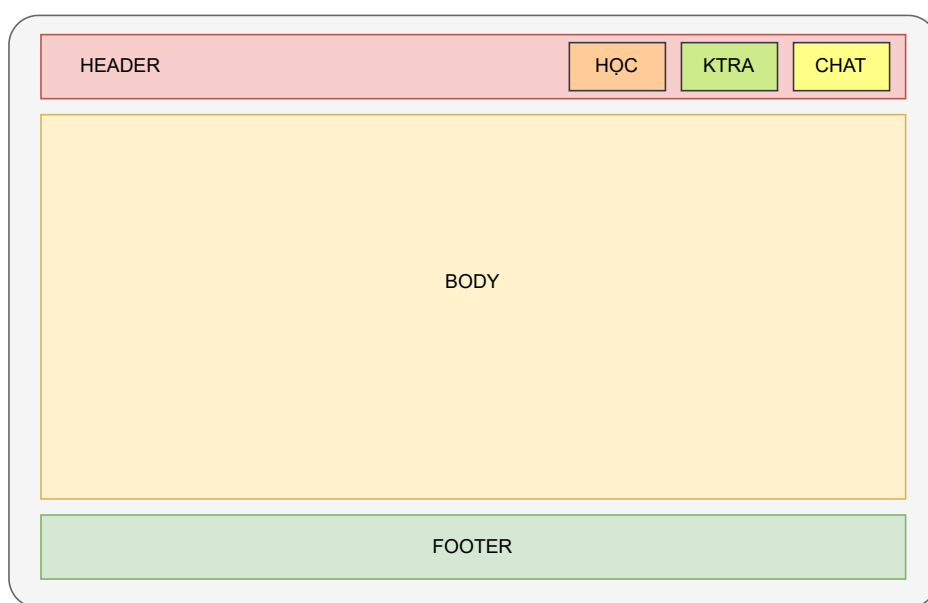
3.3 Thiết kế giao diện người dùng

3.3.1 Giao diện trang chủ và luồng điều hướng

Giao diện trang chủ được thiết kế tuân thủ cấu trúc ba phần tiêu chuẩn bao gồm: Thanh tiêu đề (Header), Vùng nội dung chính (Body) và Chân trang (Footer). Nhằm tối ưu hóa tính tiếp cận (Accessibility) cho đối tượng người dùng đặc thù là người khiếm thính hoặc người có nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu, hệ thống ưu tiên sử dụng bảng màu có độ tương phản cao, giao diện trực quan và hạn chế tối đa việc phân tách luồng phức

tập.

Luồng điều hướng cốt lõi của toàn hệ thống được tích hợp đồng bộ ngay trên Thanh tiêu đề thông qua ba lối tắt tính năng chính bao gồm: Phân hệ Học tập (HQC), Phân hệ Kiểm tra (KTRA), và Trợ lý ảo thông minh (CHAT). Sơ đồ cấu trúc trang (Site-map) tối giản này cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa các không gian chức năng cốt lõi chỉ với một thao tác nhấp chuột, giúp giảm thiểu rào cản kỹ thuật và nâng cao trải nghiệm tương tác tổng thể. Toàn bộ bố cục tổng quan và luồng điều hướng này được phác thảo chi tiết trong Hình 3.18.



Hình 3.18: Thiết kế tổng quan giao diện trang chủ và luồng điều hướng

3.3.2 Giao diện Module Học tập và tương tác 3D

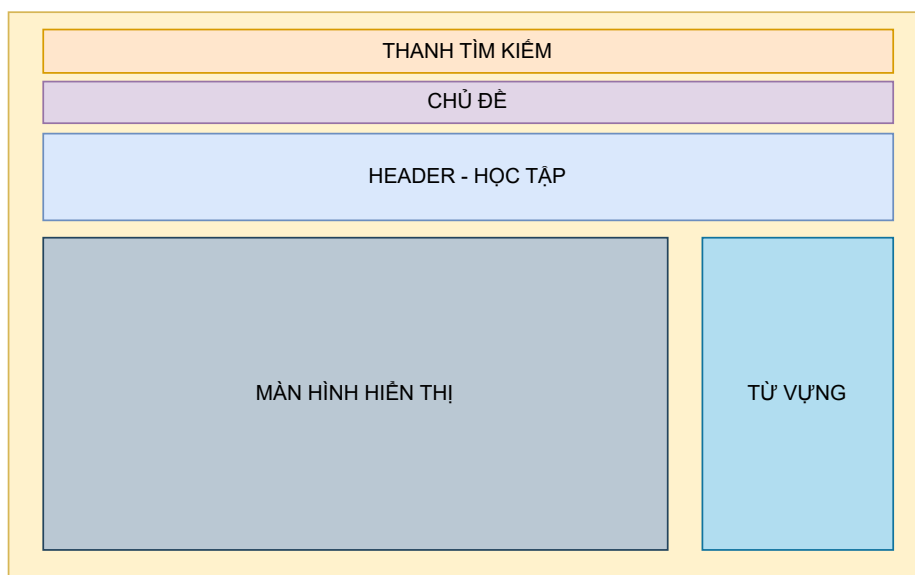
Giao diện tổng quan của Phân hệ Học tập (HEADER - HỌC TẬP) được tổ chức khoa học thành ba vùng chức năng rõ ràng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tiếp thu kiến thức của người học. Vùng trên cùng tích hợp Thanh tìm kiếm (THANH TÌM KIẾM) song song với khu vực hiển thị thông tin Chủ đề (CHỦ ĐỀ), giúp trực quan hóa tên chủ đề, cấp độ hiện tại, thanh tiến độ học tập tổng quát cùng các nút thao tác nhanh. Vùng trung tâm của giao diện được chia tách thành hai cột đối xứng: cột bên trái là Màn hình hiển thị nội dung học tập (MÀN HÌNH HIỂN THỊ), trong khi cột bên phải đảm nhận vai trò hiển thị

danh sách các Bài học và Từ vựng (TỪ VỰNG) thuộc chủ đề tương ứng.

Như được minh họa cụ thể trong Hình 3.19, khung xem nội dung hỗ trợ hai chế độ hiển thị linh hoạt có thể chuyển đổi nhanh chóng thông qua hệ thống thanh tab định hướng:

- Chế độ Video (Hình 3.19a): Thực hiện phát video ghi hình thực tế động tác ký hiệu của người thật, đi kèm với các công cụ điều khiển tốc độ phát tinh chỉnh ($0.5\times$, $1\times$, $1.5\times$) và tính năng tự động lặp lại (vòng lặp) để người học tiện quan sát nhịp điệu chuyển động.
- Chế độ 3D Tương tác (Hình 3.19b): Thực hiện kết xuất mô hình đồ họa ba chiều (3D Mesh) thời gian thực, cho phép người dùng chủ động tương tác xoay hướng, lật góc nhìn hoặc phóng to/thu nhỏ nhằm quan sát chi tiết cấu hình các ngón tay và vị trí móc không gian từ mọi góc độ.

Danh sách bài học và từ vựng bố trí ở cột phải đóng vai trò như một công cụ theo dõi tiến trình học tập cá nhân hóa. Hệ thống sử dụng các chỉ báo màu sắc trực quan để phân biệt rõ ràng trạng thái của từng mục dữ liệu bao gồm: bài học đã hoàn thành, bài học hiện tại đang thực hiện và các bài học tiếp theo đang ở trạng thái chờ kích hoạt.



Hình 3.19: Giao diện Module Học tập và tương tác 3D

3.3.3 Giao diện Module Kiểm tra

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) và tập trung hoàn toàn vào tiến trình đánh giá, giao diện Module Kiểm tra được phác thảo dưới dạng sơ đồ khối (Wireframe) theo định hướng thiết kế tối giản (Minimalism). Kiến trúc luồng tương tác được phân rã thành ba không gian hiển thị chuyên biệt:

Màn hình điều hướng trung tâm

Đóng vai trò là trạm trung chuyển, màn hình này (Hình 3.20) tích hợp thanh điều hướng toàn cục và cung cấp hai luồng kiểm tra đối lập:

- Giải mã ký hiệu: Phân hệ đánh giá nhận thức thụ động thông qua video trắc nghiệm.
- Thực hành cùng AI: Phân hệ đánh giá năng lực chủ động, yêu cầu tương tác thời gian thực qua luồng Camera.

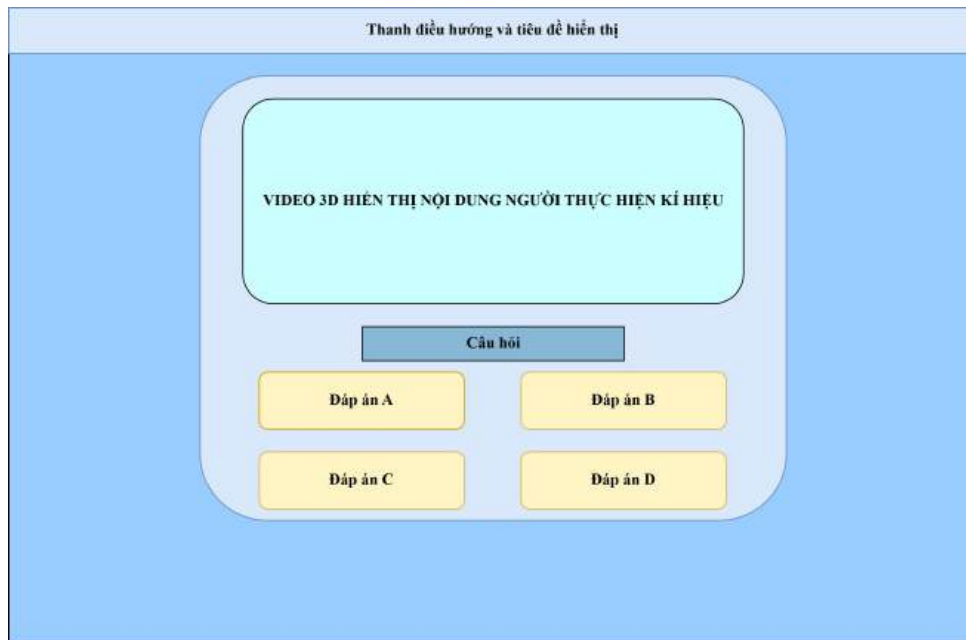


Hình 3.20: Wireframe giao diện Menu điều hướng Module Kiểm tra

Giao diện "Giải mã ký hiệu" (Trắc nghiệm hình ảnh)

Nhằm rèn luyện trí nhớ thị giác và phản xạ từ vựng, không gian đánh giá thụ động (Hình 3.21) được tổ chức theo luồng nhìn từ trên xuống (top-down). Nửa trên màn hình

là vùng trình chiếu video 3D Avatar thực hiện thủ ngữ. Nửa dưới được quy hoạch dưới dạng lưới đáp án 2x2 (A, B, C, D), kế thừa bố cục quen thuộc của các hệ thống thi trắc nghiệm tiêu chuẩn, qua đó tối ưu hóa thao tác người dùng trên cả nền tảng trở chuột và màn hình cảm ứng.



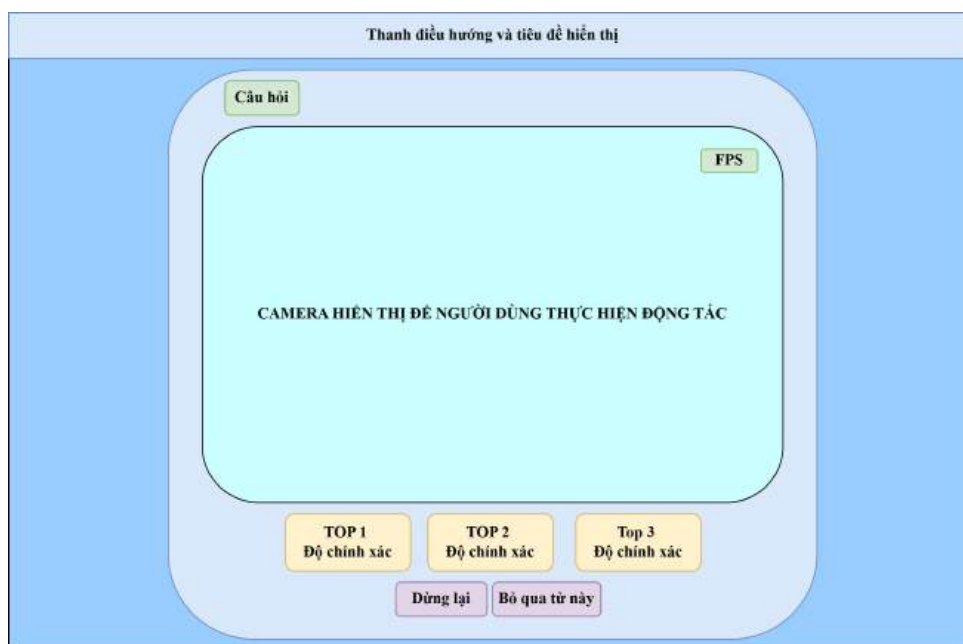
Hình 3.21: Wireframe giao diện chức năng Giải mã ký hiệu

Giao diện "Thực hành cùng AI" (Tương tác thời gian thực)

Đây là không gian tương tác kỹ thuật số phức tạp nhất, nơi luồng Edge AI và giao diện người dùng hội tụ (Hình 3.22). Để đảm bảo lượng thông tin phong phú nhưng không gây quá tải thị giác (cognitive overload), bố cục được cấu trúc chặt chẽ:

- Không gian Camera & Tham số AI: Chiếm tỷ trọng hiển thị trung tâm, có nhiệm vụ overlay đồ thị khung xương (skeleton) lên người thực tế. Hệ thống gắn kèm bộ đếm FPS ở góc phải để giám sát độ trễ suy luận, cùng với từ vựng mục tiêu đặt tại góc trái.
- Phân phối xác suất (Top-K Predictions): Thay vì trả về kết quả đúng/sai nhị phân thô cứng, giao diện trích xuất và hiển thị 3 nhãn có xác suất dự đoán cao nhất (Top 3) từ mô hình AI. Bảng đo lường này giúp người dùng tự phân tích độ chệch trong động tác của mình để kịp thời hiệu chỉnh.

- Cụm điều hướng: Cung cấp đặc quyền kiểm soát bài thi ("Dừng lại", "Bỏ qua") được neo ngay dưới vùng hiển thị chính.



Hình 3.22: Wireframe giao diện chức năng Thực hành cùng AI qua Webcam

3.3.4 Giao diện Module Trợ lý ảo

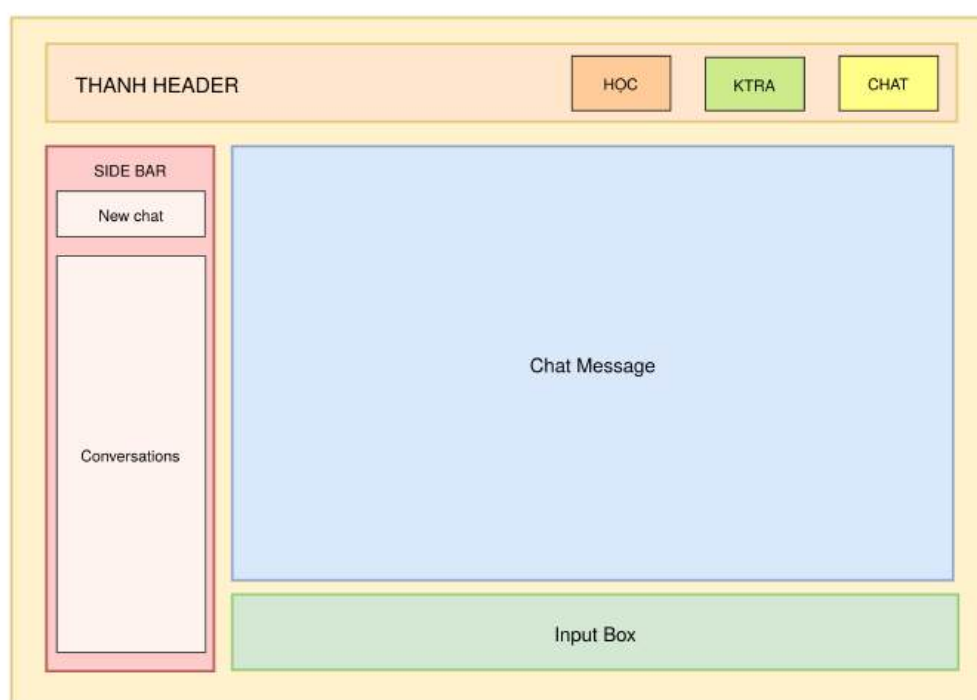
Giao diện Module Chatbot (VNSignMate) sử dụng mô hình hội thoại hai chiều quen thuộc, tối ưu hóa trải nghiệm tra cứu tự nhiên. Bố cục tổng thể chia làm hai vùng chức năng chính: cột trái quản lý lịch sử và không gian trung tâm hiển thị nội dung trò chuyện (Hình 3.23).

Giao diện bao gồm các thành phần cơ bản sau:

- Thanh đề mục (Header): Cố định ở trên cùng, chứa các liên kết điều hướng nhanh (Trang chủ, Học, Kiểm tra) và nút truy cập VNSignMate được tô màu nổi bật.
- Bảng quản lý hội thoại (Sidebar): Nằm ở cột trái, gồm nút *New chat* để tạo phiên mới và danh sách *CONVERSATIONS* lưu trữ lịch sử. Phiên hiện tại được tô nền nổi bật để dễ định vị, kèm theo biểu tượng xóa cho mỗi mục.
- Vùng hiển thị hội thoại (Chat Messages): Chiếm phần lớn diện tích, hiển thị tin nhắn theo thời gian. Tin nhắn của người dùng căn phải (kèm avatar), trong khi phản hồi của AI căn trái (kèm biểu tượng bot). Nội dung phản hồi được hỗ trợ định dạng văn bản phong phú (rich text).

- Ô nhập liệu (Input Box): Cố định dưới cùng vùng chat, thiết kế tối giản với trường nhập liệu "*Nói gì đó...*" và nút gửi, giúp người dùng tập trung tối đa vào nội dung hội thoại.

Về chức năng, VNSignMate hoạt động như một trợ lý thông minh giải đáp các thắc mắc về từ vựng, ngữ pháp và văn hóa VSL. Khi truy vấn vượt quá phạm vi dữ liệu, hệ thống sẽ thông báo rõ giới hạn kiến thức và định hướng người dùng đến các nguồn tham khảo phù hợp.



Hình 3.23: Giao diện Module tương tác Chatbot (VNSignMate)

3.4 Môi trường và công cụ phát triển

3.4.1 Công cụ xây dựng mô hình AI

Hệ sinh thái AI được phát triển chủ yếu trên nền tảng Python, tối ưu hóa theo hai nhóm chức năng cốt lõi (chi tiết tại Bảng 3.4):

- Thị giác máy tính và Đồ họa 3D: PyTorch là nền tảng huấn luyện chính cho kiến trúc Tiny STA-GCN và SupCon. MediaPipe đảm nhiệm trích xuất khung xương linh hoạt (21 điểm tại client-side, 27 điểm tại server-side). Song song đó, pipeline Video-

to-Mesh (kết hợp TKR-HMR, HaMeR và thuật toán IK) được dùng để phục dựng Avatar 3D chân thực.

- Suy luận tại biên và Tác nhân tự trị: Mô hình GRU được chuyển sang ONNX để suy luận trực tiếp trên trình duyệt qua ONNX Runtime Web. Đối với Chatbot, LangGraph điều phối Agentic RAG theo khuôn mẫu ReAct. Lõi suy luận là mô hình LLaMA (tinh chỉnh bằng QLoRA, chạy qua Docker), truy xuất tri thức vector từ Qdrant Cloud và tìm kiếm thời gian thực qua SerpAPI.

Bảng 3.4: Tổng hợp công cụ xây dựng mô hình AI và vai trò trong hệ thống

Công cụ	Vai trò	Module phục vụ
PyTorch	Huấn luyện Tiny STA-GCN, SupCon pipeline	Module Kiểm tra
ONNX Runtime Web	Suy luận mô hình GRU trên trình duyệt	Module Luyện tập
MediaPipe	Trích xuất điểm mốc khung xương	Module Luyện tập, Kiểm tra
TKR-HMR, HaMeR	Pipeline phục dựng lưới 3D	Module Học
LangGraph	Điều phối đồ thị trạng thái Agentic RAG	Module Chatbot
LLaMA + Docker	Mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ	Module Chatbot
QLoRA	Tinh chỉnh mô hình tái cấu trúc cú pháp	Module Chatbot
Sentence Transformers	Mã hóa vector nhúng tài liệu	Module Chatbot
Qdrant Cloud	Lưu trữ và truy xuất vector tri thức	Module Chatbot
SerpAPI	Tìm kiếm web thời gian thực	Module Chatbot

3.4.2 Công cụ phát triển Website

Kiến trúc phần mềm được thiết kế phi tập trung, ưu tiên độ trễ cực thấp để phục vụ các module AI thời gian thực (chi tiết tại Bảng 3.5):

- Phía Máy khách (Frontend): Hệ thống sử dụng Vanilla JS, HTML5 và CSS3 thay vì các framework SPA nhằm loại bỏ rủi ro xung đột kết xuất với AI. Môi trường 3D

được xử lý bởi Three.js, kết hợp cùng WebRTC thu luồng webcam ổn định. Sự giao tiếp giữa WebRTC, MediaPipe JS và ONNX Web tạo thành một cụm Edge AI hoàn chỉnh ngay trên thiết bị người dùng.

- Phía Máy chủ và Hạ tầng (Backend & Infra): FastAPI (Python) làm engine điều phối API bất đồng bộ, kết hợp SQLite (aiosqlite) quản lý vết hội thoại. Tầng hạ tầng dùng Docker container hóa LLM để quản lý tài nguyên GPU độc lập, đồng thời đẩy toàn bộ tài nguyên tĩnh (video, mô hình 3D) lên Hugging Face Hub đóng vai trò CDN giảm tải băng thông máy chủ.

Bảng 3.5: Tổng hợp công cụ phát triển Website theo tầng kiến trúc

Tầng	Công nghệ	Vai trò cốt lõi
Frontend	Vanilla JS, HTML5, CSS3	Nền tảng giao diện, loại trừ xung đột kết xuất AI
	Three.js	Kết xuất và tương tác không gian mô hình 3D
	WebRTC	Thu nhận và đồng bộ luồng video webcam
	ONNX Web, MediaPipe JS	Trung tâm suy luận AI tại biên (Edge AI)
Backend	FastAPI	Định tuyến API bất đồng bộ, điều phối logic AI
	SQLite (aiosqlite)	Quản trị lưu vết phiên hội thoại Chatbot
Hạ tầng	Docker	Container hóa LLM, cô lập tài nguyên GPU
	Hugging Face Hub	Mạng phân phối nội dung (CDN) tài nguyên nặng

Chương 4

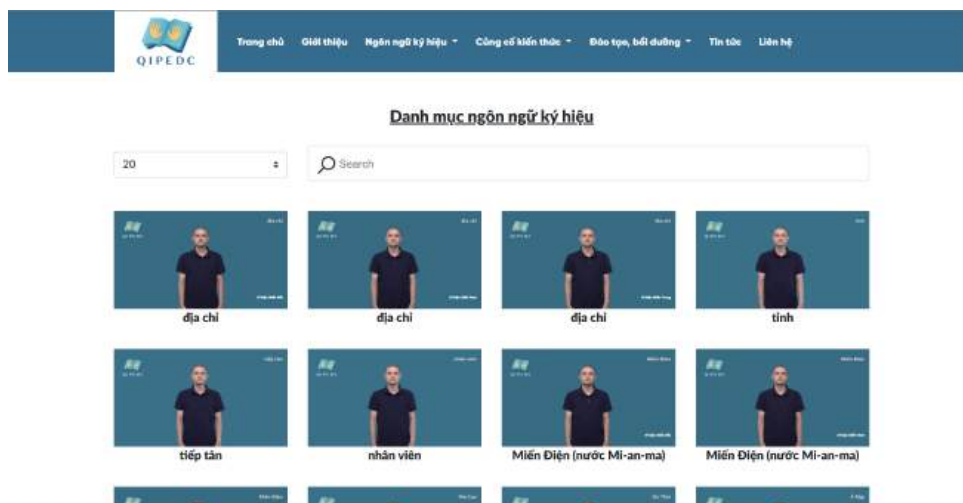
THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Thu thập và xử lý dữ liệu

4.1.1 Dữ liệu video chuẩn phục vụ kết xuất 3D

Để xây dựng kho tài nguyên mô phỏng 3D, hệ thống sử dụng 50 video từ vựng giao tiếp cơ bản được trích xuất từ nền tảng Từ điển Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Khuyết tật (QIPEDC – Bộ Giáo dục và Đào tạo) cung cấp (truy cập tại <https://qipcdc.moet.gov.vn/dictionary>).

Đặc điểm của tập dữ liệu này là các video được ghi hình trong môi trường studio chuẩn, thao tác tay của chuyên gia đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt ngôn ngữ học, chất lượng hình ảnh sắc nét và không bị nhiễu (như được minh họa trong Hình 4.1). Đây là những điều kiện lý tưởng và bắt buộc để làm dữ liệu đầu vào cho quy trình kết xuất Video-to-Mesh phức tạp. Chất lượng video gốc cao giúp các mô hình học sâu như TKR-HMR và HaMeR có thể trích xuất tọa độ không gian và tái tạo hình học 3D một cách chính xác nhất trước khi phân phối lên giao diện website.



Hình 4.1: Minh họa chất lượng video đầu vào được trích xuất từ Từ điển QIPEDC

4.1.2 Dữ liệu tự thu thập phục vụ huấn luyện mô hình AI

Bên cạnh nguồn video chuẩn từ QIPEDC, hai mô hình học sâu phục vụ Module Luyện tập (mạng GRU) và Module Kiểm tra (mạng STA-GCN) đòi hỏi dữ liệu được ghi hình trong điều kiện gần với thực tế sử dụng của người dùng cuối. Do thiếu hụt các bộ dữ liệu chuẩn phù hợp, nhóm nghiên cứu đã tự xây dựng hai bộ dữ liệu riêng biệt, sau đó áp dụng cùng một quy trình tiền xử lý và phân bổ dữ liệu.

– Bộ dữ liệu Bảng chữ cái và Thanh dấu VSL (Module Luyện tập)

Phục vụ chức năng kiểm tra và luyện tập đánh vần thủ công, bộ dữ liệu này giới hạn trong phạm vi 28 chữ cái tiếng Việt và 5 thanh dấu cơ bản (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng). Việc tự xây dựng dữ liệu thay vì sử dụng nguồn có sẵn nhằm ngăn chặn hiện tượng quá khớp (*overfitting*) – tình trạng mô hình chỉ hoạt động tốt trên dữ liệu chuẩn nhưng thất bại khi người dùng cuối sử dụng. Quá trình ghi hình được thiết kế đa dạng trên ba khía cạnh (xem Hình 4.2): đa dạng về chủ thể (nhiều tình nguyện viên với kích cỡ bàn tay và tốc độ thao tác khác nhau), đa dạng về bối cảnh (nhiều điều kiện ánh sáng và phong nền sinh hoạt tự nhiên), và đa dạng về góc độ quay (chính diện và hơi nghiêng, tương đồng thói quen ngồi trước máy tính của người học). Tập dữ liệu này giúp mạng GRU học được các đặc trưng động học bất biến (*invariant kinematic features*), làm cơ sở để phân tích chuỗi tọa độ điểm xương tay theo thời gian thực.



Hình 4.2: Quá trình tự thu thập dữ liệu Bảng chữ cái và Thanh dấu VSL trong các điều kiện thực tế khác nhau

– *Bộ dữ liệu 50 từ vựng VSL (Module Kiểm tra)*

Phục vụ bài toán nhận dạng VSL, bộ dữ liệu này gồm 50 lớp từ vựng đại diện cho các hành động giao tiếp và sinh hoạt thường ngày (ví dụ: Ăn, Uống, Xin chào, Cảm ơn, Khóc, Cười). Quá trình thu thập được thực hiện trong môi trường có kiểm soát (phông nền xanh green-screen) bằng webcam độ phân giải cao, với sự tham gia luân phiên của 6 tình nguyện viên khác nhau về giới tính, vóc dáng và trang phục nhằm đảm bảo tính đa dạng và ngăn chặn hiện tượng học vẹt vào đặc điểm ngoại hình của một cá nhân. Hình 4.3 minh họa một số mẫu dữ liệu thực tế, trong đó hệ thống đã trích xuất và vẽ chồng (*overlay*) bộ khung xương 27 điểm lên cơ thể người thực hiện ký hiệu.



Hình 4.3: Minh họa sự đa dạng của tập dữ liệu với 6 người thực hiện khác nhau. Khung xương 27 điểm được trích xuất và hiển thị trực tiếp trên từng khung hình

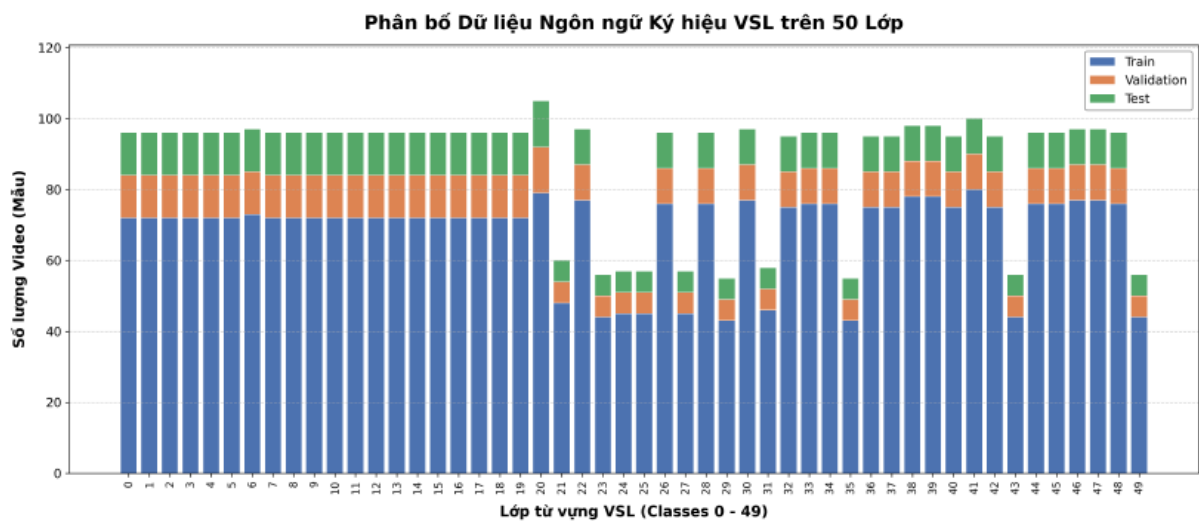
– Tiền xử lý và phân bố dữ liệu

Toàn bộ video thô được đưa qua module tiền xử lý sử dụng thư viện MediaPipe Holistic, chỉ trích xuất 27 điểm mốc không gian quan trọng nhất: 7 điểm trên cơ thể (Pose) và 20 điểm cho hai bàn tay (Hands). Mỗi video được chuẩn hóa độ dài về 60 khung hình bằng kỹ thuật cắt tỉa (video dài) hoặc lặp padding (video ngắn), tạo ra Tensor đầu ra kích thước $(N, 3, 60, 27, 1)$, trong đó N là số mẫu, 3 là số kênh tọa độ $(x, y, score)$, 60 là số khung hình, 27 là số điểm khớp và 1 là số người trong khung hình.

Theo triết lý *Data-Centric AI*, nhóm ưu tiên chất lượng dữ liệu hơn số lượng thô: các video bị mờ do chuyển động quá nhanh hoặc bị khuất điểm khớp đều bị loại bỏ thủ công, dẫn đến sự mất cân bằng tự nhiên giữa các lớp từ vựng. Để giải quyết vấn đề này mà không làm sai lệch kết quả đánh giá, số lượng mẫu cho tập Validation và Test được chốt cứng ở mức 12, 10 hoặc 6 mẫu tùy tổng số lượng của từng lớp; phần dữ liệu chất lượng cao còn dư được đưa toàn bộ vào tập Train. Sau xử lý, bộ dữ liệu cuối cùng thu được 4.424 video đạt chuẩn, thống kê chi tiết tại Bảng 4.1 và trực quan hóa tại Hình 4.4.

Bảng 4.1: Thống kê số lượng video sau khi phân bổ dữ liệu

Tập dữ liệu	Số lượng (mẫu)	Vai trò trong hệ thống
Tập Huấn luyện (Train)	3.418	Cung cấp dữ liệu đa dạng để mạng STA-GCN học đặc trưng quỹ đạo và tối ưu trọng số.
Tập Đánh giá (Validation)	503	Đánh giá độc lập sau mỗi epoch, làm cơ sở kích hoạt cơ chế Early Stopping.
Tập Kiểm thử (Test)	503	Đánh giá hiệu suất cuối cùng của mô hình sau khi kết thúc huấn luyện.
Tổng cộng	4.424	Bộ dữ liệu VSL 50 từ vựng đã được tinh lọc.



Hình 4.4: Biểu đồ phân bố số lượng mẫu trên 50 lớp từ vựng VSL. Cột Train có sự chênh lệch do quá trình lọc nhiễu, trong khi tập Validation và Test được cố định số lượng nhằm đảm bảo tính khách quan

4.1.3 Dữ liệu lịch sử hội thoại và tri thức ngoài cho module trợ lý ảo

Cơ sở dữ liệu lịch sử hội thoại

Lịch sử hội thoại được quản lý bằng SQLite thông qua thư viện bất đồng bộ `aiosqlite`, phù hợp với kiến trúc backend nhẹ mà không yêu cầu hạ tầng máy chủ riêng. Toàn bộ dữ liệu được tổ chức trong bảng `sessions`:

Bảng 4.2: Schema bảng `sessions` lưu lịch sử hội thoại

Cột	Kiểu	Mặc định	Mô tả
<code>session_id</code>	TEXT	–	Khóa chính, định danh bằng UUID v4
<code>title</code>	TEXT	<i>(chưa có tin nhắn)</i>	Tiêu đề phiên (trích xuất tự động từ câu đầu)
<code>turn_count</code>	INTEGER	0	Số lượt tương tác trong phiên
<code>messages</code>	TEXT	[]	Mảng JSON lưu lịch sử (role, content, time)
<code>created_at</code>	TEXT	–	Thời điểm tạo phiên (ISO 8601)
<code>updated_at</code>	TEXT	–	Thời điểm cập nhật gần nhất

Để tối ưu hiệu năng cho tác vụ đọc/ghi liên tục, SQLite được cấu hình chế độ WAL (*Write-Ahead Logging*), kết hợp bộ nhớ đệm 32 MB và ánh xạ bộ nhớ (mmap) 256 MB. Ở mức ứng dụng, hàm truy xuất `get_history_list` chỉ lấy tối đa 3 lượt hội thoại gần nhất (tương đương 6 tin nhắn) để đưa vào LLM, giúp kiểm soát giới hạn ngữ cảnh và tối ưu chi phí suy luận.

Xây dựng và lập chỉ mục Vector Database

Kho tri thức miền VSL được số hóa và lập chỉ mục cục bộ thông qua ChromaDB. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu vector được thực hiện tuần tự qua các bước:

- Tải và phân đoạn tài liệu: Tài liệu PDF được đọc qua `PyPDFLoader` và chia nhỏ theo kỹ thuật *semantic chunking*. Bằng cách đặt ngưỡng phân tách ở bách phân vị thứ 95 của độ tương đồng cosine giữa các câu liên kề, phương pháp này giữ lại ranh giới ngữ nghĩa tự nhiên của văn bản thay vì cắt cứng theo số lượng ký tự.
- Mã hóa và lưu trữ: Mỗi đoạn văn (chunk) được mã hóa bởi mô hình `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` thành vector dày đặc 384 chiều. Quá trình thêm dữ liệu (upsert) vào ChromaDB được thực thi theo từng batch 64 điểm nhằm tối ưu bộ nhớ.

Mỗi điểm dữ liệu trong ChromaDB collection lưu trữ cả vector và các siêu dữ liệu (metadata) đi kèm để phục vụ cho việc trích xuất nguồn gốc khi chatbot trả lời:

Bảng 4.3: Cấu trúc một điểm dữ liệu (point) trong ChromaDB collection

Trường	Kiểu	Mô tả
id	TEXT	Mã định danh chunk (VD: chunk_0)
embeddings	FLOAT[]	Biểu diễn vector 384 chiều
documents	TEXT	Nội dung văn bản của đoạn (chunk)
source	TEXT	Tên/Đường dẫn tài liệu PDF gốc
page	INTEGER	Số trang tương ứng trong file PDF
chunk_index	INTEGER	Vị trí thứ tự của đoạn trong tài liệu

4.1.4 Thi công pipeline Video-to-Mesh

Pipeline Video-to-Mesh được hiện thực hóa từ ba thành phần: mô hình TKR-HMR tự huấn luyện, và hai mô hình pretrained công khai (HaMeR, mạng chuyển đổi SMPL→SMPL-X) được tích hợp trực tiếp bằng trọng số đã công bố.

– Dữ liệu và thông số huấn luyện TKR-HMR

Mô hình TKR-HMR được huấn luyện trên hai cấu hình dữ liệu riêng biệt nhằm đánh giá hiệu năng trên các bộ benchmark khác nhau. Cấu hình huấn luyện tổng hợp (Mixed Dataset) phục vụ đánh giá trên 3DPW và MPI-INF-3DHP, sử dụng tập dữ liệu hỗn hợp gồm ba nguồn: 3DPW [44], MPI-INF-3DHP [45], và Human3.6M [46], với tọa độ 2D keypoint trích xuất bằng ViTPose [23]. Cấu hình huấn luyện đơn nguồn phục vụ đánh giá riêng trên Human3.6M, với tọa độ 2D keypoint được cung cấp bởi CPN [47]. Toàn bộ pipeline nhận đầu vào là chuỗi video với độ dài cố định $T = 16$ khung hình, đặc trưng ảnh được trích xuất bởi backbone ResNet-50 khởi tạo trọng số từ SPIN [48].

Quá trình huấn luyện được thực hiện trên một GPU NVIDIA RTX 4090. Bảng 4.4 tổng hợp các siêu tham số của hai cấu hình huấn luyện.

Bảng 4.4: Thông số huấn luyện của mô hình TKR-HMR theo từng cấu hình dữ liệu

Siêu tham số	Mixed (3DPW + MPII3D + H36M)	Human3.6M
Tập huấn luyện	3DPW, MPI-INF-3DHP, Human3.6M	Human3.6M
Độ dài chuỗi (T)	16	16
Số epoch	30	30
Batch size	16	32
Learning rate ban đầu	3×10^{-5}	1×10^{-4}
Lịch giảm LR (epoch)	2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 23	10, 20
Hệ số giảm LR	0.9	0.9
Loại scheduler	Step LR	Step LR
Optimizer	Adam	Adam
GPU	NVIDIA RTX 4090	NVIDIA RTX 4090

Cả hai cấu hình đều sử dụng chiến lược Step LR: learning rate được nhân với hệ số $\gamma = 0.9$ tại mỗi mốc epoch định sẵn. Cấu hình Mixed áp dụng lịch giảm dần hơn ở giai đoạn đầu (epoch 2–15) để ổn định quá trình hội tụ trên tập dữ liệu đa dạng; trong khi cấu hình Human3.6M chỉ giảm tại hai mốc epoch 10 và 20 do phân phối dữ liệu đồng nhất hơn.

– *Hàm mất mát TKR-HMR*

Mô hình được tối ưu hóa bằng hàm mất mát đa nhiệm vụ cung cấp tín hiệu giám sát đồng thời trên không gian tọa độ và không gian tham số:

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \lambda_m \mathcal{L}_{\text{mesh}} + \lambda_j \mathcal{L}_{\text{joint}} + \lambda_p \mathcal{L}_{\text{pose}} + \lambda_s \mathcal{L}_{\text{shape}} \quad (4.1)$$

trong đó $\mathcal{L}_{\text{mesh}}$ là sai số tái tạo trên các đỉnh lưới 3D (Mean Per Vertex Position Error), $\mathcal{L}_{\text{joint}}$ là sai số vị trí khớp xương 3D (Mean Per Joint Position Error), $\mathcal{L}_{\text{pose}}$ là sai số tham số tư thế θ , và $\mathcal{L}_{\text{shape}}$ là sai số tham số hình dáng β . Các trọng số λ được chọn là $\lambda_m = \lambda_j = 1,0$ và $\lambda_p = \lambda_s = 0,06$, cân bằng sự chênh lệch về biên độ giữa các thành phần giám sát hình học và tham số.

– *Tích hợp HaMeR — Phục dựng bàn tay (pretrained)*

HaMeR [49] sử dụng backbone ViT-H kết hợp transformer decoder để hồi quy trực tiếp tham số MANO ($\theta \in \mathbb{R}^{48}$, $\beta \in \mathbb{R}^{10}$) từ ảnh đầu vào, tạo ra lưới bàn tay với 778 đỉnh và 21 khớp. Mô hình được huấn luyện trên 2,7 triệu mẫu đa dạng, đạt hiệu năng state-of-the-art trên FreiHAND và HO3Dv2, đặc biệt bền vững trước các tình huống thường gặp trong VSL như che khuất, tương tác hai tay và mờ do chuyển động nhanh. Do quy mô tập dữ liệu gốc vượt xa khả năng tự thu thập, việc sử dụng trọng số pretrained là lựa chọn tối ưu.

– *Tích hợp chuyển đổi SMPL $\rightarrow$ SMPL-X (pretrained)*

Mạng chuyển đổi học sâu của Fischer & Gumhold [50] ánh xạ vector tham số $[\gamma_A, \beta_A, \theta_A]^\top$ từ không gian SMPL sang SMPL-X qua một mô đun chuyển đổi thô (*Direct Transfer Module*) và một mạng fully-connected tinh chỉnh offset, được giám sát bởi hàm mất mát MPVPE. Phương pháp đạt MPVPE 3–8 mm tùy cặp định dạng, nhanh hơn các phương pháp tối ưu hóa truyền thống hàng nghìn lần (mili-giây so với nhiều giờ). Vì bài toán chuyển đổi tham số không phụ thuộc miền dữ liệu cụ thể, trọng số đã huấn luyện trên AMASS [51] và Motion-X [52] tổng quát hóa trực tiếp sang dữ liệu VSL.

4.1.5 Thi công mô hình GRU

Mô hình được xây dựng theo kiến trúc hai tầng GRU xếp chồng, chi tiết các lớp được trình bày trong Bảng 4.5.

Bảng 4.5: Kiến trúc và số tham số của mô hình GRU

Tên lớp	Kích thước đầu ra	Số tham số
Input	(None, 30, 63)	0
GRU	(None, 30, 256)	246,528
Dropout	(None, 30, 256)	0
GRU	(None, 30, 128)	148,224
Dropout	(None, 30, 128)	0
Flatten	(None, 3840)	0
Dense (Softmax)	(None, 12)	46,092
Tổng tham số		440,884

Tầng GRU thứ nhất có hidden size 256, tầng thứ hai có hidden size 128; cả hai đều bật chế độ `return_sequences=True` để truyền toàn bộ chuỗi thời gian xuống tầng tiếp theo. Sau mỗi tầng GRU là một lớp Dropout với tỉ lệ 0,2 nhằm hạn chế overfitting. Lớp Flatten chuyển đổi đầu ra (30×128) thành vector một chiều 3840 chiều trước khi đưa vào lớp Dense với hàm kích hoạt Softmax để tính xác suất cho 12 nhãn đầu ra.

Thông số huấn luyện

Bảng 4.6: Thông số huấn luyện của mô hình GRU

Siêu tham số	Giá trị
Số nhãn (classes)	12
Kích thước đầu vào	(30, 63)
Số epoch	125
Batch size	32
Learning rate	5×10^{-4}
Optimizer	Adam
Hàm mất mát	MSE
Mã hóa nhãn	One-hot
GPU	[TODO: tên GPU]

Hàm mất mát MSE được sử dụng kết hợp với nhãn one-hot, đo độ sai lệch giữa phân phối xác suất dự đoán $\hat{y}_i$ và nhãn thực tế y_i :

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.2)$$

Optimizer Adam được chọn nhờ khả năng hội tụ nhanh và thích nghi learning rate theo từng tham số, phù hợp với bài toán phân loại chuỗi thời gian ngắn trong điều kiện dữ liệu hạn chế.

Chuyển đổi sang định dạng ONNX

Sau khi huấn luyện, mô hình được xuất sang định dạng .onnx để thực thi trực tiếp trên trình duyệt thông qua ONNX Runtime Web. Quá trình chuyển đổi giữ nguyên kiến trúc và trọng số, cho phép thực hiện inference với độ trễ cực thấp ngay tại phía máy khách mà không phụ thuộc vào máy chủ, đảm bảo vòng lặp phản hồi thời gian thực cho Module Luyện tập.

4.1.6 Thiết lập cấu hình huấn luyện mô hình (Tiny STA-GCN)

Để chứng minh tính khả thi của việc huấn luyện và triển khai AI trên các thiết bị phần cứng thông dụng, toàn bộ quá trình thực nghiệm được tiến hành trên máy tính cá nhân tích hợp GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop (dung lượng 6GB VRAM). Quá trình xây dựng, tối ưu và đánh giá kiến trúc mạng học sâu được triển khai thông qua framework PyTorch.

Sự hội tụ của mô hình mạng đồ thị không chỉ phụ thuộc vào kiến trúc, mà còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chiến lược tinh chỉnh siêu tham số (hyperparameters). Bảng 4.7 tóm tắt các thiết lập nền tảng đã được áp dụng đồng nhất cho cả kịch bản huấn luyện Tiny STA-GCN cơ sở (Baseline) và kịch bản kết hợp học đối chiều (SupCon).

Bảng 4.7: Các siêu tham số (Hyperparameters) và thiết lập cho quá trình huấn luyện

Thông số thiết lập	Giá trị / Cấu hình
Thuật toán tối ưu (Optimizer)	SGD (Nesterov = True)
Trọng số suy giảm (Weight Decay)	0.0001
Hệ số học tập khởi tạo (Base Learning Rate)	0.1
Vòng làm nóng (Warm-up Epochs)	10
Chiến lược giảm Learning Rate	Step (Giảm tại các mốc Epoch 30, 50 và 70)
Kích thước lô (Batch Size)	64
Số vòng huấn luyện tối đa (Max Epochs)	80
Kích thước khung thời gian (Window Size)	60 frames
Kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Augmentation)	Random Choose, Random Shift, Normalization
Nhiệt độ học đối chiếu (SupCon Temperature)	0.1 (Chỉ áp dụng cho kịch bản Proposed)

Bên cạnh các thiết lập tối ưu trọng số, hệ thống áp dụng cơ chế Dừng sớm (Early Stopping) với giá trị *patience* được cấu hình là 15. Trong suốt chu kỳ huấn luyện, hàm mất mát trên tập Đánh giá (Validation Loss) được giám sát chặt chẽ. Nếu không ghi nhận sự suy giảm liên tục trong vòng 15 epochs, quá trình huấn luyện sẽ tự động chấm dứt nhằm ngăn chặn hiện tượng học vẹt (Overfitting) và trích xuất ra tập trọng số có độ tổng quát hóa tốt nhất.

4.1.7 Tinh chỉnh mô hình và triển khai hệ thống Agentic RAG

Tinh chỉnh mô hình VSL Syntactic Restructurer

Mô hình nền Qwen3-1.7B được tinh chỉnh bằng QLoRA (4-bit, Q4_K_M) qua thư viện Unsloth. Các adapter LoRA được áp dụng lên toàn bộ ma trận chiếu trong lớp self-attention và feed-forward (Bảng 4.8).

Tập dữ liệu Corpus-Vie-VSL-10K công khai trong cộng đồng học thuật (chia tỉ lệ 90/10) được cấu trúc theo định dạng hội thoại (system, human, gpt) với chat template qwen3-instruct. Hàm mất mát chỉ tính toán trên các token phản hồi của assistant

Bảng 4.8: Siêu tham số huấn luyện QLoRA cho mô hình Syntactic Restructurer

Tham số	Giá trị
Mô hình nền	Qwen3-1.7B (4-bit)
LoRA rank r	64
LoRA alpha α	128
LoRA dropout	0
Số epoch	2
Learning rate	3×10^{-4}
Batch size	8
Gradient accumulation	4 bước
Warmup steps	100
Optimizer	AdamW 8-bit
Scheduler	Linear
Độ dài chuỗi tối đa	128 token

(train_on_responses_only). Sau khi hội tụ, adapter được hợp nhất vào backbone, xuất ra định dạng GGUF và phục vụ cục bộ qua llama-server (cổng 8080) với endpoint chuẩn OpenAI API.

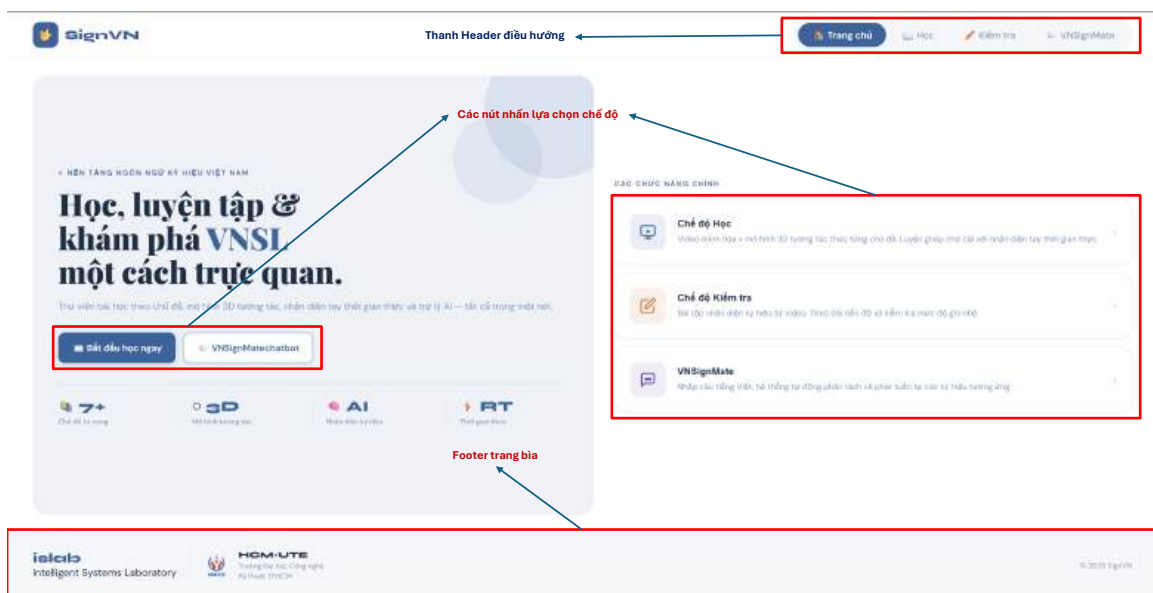
Triển khai hệ thống Agentic RAG

- Đồ thị trạng thái (LangGraph): Quy trình định tuyến qua 3 nút (agent, tools, generate_answer). Nếu tác nhân trả về READY hoặc đạt giới hạn $t_{\max} = 3$ bước, luồng chuyển sang generate_answer. Nếu có ACTION, luồng chuyển sang tools. Các phản hồi lỗi hoặc không đầy đủ sẽ bị buộc quay lại nút agent.
- Tác nhân điều phối (Orchestrator): Sử dụng gpt-4o-mini qua API (timeout 10 giây, tối đa 3 lần thử lại, tự động ngắt lặp khi hết quota). System prompt ép buộc đầu ra theo khuôn mẫu ReAct (THOUGHT, ACTION, ARGUMENTS, READY) và giới hạn ngữ cảnh ở 10 lượt hội thoại gần nhất.
- Phục vụ API (FastAPI): Xử lý bất đồng bộ, mỗi yêu cầu chat là một *background task* độc lập gắn mã UUID. Trạng thái được cập nhật linh hoạt qua polling hoặc Server-Sent Events (SSE). Hệ thống hỗ trợ ngắt tác vụ (cancellation) giữa chừng tại bất kỳ checkpoint nào của agent.

4.2 Kết quả thực hiện trên giao diện phần mềm

4.2.1 Giao diện tổng quan của ứng dụng

Hình 4.5 minh họa giao diện trang chủ của ứng dụng SignVN, được thiết kế theo hướng tối giản nhưng vẫn truyền tải đầy đủ giá trị cốt lõi của hệ thống ngay trong lần truy cập đầu tiên của người dùng.



Hình 4.5: Giao diện tổng quan trang chủ của ứng dụng SignVN

Bố cục trang chủ được chia thành bốn khu vực chức năng chính.

– Thanh điều hướng (Header)

Nằm cố định ở phía trên cùng giao diện, thanh điều hướng cung cấp lối tắt truy cập nhanh đến ba phân hệ chính của hệ thống: Học, Kiểm tra và VNSignMate, giúp người dùng di chuyển giữa các tính năng mà không cần quay lại trang chủ.

– Khu vực giới thiệu (Hero Section)

Phần nội dung trung tâm trình bày thông điệp định vị sản phẩm "Học, luyện tập & khám phá VNSL một cách trực quan", kèm theo mô tả ngắn gọn về các giá trị nổi bật: thư viện bài học theo chủ đề, mô hình 3D tương tác, nhận diện tay thời gian thực và trợ lý AI. Hai nút điều hướng chính — *Bắt đầu học ngay* và *VNSignMate Chatbot* — cho phép người dùng tiếp cận ngay lập tức tính năng họ quan tâm nhất. Bên dưới

là bốn chỉ số tổng quan (7+ chủ đề từ vựng, mô hình 3D, AI nhận diện ký hiệu, phản hồi thời gian thực) nhằm tăng độ tin cậy trực quan cho hệ thống.

– *Khối chức năng chính*

Đặt đối xứng bên phải khu vực giới thiệu, khối này liệt kê chi tiết ba chế độ sử dụng của hệ thống dưới dạng thẻ (card) có thể nhấn để điều hướng: chế độ Học cung cấp video minh họa kết hợp mô hình 3D tương tác theo từng chủ đề cùng luyện ghép chữ cái với nhận diện tay thời gian thực; chế độ Kiểm tra cung cấp bài tập nhận diện ký hiệu từ video, đồng thời theo dõi tiến độ và mức độ ghi nhớ của người học; VNSignMate cho phép nhập câu tiếng Việt để hệ thống tự động phân tách và phát tuần tự các ký hiệu tương ứng.

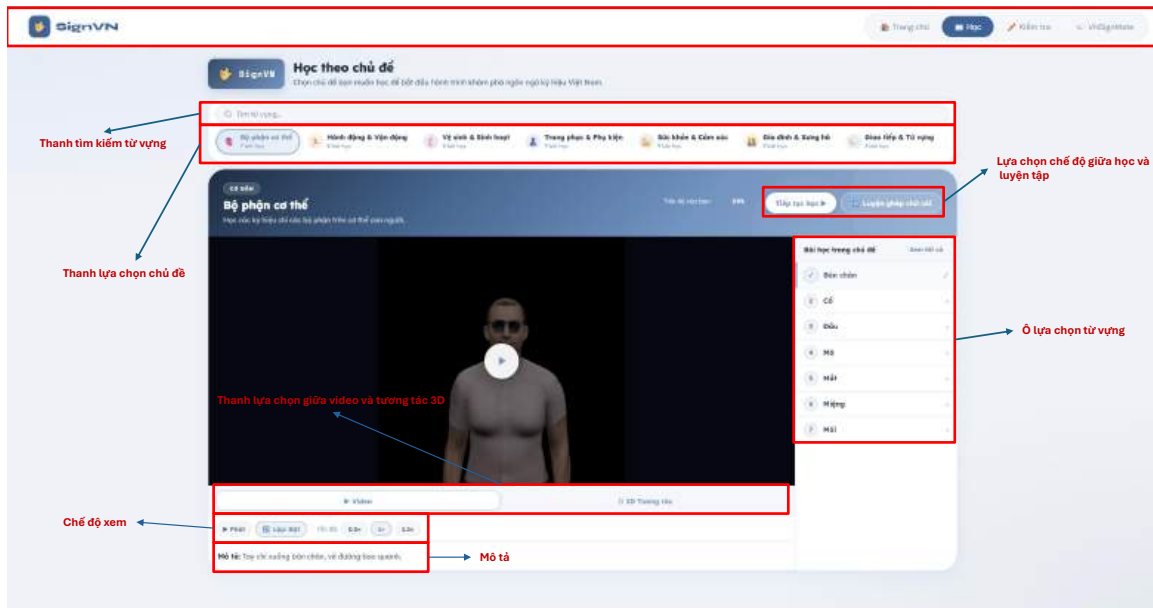
– *Chân trang (Footer)*

Hiển thị thông tin đơn vị phát triển (Intelligent Systems Laboratory – ISLAB) và đơn vị chủ quản (Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM – HCMUTE), cùng thông tin bản quyền của sản phẩm.

4.2.2 Kết quả Module Học tập và Luyện tập

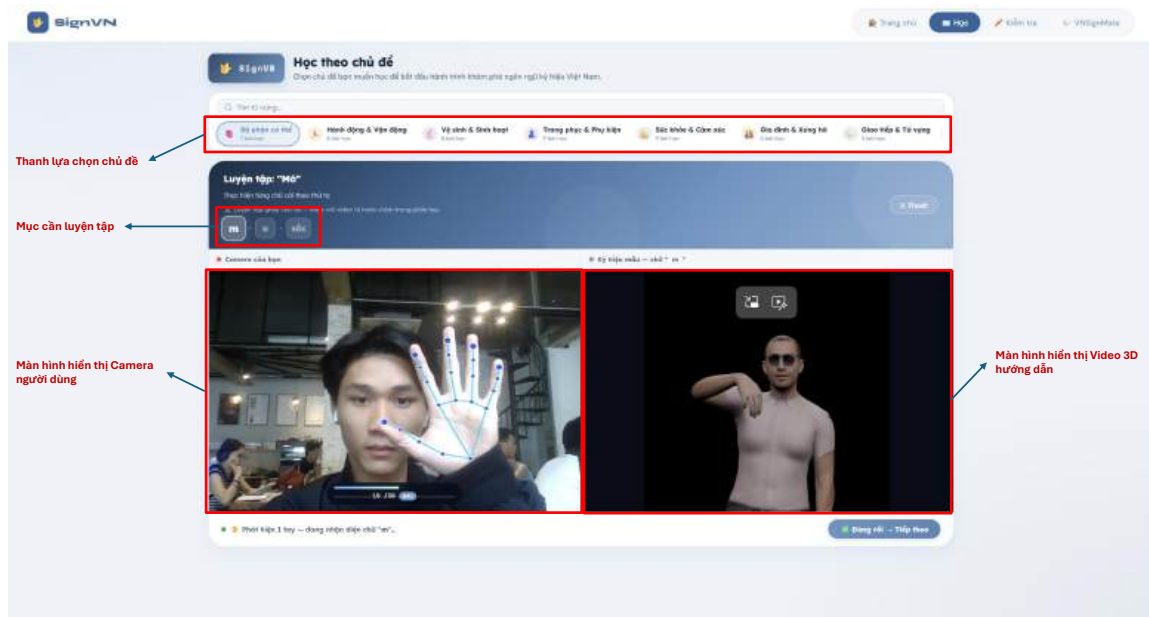
Phân hệ Học và Luyện tập được tích hợp trên cùng một không gian giao diện, giúp người dùng chuyển đổi liền mạch giữa việc tiếp thu kiến thức và thực hành kiểm chứng mà không làm gián đoạn luồng thao tác đang thực hiện.

- Giao diện Học theo chủ đề: Như minh họa tại Hình 4.6, giao diện được tổ chức gọn gàng với bộ lọc từ vựng phân bổ theo 7 chủ đề ngữ nghĩa (Cơ thể, Vận động, Sức khỏe,...). Điểm nhấn của chức năng này là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa Video 2D truyền thống và mô hình 3D Avatar. Người học có thể tùy ý xoay, thu phóng mô hình 3D để quan sát các góc độ bị khuất của bàn tay. Kết hợp với cụm công cụ điều khiển tốc độ phát ($0.5\times$, $1\times$, $1.5\times$) và hộp thoại diễn giải chi tiết, hệ thống hỗ trợ tối đa việc quan sát và ghi nhớ cử chỉ.



Hình 4.6: Giao diện Học theo chủ đề với mô hình 3D tương tác

- Giao diện Luyện tập (Client-side AI): Chuyển sang chế độ thực hành (Hình 4.7), màn hình được chia thành hai luồng hiển thị song song giúp đối chiếu trực quan: mô hình 3D làm mẫu chuẩn và luồng Webcam của người dùng. Trên khung Webcam, hệ thống vẽ đè (overlay) 21 điểm mốc bàn tay được trích xuất từ MediaPipe theo thời gian thực. Từ vựng mục tiêu sẽ được phân rã thành các ký tự đơn lẻ (ví dụ: "má" thành "m", "a", "sắc") và highlight ký tự hiện tại để định hướng thao tác cho người học.



Hình 4.7: Giao diện Luyện tập với nhận diện bàn tay thời gian thực và video 3D hướng dẫn

Ngay khi mạng nơ-ron GRU phía client-side nhận dạng trùng khớp động tác của người dùng với ký tự yêu cầu, hệ thống sẽ lập tức hiển thị phản hồi tích cực (nút *Đúng rồi* → *Tiếp theo*) và tự động chuyển sang ký tự kế tiếp. Cơ chế này khép kín vòng lặp phản hồi đã được thiết kế ở Chương 3, giúp người học chủ động theo dõi tiến độ của bản thân.

4.2.3 Kết quả triển khai Module Kiểm tra

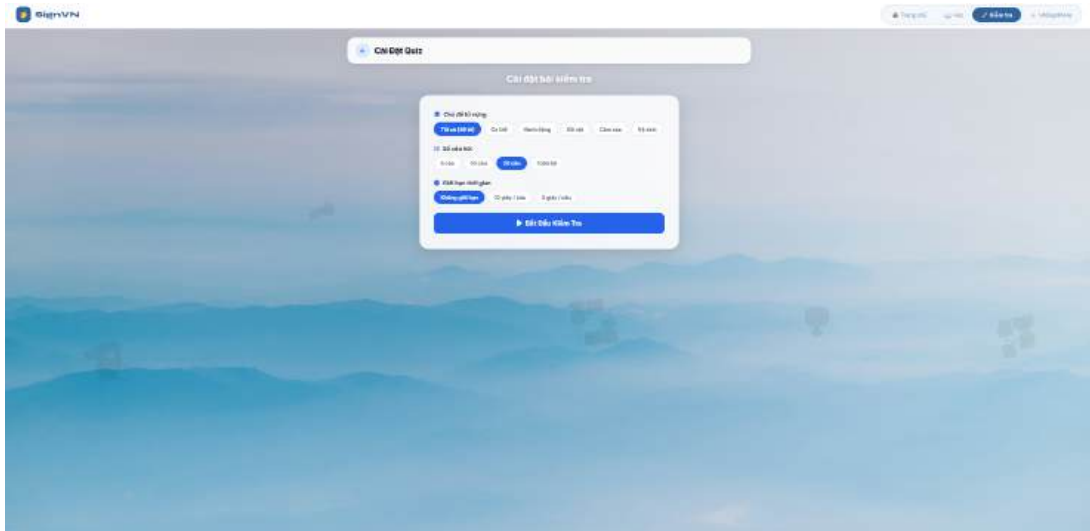
Sau khi tối ưu hóa thành công mô hình nhận diện hành động dạng đồ thị (Tiny STA-GCN + SupCon) đạt ngưỡng thời gian thực, mô hình đã được tích hợp hoàn chỉnh vào ứng dụng Web. Các giao diện Wireframe được thiết kế ở Chương 3 đã được hiện thực hóa với tính thẩm mỹ cao, mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà cho người dùng. Kết quả triển khai được chia thành hai luồng tính năng chính:

Chức năng: Giải mã ký hiệu (Học tập thụ động)

Đây là module giúp người dùng rèn luyện khả năng ghi nhớ từ vựng thông qua các bài kiểm tra trắc nghiệm.

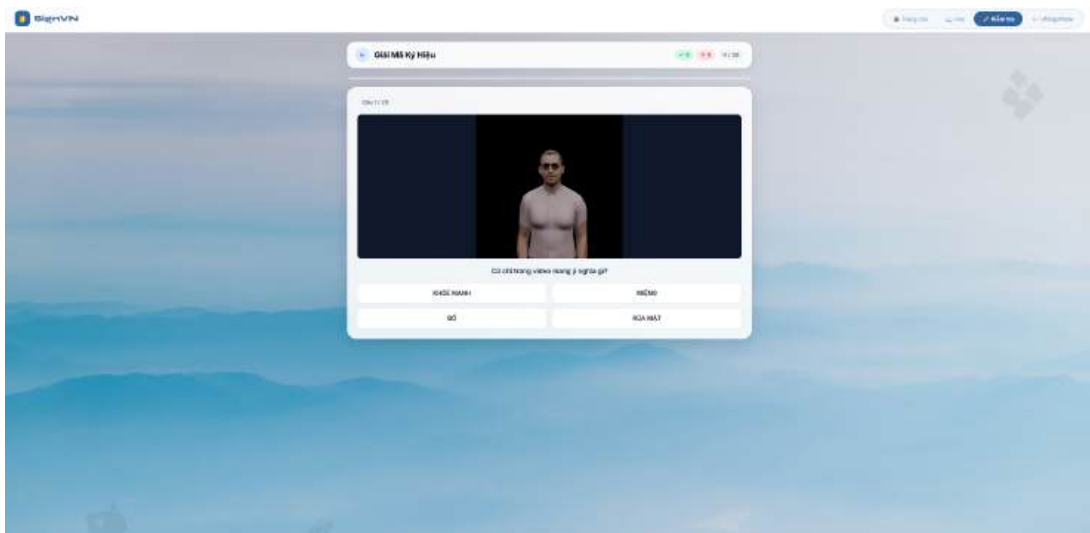
Hệ thống cho phép người dùng cá nhân hóa bài kiểm tra một cách linh hoạt (Hình

4.8). Người dùng có thể tự do lựa chọn chủ đề từ vựng (Cơ thể, Hành động, Đồ vật,...), giới hạn số lượng câu hỏi và thiết lập áp lực thời gian (5 giây, 10 giây hoặc không giới hạn) để tăng độ khó.



Hình 4.8: Giao diện thiết lập thông số cho bài kiểm tra Giải mã ký hiệu

Khi bước vào bài kiểm tra (Hình 4.9), hệ thống sẽ phát các đoạn video mô phỏng ngôn ngữ ký hiệu thông qua nhân vật 3D (Avatar). Người dùng quan sát và chọn một trong bốn đáp án. Hệ thống chấm điểm trực tiếp và ghi nhận tiến độ học tập ở góc phải màn hình.



Hình 4.9: Giao diện tương tác bài thi Giải mã ký hiệu với Video 3D

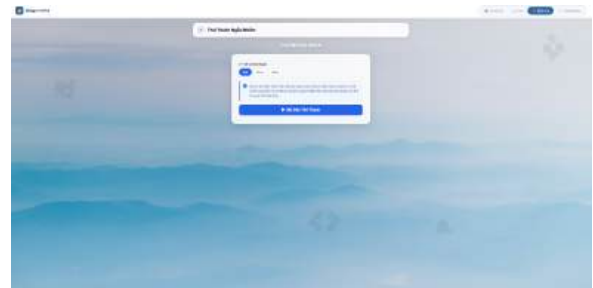
Chức năng: Thực hành cùng AI (Tương tác thời gian thực)

Đây là module cốt lõi thể hiện sức mạnh của hệ thống AI, nơi người dùng trực tiếp thực hiện động tác trước ống kính Webcam và nhận phản hồi tức thì từ mô hình mạng đồ thị.

Để đa dạng hóa phương pháp học, hệ thống cung cấp 3 giáo án luyện tập (Hình 4.10): Luyện tập chỉ định, Một từ ngẫu nhiên và Thử thách có chấm điểm. Tương tự như chức năng trắc nghiệm, người dùng cũng có thể cài đặt số lượng từ vựng cho bài thử thách của mình (Hình 4.11).



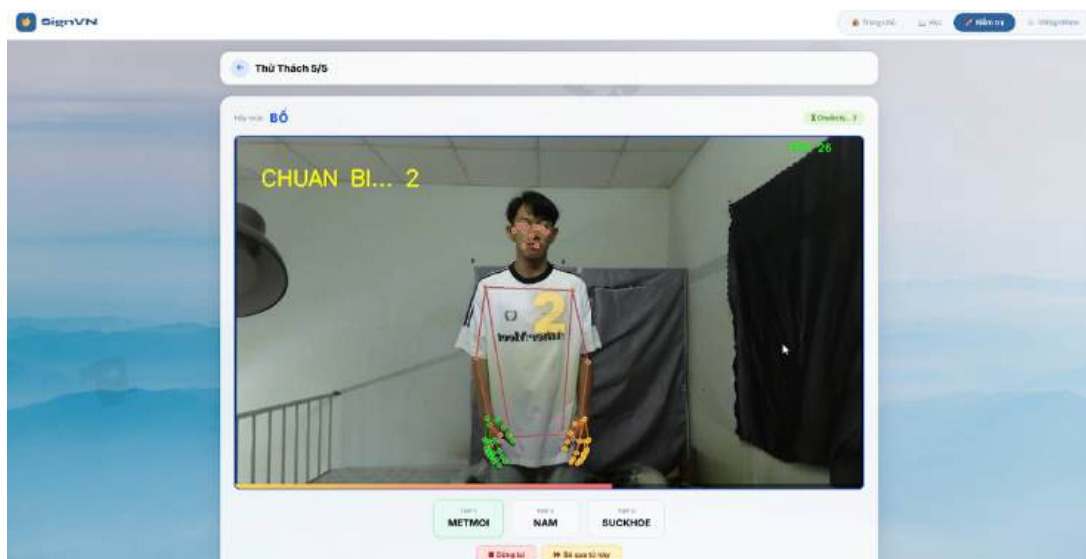
Hình 4.10: Giao diện chọn giáo án luyện tập



Hình 4.11: Thiết lập số lượng từ cho thử thách

Hình 4.12 minh họa quá trình hệ thống hoạt động thực tế. Khi người dùng đứng trước Camera, hệ thống sẽ thực hiện các quy trình sau trong thời gian thực:

- Trích xuất đặc trưng: Thư viện MediaPipe hoạt động liên tục để bắt và vẽ đè (overlay) bộ khung xương 27 điểm (bao gồm khuôn mặt, tư thế thân trên và các khớp ngón tay) lên hình ảnh gốc.
- Suy luận AI (Inference): Chuỗi tọa độ khung xương được đẩy vào mô hình Tiny STA-GCN xử lý. Kết quả dự đoán Top 3 từ vựng có xác suất cao nhất được cập nhật liên tục tại thanh trạng thái phía dưới.
- Đánh giá Hiệu năng: Như đã phân tích tại phần thực nghiệm, nhờ kiến trúc Tiny siêu nhẹ, module Camera ghi nhận tốc độ xử lý duy trì ổn định ở mức **24 - 30 FPS** (hiển thị tại góc phải trên cùng màn hình). Tốc độ này đảm bảo việc bắt chuyển động của người dùng không bị giật lag, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn Real-time trên trình duyệt Web thông thường.



Hình 4.12: Module AI Tracking nhận diện ngôn ngữ ký hiệu qua Webcam theo thời gian thực

4.2.4 Kết quả module Trợ lý ảo

Module trợ lý ảo VNSignMate được xây dựng theo kiến trúc hội thoại mở, cho phép người dùng tương tác tự do bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống tích hợp ba năng lực cốt lõi: truy xuất tri thức chuyên ngành VSL qua RAG (Retrieval-Augmented Generation), tìm kiếm thông tin mở rộng qua Search Web, và chuyển đổi cú pháp giữa Tiếng Việt và VSL. Kết quả kiểm thử dưới đây minh họa hiệu quả hoạt động của từng năng lực.

Năng lực truy xuất tri thức VSL qua RAG

Đây là năng lực nền tảng giúp Chatbot giải đáp chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp và văn hóa VSL dựa trên kho dữ liệu nội bộ. Hệ thống truy xuất chính xác đoạn tri thức liên quan trước khi tổng hợp phản hồi.

Trong quá trình kiểm thử, với câu hỏi *"Ngữ pháp của ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam có điểm gì khác so với tiếng Việt?"*, hệ thống đã phân tích chi tiết trật tự câu đặc trưng của VSL, vai trò của biểu cảm khuôn mặt và chuyển động cơ thể. Điều này thể hiện rõ ưu thế của RAG so với mô hình ngôn ngữ thuần túy: phản hồi bám sát đặc thù VSL thay vì khái quát hóa chung chung từ ngôn ngữ ký hiệu quốc tế.

Năng lực tìm kiếm thông tin mở rộng qua Search Web

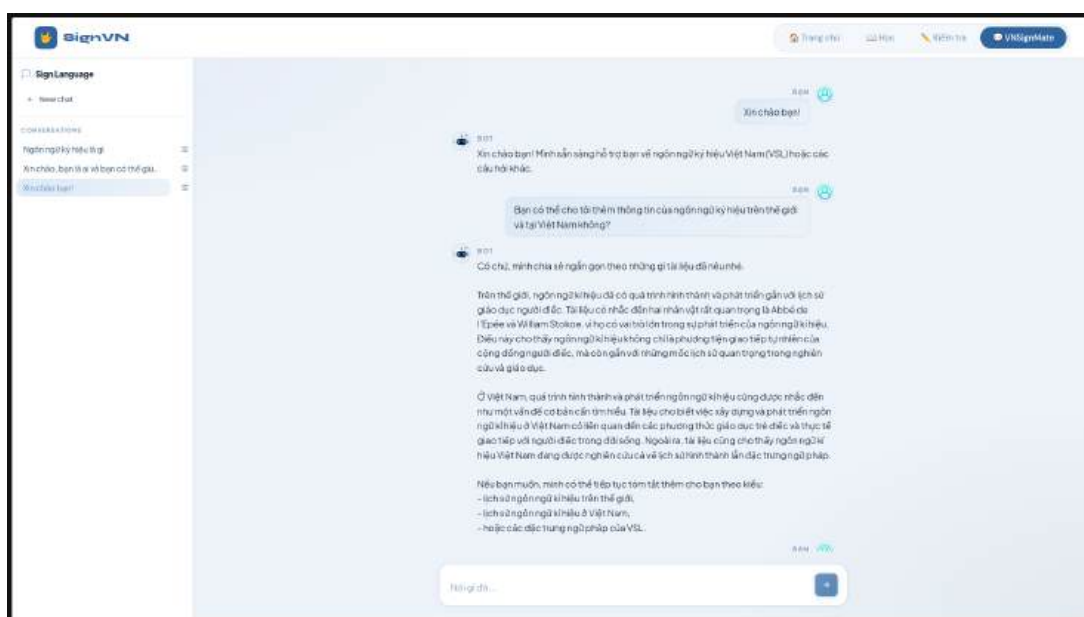
Khi câu hỏi vượt ngoài phạm vi kho dữ liệu tĩnh (ví dụ: tin tức thời sự, chính sách hỗ trợ cộng đồng khiếm thính), hệ thống tự động kích hoạt Search Web để tránh tình trạng "ảo giác" (hallucination) thông tin.

Kịch bản kiểm thử với truy vấn *"Hiện nay có những tổ chức nào tại Việt Nam đang hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ ký hiệu?"* cho thấy hệ thống chủ động tìm kiếm, tổng hợp dữ liệu trực tuyến và trình bày kết quả mạch lạc kèm nguồn tham khảo minh bạch, giúp cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực.

Năng lực chuyển đổi cấu trúc câu VSL và Tiếng Việt

Đây là tính năng khác biệt lớn nhất của VNSignMate so với các chatbot thông thường. Nhằm hỗ trợ người học vượt qua rào cản về khác biệt cú pháp, hệ thống cung cấp công cụ dịch thuật ngữ pháp hai chiều.

Khi người dùng nhập câu hỏi và yêu cầu chuyển sang cấu trúc VSL, hệ thống không chỉ tái cấu trúc sang trật tự từ chuẩn của VSL mà còn giải thích lý do thay đổi và chỉ dẫn các yếu tố phi thủ công (non-manual markers) đi kèm. Tính năng này hoạt động như một trợ lý đắc lực, hỗ trợ hiệu quả cho cả người học và phiên dịch viên trong thực tế.



Hình 4.13: Module VNSignMate tương tác với người dùng

4.3 Đánh giá và nhận xét hệ thống

4.3.1 Đánh giá hiệu suất và độ chính xác mô hình Video-to-Mesh

Các chỉ số đánh giá

Chất lượng phục hồi lưới 3D của hệ thống được đánh giá toàn diện qua bốn chỉ số chuẩn phổ biến trong lĩnh vực:

- *MPJPE* (Mean Per Joint Position Error): sai số vị trí khớp trung bình (mm), phản ánh độ chính xác không gian của tư thế 3D.
- *PA-MPJPE* (Procrustes-Aligned MPJPE): MPJPE sau khi căn chỉnh Procrustes, loại bỏ các sai số do tỉ lệ và hướng nhằm đánh giá hình dạng tư thế thuần túy.
- *MPVPE* (Mean Per Vertex Position Error): sai số vị trí đỉnh lưới trung bình (mm), phản ánh chất lượng tái tạo bề mặt ở mức độ chi tiết cao.
- *Accel* (Acceleration Error): sai số gia tốc trung bình (mm/s^2), đo lường độ nhất quán thời gian. Chỉ số này càng thấp chứng tỏ chuyển động giữa các khung hình càng mượt mà, ít bị giật cục.

Về mặt dữ liệu, mô hình được huấn luyện trên tập hỗn hợp kết hợp giữa 3D (3DPW, MPI-INF-3DHP, Human3.6M) và 2D (COCO, MPII). Khả năng tổng quát hóa được đánh giá độc lập trên tập kiểm tra chính thức của cả ba bộ dữ liệu 3D.

So sánh với các phương pháp tiên tiến

Bảng 4.9 so sánh TKR-HMR với bốn phương pháp tiêu biểu theo dòng thời gian phát triển – từ mô hình cơ sở kinh điển (VIBE) đến các phương pháp tích hợp skeleton-prior tiên tiến nhất gần đây (PMCE, ARTS). Tất cả đều sử dụng chung mạng trích xuất đặc trưng (backbone) ResNet-50 để đảm bảo tính công bằng.

Bảng 4.9: So sánh với các phương pháp tiên tiến trên ba bộ dữ liệu chuẩn. **In đậm**: hiệu năng tốt nhất; Gạch chân: tốt thứ nhì

Phương pháp	3DPW				MPI-INF-3DHP			Human3.6M		
	MPJPE↓	PA-MPJPE↓	MPVPE↓	Accel↓	MPJPE↓	PA-MPJPE↓	Accel↓	MPJPE↓	PA-MPJPE↓	Accel↓
VIBE [53]	91.9	57.6	–	25.4	103.9	68.9	27.3	78.0	53.3	27.3
MPS-Net [54]	84.3	52.1	99.7	7.6	96.7	62.8	9.6	69.4	47.4	3.6
PMCE [55]	69.5	46.7	84.8	6.5	79.7	54.5	7.1	53.5	37.7	3.1
ARTS [56]	<u>69.2</u>	<u>46.4</u>	<u>82.5</u>	6.7	<u>72.8</u>	<u>53.7</u>	7.4	<u>52.2</u>	<u>37.1</u>	<u>3.1</u>
TKR-HMR (Đề xuất)	68.1	46.6	82.0	6.5	75.1	53.4	7.2	51.5	36.1	4.1

Trên 3DPW — bộ dữ liệu thực tế với nhiều thách thức về tương tác và che khuất, TKR-HMR thể hiện sự vượt trội toàn diện. So với ARTS (phương pháp hàng đầu hiện nay), mô hình đề xuất cải thiện thêm 1,1 mm MPJPE và 0,5 mm MPVPE trong khi vẫn giữ sai số gia tốc ở mức thấp nhất (6,5 mm/s²). Trên tập Human3.6M (môi trường trong nhà), TKR-HMR đạt MPJPE 51,5 mm tốt nhất nhóm. Chỉ số Accel tại đây có phần cao hơn một chút so với PMCE và ARTS do đặc thù môi trường ít đa dạng chuyển động, khiến cơ chế làm mượt thời gian ít có cơ hội phát huy tối đa như trên 3DPW. Tại bộ dữ liệu MPI-INF-3DHP, mô hình tiếp tục chứng minh tính ổn định khi vượt trội về độ mượt (Accel) và tư thế thuần túy (PA-MPJPE).

Phân tích độ chính xác theo vùng cơ thể

Bảng 4.10 phân tích sâu hơn về sai số MPJPE theo từng vùng cơ thể trên tập dữ liệu 3DPW, so sánh giữa TKR-HMR và hai phương pháp tiên tiến nhất.

Bảng 4.10: So sánh MPJPE (mm) theo từng vùng cơ thể trên bộ dữ liệu 3DPW

Phương pháp	Thân mình	Đầu/Cổ	Tay	Chân
PMCE [55]	15.1	61.9	79.1	61.9
ARTS [56]	15.7	60.8	79.3	61.8
TKR-HMR (Đề xuất)	15.1	60.1	78.5	60.2

Kết quả cho thấy TKR-HMR đạt sai số thấp nhất ở cả bốn phân vùng. Sự cải thiện diễn ra mạnh mẽ nhất tại Chân (giảm 1,6 mm so với ARTS) và Tay (giảm 0,8 mm). Sự nhất quán này khẳng định tính hiệu quả của cơ chế *Global-to-Local Pose Modulation*:

ngữ cảnh toàn cục được lan truyền chuẩn xác qua cây động học HKGA đến các khớp ngoại vi — nơi thường xảy ra biến dạng không gian lớn và dễ bị che khuất nhất.

Hiệu suất tính toán

Bảng 4.11 đối chiếu mức độ tiêu hao tài nguyên và tốc độ suy diễn trên bộ dữ liệu 3DPW.

Bảng 4.11: So sánh hiệu suất tính toán trên bộ dữ liệu 3DPW (backbone: ResNet-50)

Mô hình	Tham số (M)↓	GFLOPs↓	FPS↑
MPS-Net [54]	12.65	0.64	59.20
PMCE [55]	103.07	1.79	35.16
ARTS [56]	102.97	2.70	22.49
TKR-HMR (Đề xuất)	69.62	4.03	61.32

TKR-HMR đạt tốc độ xử lý 61,32 FPS, vượt qua toàn bộ các mô hình tham chiếu và đáp ứng tốt yêu cầu thời gian thực (>60 FPS). Mặc dù có GFLOPs lý thuyết cao hơn do sử dụng cơ chế cross-attention phức tạp trong mô đun MACR, nhưng nhờ khả năng song song hóa tốt của phần cứng hiện đại, độ trễ thực tế lại thấp hơn. Đặc biệt, TKR-HMR chỉ sử dụng 69,62 triệu tham số (ít hơn khoảng 32% so với PMCE và ARTS), chứng minh khả năng tối ưu hóa kiến trúc xuất sắc mà không đánh đổi bằng độ chính xác.

Nghiên cứu Ablation

Để làm rõ đóng góp của từng thành phần trong mạng lưới, Bảng 4.12 trình bày kết quả thử nghiệm khi lần lượt loại bỏ hoặc thay thế các mô đun cốt lõi trên tập 3DPW.

Bảng 4.12: Kết quả nghiên cứu ablation trên bộ dữ liệu 3DPW

Biến thể	MPJPE↓	PA-MPJPE↓	MPVPE↓	Accel↓
Không có 2D Prior	69.5	47.1	83.8	6.6
Không có MACR	71.2	48.1	85.5	15.2
Thay HKGA bằng GCN đơn giản	69.8	47.3	83.7	6.5
TKR-HMR (Đầy đủ)	68.1	46.6	82.1	6.5

Việc loại bỏ thành phần *2D Prior* làm sai số không gian (MPJPE) tăng từ 68,1 lên 69,5 mm, cho thấy vai trò quan trọng của các neo hình học trong việc ổn định ước lượng tư thế. Đáng chú ý nhất, khi loại bỏ mô đun *MACR*, sai số gia tốc (Accel) tăng vọt lên $15,2 \text{ mm/s}^2$ (gấp hơn hai lần). Điều này khẳng định *MACR* là nguồn duy trì tính nhất quán thời gian chủ đạo của hệ thống. Cuối cùng, khi thay thế mạng *HKGA* bằng GCN phẳng thông thường, MPJPE tăng thêm 1,7 mm, chứng minh rằng cấu trúc đồ thị phân cấp giúp duy trì ràng buộc giải phẫu học hiệu quả hơn nhiều so với đồ thị phẳng. Tổng thể, sự kết hợp đồng thời của cả ba mô đun là yếu tố tiên quyết giúp TKR-HMR đạt được sự cân bằng tối ưu giữa các chỉ số tĩnh và động.

4.3.2 Đánh giá hiệu suất và độ chính xác của mô hình

Tính đúng đắn và hiệu năng của hệ thống được kiểm định toàn diện trên hai trục đánh giá: Năng lực phân loại định lượng (Accuracy, Macro F1-Score) và chi phí tính toán thực tiễn (Params, GFLOPs, FPS). Ba cấu hình mạng được đưa vào đối sánh trực tiếp bao gồm: Medium STA-GCN (kiến trúc gốc), Tiny STA-GCN (kiến trúc rút gọn) và Tiny STA-GCN tích hợp SupCon (giải pháp đề xuất).

Năng lực phân loại định lượng và hành vi hội tụ

Bảng 4.13 tổng hợp chi tiết các tham số đánh giá trên tập kiểm thử độc lập.

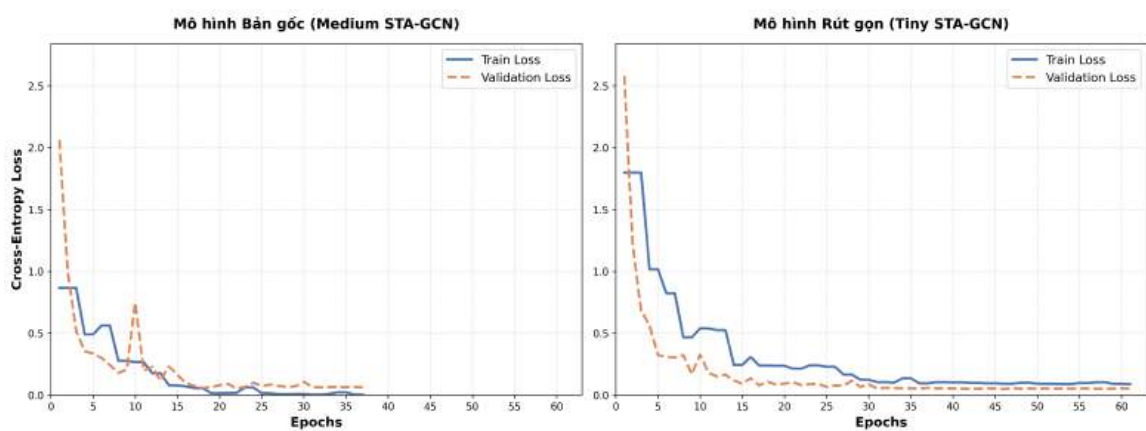
Bảng 4.13: Thống kê chỉ số phân loại và trạng thái hội tụ của các mô hình

Kịch bản thực nghiệm	Tham số (Params)	Epoch Dừng	Độ chính xác (Accuracy)	Macro F1-Score
Medium STA-GCN (Baseline)	1.224 M	37	98.62%	0.9853
Tiny STA-GCN (Ablation)	428.18 K	61	99.02%	0.9901
Tiny STA-GCN + SupCon (Proposed)	428.18 K	56	99.21%	0.9927

Dữ liệu thực nghiệm chỉ ra một hệ quả tích cực của việc thu gọn kiến trúc: khi triệt tiêu gần 65% lượng tham số (từ phiên bản Medium xuống Tiny), độ chính xác phân loại lại ghi nhận mức tăng trưởng từ 98.62% lên 99.02%. Bản chất của sự cải thiện này đến từ hiệu ứng điều chuẩn kiến trúc (Structural Regularization). Giữa bối cảnh tập dữ liệu huấn luyện có quy mô hữu hạn (~ 4.424 video), không gian giả thuyết quá lớn của mạng

Medium khiến mô hình nhanh chóng bão hòa, ghi nhớ vẹt (memorization) cả dữ liệu nhiều và kích hoạt cơ chế Early Stopping ở ngay Epoch 37. Ngược lại, cấu trúc Tiny đóng vai trò như một nút thắt cổ chai thông tin, ép mạng chỉ tập trung học các đặc trưng quỹ đạo thiết yếu, từ đó kéo dài đà hội tụ ổn định đến Epoch 61.

Khi đường ống học đối chiếu có giám sát (SupCon) được tích hợp, phiên bản đề xuất thiết lập mức đỉnh hiệu năng mới: Accuracy đạt 99.21% và Macro F1-Score đạt 0.9927. Đặc biệt, thời điểm hội tụ được rút ngắn xuống Epoch 56, khẳng định năng lực của SupCon trong việc gia tốc định hình không gian vector ngay từ pha huấn luyện ban đầu.



Hình 4.14: Đồ thị đường cong huấn luyện (Learning Curve) đồng bộ hệ trục tọa độ của Medium STA-GCN và Tiny STA-GCN

Sự đối lập về hành vi học tập được trực quan hóa tại Hình 4.14. Trong khi mô hình Medium sớm bộc lộ sự bất ổn định trên tập Validation, mô hình Tiny duy trì quỹ đạo suy giảm Loss mượt mà, phản ánh khả năng tổng quát hóa (generalization) vượt trội.

Chi phí tính toán và tốc độ suy luận

Để đo lường tính khả thi khi triển khai trên phần cứng phổ thông thiếu vắng GPU, một bài kiểm tra chịu tải (stress-test) suy luận 200 lần liên tiếp trên CPU tiêu chuẩn đã được thực hiện. Kết quả đối sánh được trình bày tại Bảng 4.14.

Bảng 4.14: Đánh giá tổng hợp giữa chi phí tính toán và hiệu năng thực tế trên CPU

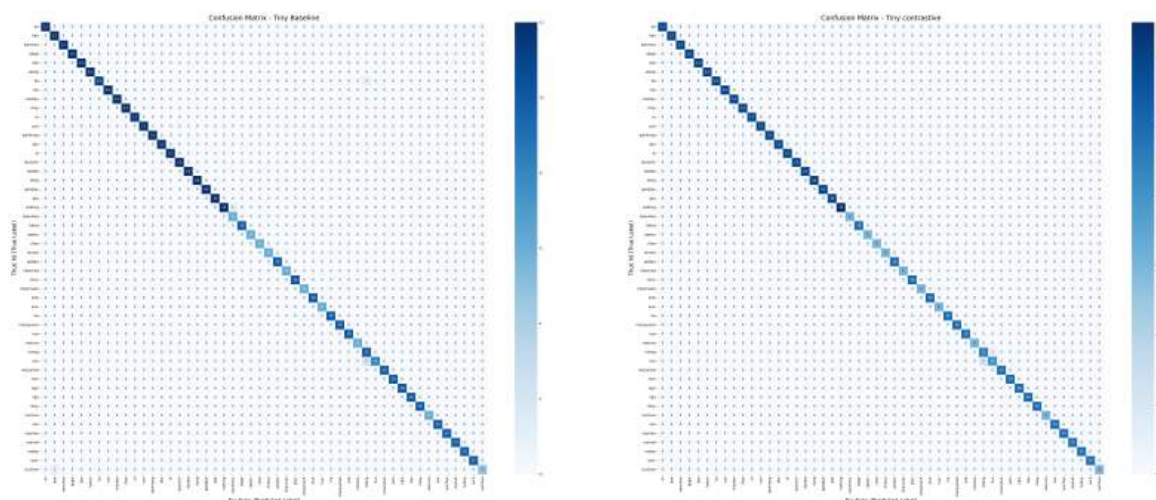
Kịch bản thực nghiệm	Tham số (Params)	Dung lượng	Khối lượng tính (GFLOPs)	Độ chính xác (Acc)	Độ trễ (Latency)	Tốc độ (FPS)
Medium STA-GCN (Gốc)	1.224 M	4.72 MB	1.533 G	98.62%	53.89 ms	18.56
Tiny STA-GCN	428.18 K	1.67 MB	0.435 G	99.02%	21.75 ms	45.98
Tiny STA-GCN + SupCon	428.18 K	1.67 MB	0.435 G	99.21%	21.75 ms	45.98

Phiên bản Medium gốc tiêu tốn 1.533 GFLOPs cho mỗi khối 60 khung hình, đẩy độ trễ xử lý lên 53.89 ms và giới hạn tốc độ ở mức 18.56 FPS – vi phạm ngưỡng mượt mà tối thiểu của ứng dụng thời gian thực. Bằng cách can thiệp giảm 3.5 lần khối lượng tính toán (còn 0.435 GFLOPs) thông qua kiến trúc Tiny, độ trễ suy luận giảm mạnh xuống 21.75 ms, giải phóng tốc độ đạt 45.98 FPS trên CPU.

Điểm sáng kiến trúc của giải pháp *Tiny + SupCon* thể hiện qua việc bảo toàn nguyên vẹn 100% hiệu suất tốc độ của bản Tiny (do nhánh Projection Head đã bị cắt bỏ khi suy luận), trong khi vẫn tận dụng được không gian đặc trưng tối ưu để đạt đỉnh độ chính xác 99.21%. Khi đưa vào môi trường web với cơ chế đa luồng tách biệt UI và AI, hệ thống khóa khung hình ổn định ở mức 30 FPS theo chuẩn Webcam.

Phân tích độ rạch ròi qua ma trận nhầm lẫn

Việc mổ xẻ ma trận nhầm lẫn (Hình 4.15) lý giải trực quan nguồn gốc sự tăng trưởng hiệu năng.

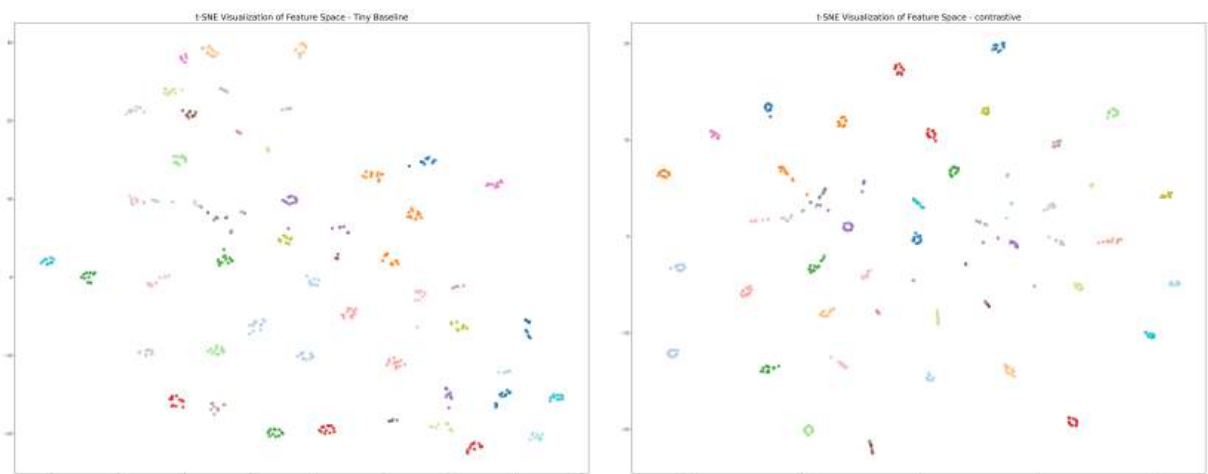


Hình 4.15: So sánh ma trận nhầm lẫn trên 50 lớp từ vựng giữa cấu hình Tiny Baseline (Trái) và phiên bản cải tiến Tiny Contrastive (Phải)

Với phiên bản Baseline (Trái), mạng phân loại Cross-Entropy thông thường gặp khó khăn trong việc thiết lập ranh giới cho các từ vựng có giao điểm quỹ đạo không gian lớn (ví dụ: *suckhoe* và *an đều* tập trung cử động tay quanh khu vực mặt), dẫn đến các đốm nhiễu ngoại lai ngoài đường chéo chính. Chuyển sang phiên bản SupCon (phải), các đốm nhiễu này gần như bị triệt tiêu. Thuật toán đã chủ động áp đặt lực phạt hình học, ép các lớp tương đồng phải phân rã, mang lại một đường chéo chính có mật độ nhận diện chuẩn xác và đồng đều trên cả 50 từ vựng.

Trực quan hóa không gian ngữ nghĩa bằng t-SNE

Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu t-SNE (Hình 4.16) được áp dụng lên vector biểu diễn tại tầng ẩn cuối cùng nhằm kiểm định giả thuyết về cấu trúc phân cụm của mạng.



Hình 4.16: Trực quan hóa không gian biểu diễn đặc trưng bằng thuật toán t-SNE của phiên bản Tiny Baseline (Trái) và Tiny Contrastive (Phải)

Biểu đồ bộc lộ sự lộn xộn về mặt cấu trúc liên kết nội tại:

- **Không gian Baseline (Trái):** Ranh giới phân lớp lỏng lẻo, phương sai nội cụm lớn khiến các điểm dữ liệu phân tán rời rạc. Cấu trúc xốp này khiến hệ thống dễ đưa ra dự đoán sai nếu góc máy hoặc thói quen múa của người dùng có độ lệch nhẹ.
- **Không gian Contrastive (Phải):** Dưới lực ép của hàm mục tiêu InfoNCE, các điểm dữ liệu đồng nhãn bị nén chặt thành các khối đặc (triệt tiêu phương sai nội lớp), đồng thời khuếch đại tối đa khoảng cách phân tách giữa các lớp (inter-class variance). Sự tồn tại của các "ốc đảo quyết định" cô lập này tối giản hóa bài toán cho bộ phân loại

tuyến tính cuối cùng.

Tiềm năng nhúng và thương mại hóa

Với các thông số thực tế đo lường được: độ chính xác 99.21%, tốc độ 45.98 FPS và kích thước siêu nén 1.67 MB, kiến trúc đề xuất phá vỡ hoàn toàn rào cản phần cứng. Mô hình đã sẵn sàng để được biên dịch chéo (cross-compile) và nhúng trực tiếp vào các trình duyệt Web qua TensorFlow.js / ONNX Runtime, hay tích hợp lên các thiết bị Edge AI nhỏ gọn (Raspberry Pi, Jetson Nano). Đây là tiền đề kỹ thuật vững chắc để phổ cập hóa các giải pháp giáo dục ngôn ngữ ký hiệu thông minh ra cộng đồng.

4.3.3 Đánh giá module Trợ lý ảo

Chất lượng tái cấu trúc cú pháp

Chất lượng tái cấu trúc cú pháp được đánh giá bằng chỉ số BLEU (1–4) trên tập kiểm tra của Corpus-Vie-VSL-10K, so sánh mô hình đề xuất với ba baseline (Bảng 4.15).

Bảng 4.15: So sánh chất lượng tái cấu trúc cú pháp trên Corpus-Vie-VSL-10K

Mô hình	BLEU-1	BLEU-2	BLEU-3	BLEU-4
Rule-based	78.50	76.33	72.67	68.02
Seq2Seq	74.43	64.67	60.56	58.50
Transformer	76.25	70.33	68.25	65.20
Đề xuất (QLoRA)	98.00	97.83	97.09	96.65

Mô hình QLoRA đạt BLEU-4 là **96,65**, tạo ra khoảng cách vượt trội so với các baseline: tăng tuyệt đối +28,63 so với Rule-based, +38,15 so với Seq2Seq và +31,45 so với Transformer (tương ứng mức tăng tương đối 42,1%, 65,2% và 48,2%).

Sự chênh lệch đồng đều ở cả 4 cấp độ n-gram khẳng định mô hình không chỉ dịch chuẩn từ đơn mà còn nắm bắt rất tốt việc đảo trật tự cụm từ — mấu chốt của ngữ pháp VSL. Kết quả này chứng minh việc tinh chỉnh QLoRA trên dữ liệu song ngữ chuyên biệt mang lại hiệu quả áp đảo so với việc dùng quy tắc cứng hoặc các mô hình học sâu tổng quát.

Độ trung thực phản hồi

Độ trung thực (faithfulness) được đánh giá theo khung RAGAS [57] trên ba cấu hình:

- Orchestrator độc lập: Phụ thuộc hoàn toàn vào tri thức tham số, dẫn đến hiện tượng "ảo giác" (hallucination) nghiêm trọng do miền kiến thức VSL rất vắng bóng trong tập tiền huấn luyện.
- Orchestrator + RAG: Giảm thiểu rõ rệt các khẳng định vô căn cứ nhờ neo văn bản sinh vào tài liệu trích xuất cục bộ, kết hợp bộ lọc kiểm định Tool0bs.
- Hệ thống đề xuất đầy đủ: Đạt độ trung thực cao nhất. Việc cô lập tác vụ cho mô hình `vsl_restruct` giúp bảo toàn trọn vẹn mệnh đề gốc (đặc biệt ở câu phủ định và nghi vấn) thay vì để orchestrator tự viết lại gây sai lệch cú pháp.

Phân tích độ trễ theo đường định tuyến

Bảng 4.16 tổng hợp độ trễ đầu cuối trung bình theo từng kịch bản định tuyến.

Bảng 4.16: Độ trễ đầu cuối trung bình theo đường định tuyến

Đường định tuyến	Độ trễ (s)	Kích hoạt khi
Trả lời trực tiếp	1,6	Truy vấn trả lời được ngay từ tri thức tham số
RAG	~8	Truy vấn VSL chuyên sâu; Vector DB cục bộ đủ đáp ứng
RAG + Web Search	8–13	Vector DB thiếu hụt; cần tra cứu Internet thời gian thực
<code>vsl_restruct</code>	3–5	Yêu cầu tái cấu trúc câu sang ngữ pháp VSL

Độ trễ dao động từ **1,6 giây** (trả lời trực tiếp) đến tối đa **13 giây** khi phải nạp chồng dữ liệu từ Internet. Riêng đường `vsl_restruct` hoàn thành trong **3–5 giây** do chỉ gọi mô hình lượng tử hóa cục bộ mà không mất thời gian kết nối mạng.

Đáng chú ý, chuỗi trễ nhất (RAG → Web Search → `vsl_restruct`) gần như không bao giờ xảy ra trong thực tế nhờ bộ phân rã ý định hoạt động chính xác. Hệ thống chỉ chấp nhận đánh đổi thời gian xử lý khi tri thức nội tại thực sự thiếu hụt, giúp tối ưu hóa cả tính chính xác lẫn trải nghiệm người dùng.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài "Nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu trong phát triển nền tảng học Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam (VSL)" đã hoàn tất các mục tiêu cốt lõi thông qua việc triển khai thành công kiến trúc hệ thống lai (Hybrid Architecture). Sự kết hợp giữa điện toán biên (Edge Computing) và xử lý máy chủ (Server-side) đã tháo gỡ hiệu quả các rào cản công nghệ trong giáo dục VSL.

Cụ thể, các giá trị khoa học và thực tiễn đạt được bao gồm:

- **Trực quan hóa không gian 3D:** Triển khai đường ống Video-to-Mesh đa tầng (TKR-HMR, HaMeR và Động học ngược IK) trên nền tảng web. Việc tự động chuyển hóa video 2D thành Avatar 3D đa góc độ giúp khắc phục triệt để điểm mù về chiều sâu của video tĩnh truyền thống.
- **Tối ưu hóa Edge AI thời gian thực:** Ở phân hệ Luyện tập, mô hình GRU (định dạng ONNX) thực thi trực tiếp trên trình duyệt để chấm điểm thao tác đánh vần (fingerspelling) với độ trễ tiệm cận không. Ở phân hệ Kiểm tra, kiến trúc Tiny STA-GCN kết hợp học đối chiếu (SupCon) đã nén 65% dung lượng tham số nhưng vẫn đẩy độ chính xác lên đỉnh 99.21% (trên 50 từ vựng VSL), duy trì tốc độ suy luận

45.98 FPS trên CPU tiêu chuẩn.

- **Trợ lý ngôn ngữ tự trị (Agentic RAG):** Xây dựng thành công chatbot VNSignMate. Thông qua LLM tinh chỉnh bằng QLoRA, tác nhân AI vừa truy xuất chéo Vector Database và Web Search để giải đáp tri thức, vừa tự động tái cấu trúc cú pháp từ Tiếng Việt (SVO) sang VSL (SOV) đạt điểm số BLEU-4 ấn tượng 96.65.

Nhìn chung, đề tài đã hình thành một sản phẩm công nghệ giáo dục khép kín mang tính nhân văn sâu sắc, hỗ trợ trực tiếp cho sự hòa nhập của cộng đồng người khiếm thính tại Việt Nam.

5.2 Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống nguyên mẫu hướng tới thương mại hóa và phục vụ cộng đồng ở quy mô lớn, các định hướng phát triển tiếp theo được đề xuất:

- **Mở rộng ngân hàng từ vựng đa phương ngữ:** Nâng quy mô dữ liệu lên mức 500 - 1000 từ, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu (y tế, giáo dục) và bao hàm các biến thể phương ngữ VSL đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam.
- **Tăng cường độ bền vững (Robustness):** Đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện để mô hình AI duy trì sự ổn định trong các điều kiện thực tế khắc nghiệt như: thiếu sáng, phong nền phức tạp hoặc góc máy chệch chuẩn.
- **Tái cấu trúc Cloud và Microservices:** Chuyển dịch từ Monolith sang nền tảng vi dịch vụ trên Đám mây kết hợp Load Balancing để đáp ứng truy cập lớn, tạo tiền đề xây dựng cộng đồng người dùng tương tác và đóng góp dữ liệu chéo.
- **Phát triển đa nền tảng (Cross-platform):** Tối ưu thuật toán nội suy 3D để giảm mức tiêu thụ tài nguyên. Triển khai Native Mobile App (iOS/Android) hoặc PWA nhằm đưa nền tảng tiếp cận trực tiếp đến các thiết bị di động cấu hình thấp.

Tài liệu tham khảo

- [1] TN KeySkills, “phien-dich-vien-ngon-ngu-ky-hieu-nghe-ket-noi-am-thanh-bang-trai-tim,” [Online]. Available: <https://keyskills.edu.vn/blogs/hieu-nghe/phien-dich-vien-ngon-ngu-ky-hieu-nghe-ket-noi-am-thanh-bang-trai-tim>, 2023, accessed: 20-Jun.-2026.
- [2] P. Ladd, *Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood*. Bristol: Multilingual Matters, 2003.
- [3] D. Brentari, *A prosodic model of sign language phonology*. Mit Press, 1998.
- [4] G. Pavlakos, V. Choutas, N. Ghorbani, T. Bolkart, A. A. Osman, D. Tzionas, and M. J. Black, “Expressive Body Capture: 3D Hands, Face, and Body From a Single Image ,” in *2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, Jun. 2019, pp. 10 967–10 977. [Online]. Available: <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CVPR.2019.01123>
- [5] N.-N. Truong, T.-D. Do, T.-S. Le Nguyen, M.-T. Duong, T.-H. Nguyen, and M.-H. Le, “A vision-based hand-sign language teaching system using deep neural network: Methodology and experiments,” in *2022 International Workshop on Intelligent Systems (IWIS)*, 2022, pp. 1–6.
- [6] W. C. Stokoe, “Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf,” *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, vol. 10, no. 1, pp. 3–37, 2005, originally published 1960, Studies in Linguistics, Occasional Papers No. 8, University of Buffalo.
- [7] W. Sandler and D. Lillo-Martin, *Sign Language and Linguistic Universals*. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2006.

- [8] J. Woodward, “Sign languages and sign language families in Thailand and Viet Nam,” in *The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima*, K. Emmorey and H. Lane, Eds. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, pp. 23–47.
- [9] T. K. T. Nguyen, “Vietnamese Sign Language – unresolved issues,” in *Proceedings of the 4th Conference on Language Teaching and Learning (LTAL-2022)*. AIJR Publisher, June 2022, pp. 209–219, ho Chi Minh City University of Food Industry, Vietnam.
- [10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT: Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật,” Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam, Tech. Rep. 17/2020/TT-BGDĐT, June 2020, ban hành ngày 29/6/2020, hiệu lực từ 01/9/2020. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-17-2020-TT-BGDDT-Quy-dinh-chuan-quoc-gia-ve-ngon-ngu-ki-hieu-cho-nguoi-l.aspx>.
- [11] T. B. D. Nguyen and T.-N. Phung, “Some issues on syntax transformation in Vietnamese sign language translation,” *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, vol. 17, no. 5, pp. 292–298, May 2017. [Online]. Available: http://paper.ijcsns.org/07_book/201705/20170540.pdf
- [12] Nguyen Duy Sim, “Mạng nơ-ron nhân tạo – neural networks,” [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/nn-mang-no-ron-nhan-cao-neural-networks-bWrZn6dwZxw>, 2019, accessed: 20-Jun.-2026.
- [13] Viettel IDC, “Artificial neural network là gì? cấu trúc, cách hoạt động và ứng dụng,” [Online]. Available: <https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/cam-nang-ai-artificial-neural-network-la-gi-cau-truc-cach-hoat-dong-va-ung-dung-cua-mo-l> 2022, accessed: 18-Jun.-2026.
- [14] Van Buoi, “Tại sao lại sử dụng activation function trong neural network,” [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tai-sao-lai-su-dung-activation-function-trong-neural-network-MG24BwweJz3>, 2023, accessed: 20-Jun.-2026.

- [15] Nguyen Truong Long, “Giải thích về thuật toán backpropagation,” [Online]. Available: <https://nguyentruonglong.net/giai-thich-chi-tiet-thuat-toan-backpropagation.html>, 2019, accessed: 20-Jun.-2026.
- [16] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
- [17] G. E. Hinton, N. Srivastava, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. R. Salakhutdinov, “Improving neural networks by preventing co-adaptation of feature detectors,” 2012. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1207.0580>
- [18] S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift,” 2015. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1502.03167>
- [19] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” *Advances in neural information processing systems*, vol. 30, 2017.
- [20] A. K. AlShami, R. Rabinowitz, K. Lam, Y. Shleibik, M. Mersha, T. Boulton, and J. Kalita, “Smart-vision: survey of modern action recognition techniques in vision,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 84, no. 27, pp. 32 705–32 776, Dec. 2024. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1007/s11042-024-20484-5>
- [21] E. Erdogan, E. E. Aksoy, and S. Sarel, “Real-time manipulation action recognition with a factorized graph sequence encoder,” 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2503.12034>
- [22] J. Wang, K. Sun, T. Cheng, B. Jiang, C. Deng, Y. Zhao, D. Liu, Y. Mu, M. Tan, X. Wang *et al.*, “Deep high-resolution representation learning for visual recognition,” *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, vol. 43, no. 10, pp. 3349–3364, 2020.
- [23] Y. Xu, J. Zhang, Q. Zhang, and D. Tao, “Vitpose: Simple vision transformer baselines for human pose estimation,” 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2204.12484>
- [24] C. Lugaresi, J. Tang, H. Nash, C. McClanahan, E. Uboweja, M. Hays, F. Zhang, C.-L. Chang, M. G. Yong, J. Lee, W.-T. Chang, W. Hua, M. Georg, and

- M. Grundmann, “Mediapipe: A framework for building perception pipelines,” 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1906.08172>
- [25] T. N. Kipf and M. Welling, “Semi-supervised classification with graph convolutional networks,” *CoRR*, vol. abs/1609.02907, 2016. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1609.02907>
- [26] C. Le and X. Liu, “Spatio-temporal attention graph convolutions for skeleton-based action recognition,” in *Scandinavian Conference on Image Analysis*. Springer, 2023, pp. 140–153.
- [27] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Lio, and Y. Bengio, “Graph attention networks,” *arXiv preprint arXiv:1710.10903*, 2017.
- [28] L. Shi, Y. Zhang, J. Cheng, and H. Lu, “Decoupled spatial-temporal attention network for skeleton-based action-gesture recognition,” in *Proceedings of the Asian conference on computer vision*, 2020.
- [29] P. Khosla, P. Teterwak, C. Wang, A. Sarna, Y. Tian, P. Isola, A. Maschinot, C. Liu, and D. Krishnan, “Supervised contrastive learning,” 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2004.11362>
- [30] X. Huang, H. Zhou, B. Feng, X. Wang, W. Liu, J. Wang, H. Feng, J. Han, E. Ding, and J. Wang, “Graph contrastive learning for skeleton-based action recognition,” *arXiv preprint arXiv:2301.10900*, 2023.
- [31] M. Loper, N. Mahmood, J. Romero, G. Pons-Moll, and M. J. Black, “SMPL: A skinned multi-person linear model,” *ACM Trans. Graphics (Proc. SIGGRAPH Asia)*, vol. 34, no. 6, pp. 248:1–248:16, Oct. 2015.
- [32] J. Romero, D. Tzionas, and M. J. Black, “Embodied hands: modeling and capturing hands and bodies together,” *ACM Transactions on Graphics*, vol. 36, no. 6, p. 1–17, Nov. 2017. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1145/3130800.3130883>
- [33] T. Li, T. Bolkart, M. J. Black, H. Li, and J. Romero, “Learning a model of facial shape and expression from 4d scans,” *ACM Trans. Graph.*, vol. 36, no. 6, Nov. 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3130800.3130813>

- [34] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen, “Lora: Low-rank adaptation of large language models,” *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [35] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, “Qlora: Efficient finetuning of quantized llms,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2305.14314>
- [36] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [37] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, “React: Synergizing reasoning and acting in language models,” *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [38] A. Asai, Z. Wu, Y. Wang, A. Sil, and H. Hajishirzi, “Self-rag: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection,” *arXiv preprint arXiv:2310.11511*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.11511>
- [39] Y. Shen, K. Song, X. Tan, D. Li, W. Lu, and Y. Zhuang, “Hugginggpt: Solving ai tasks with chatgpt and its friends in huggingface,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.17580>
- [40] D. Zha, Z. P. Bhat, K.-H. Lai, F. Yang, Z. Jiang, S. Zhong, and X. Hu, “Data-centric artificial intelligence: A survey,” 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2303.10158>
- [41] N. Japkowicz and S. Stephen, “The class imbalance problem: A systematic study,” *Intelligent Data Analysis*, vol. 6, no. 5, pp. 429–449, Oct. 2002.
- [42] S. Jiang, B. Sun, L. Wang, Y. Bai, K. Li, and Y. Fu, “Skeleton aware multi-modal sign language recognition,” 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2103.08833>
- [43] Z. Jiang, F. F. Xu, L. Gao, Z. Sun, Q. Liu, J. Dwivedi-Yu, Y. Yang, J. Callan, and G. Neubig, “Active retrieval augmented generation,” *arXiv preprint*

arXiv:2305.06983, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2305.06983>

- [44] T. von Marcard, R. Henschel, M. J. Black, B. Rosenhahn, and G. Pons-Moll, “Recovering accurate 3d human pose in the wild using imus and a moving camera,” in *Computer Vision – ECCV 2018: 15th European Conference, Munich, Germany, September 8-14, 2018, Proceedings, Part X*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2018, p. 614–631. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-030-01249-6_37
- [45] D. Mehta, H. Rhodin, D. Casas, P. Fua, O. Sotnychenko, W. Xu, and C. Theobalt, “Monocular 3d human pose estimation in the wild using improved cnn supervision,” in *2017 International Conference on 3D Vision (3DV)*, 2017, pp. 506–516.
- [46] C. Ionescu, D. Papava, V. Olaru, and C. Sminchisescu, “Human3.6m: Large scale datasets and predictive methods for 3d human sensing in natural environments,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 36, no. 7, pp. 1325–1339, 2014.
- [47] Y. Chen, Z. Wang, Y. Peng, Z. Zhang, G. Yu, and J. Sun, “Cascaded pyramid network for multi-person pose estimation,” in *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018, pp. 7103–7112.
- [48] N. Kolotouros, G. Pavlakos, M. Black, and K. Daniilidis, “Learning to reconstruct 3d human pose and shape via model-fitting in the loop,” in *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 2252–2261.
- [49] G. Pavlakos, D. Shan, I. Radosavovic, A. Kanazawa, D. Fouhey, and J. Malik, “Reconstructing hands in 3d with transformers,” 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2312.05251>
- [50] J. Fischer and S. Gumhold, “Fast and accurate parameter conversion for parametric human body models,” *Proc. ACM Comput. Graph. Interact. Tech.*, vol. 8, no. 4, Aug. 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3747869>
- [51] N. Mahmood, N. Ghorbani, N. F. Troje, G. Pons-Moll, and M. J. Black, “Amass: Archive of motion capture as surface shapes,” 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1904.03278>

- [52] J. Lin, A. Zeng, S. Lu, Y. Cai, R. Zhang, H. Wang, and L. Zhang, “Motion-x: A large-scale 3d expressive whole-body human motion dataset,” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2307.00818>
- [53] M. Kocabas, N. Athanasiou, and M. J. Black, “Vibe: Video inference for human body pose and shape estimation,” in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.
- [54] W.-L. Wei, J.-C. Lin, T.-L. Liu, and H.-Y. M. Liao, “Capturing humans in motion: Temporal-attentive 3d human pose and shape estimation from monocular video,” in *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 13 201–13 210.
- [55] Y. You, H. Liu, T. Wang, W. Li, R. Ding, and X. Li, “Co-evolution of pose and mesh for 3d human body estimation from video,” in *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 14 917–14 927.
- [56] T. Tang, H. Liu, Y. You, T. Wang, and W. Li, “Arts: Semi-analytical regressor using disentangled skeletal representations for human mesh recovery from videos,” in *Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia*, ser. MM ’24. ACM, Oct. 2024, p. 1514–1523. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1145/3664647.3680881>
- [57] S. Es, J. James, L. E. Anke, and S. Schockaert, “Ragas: Automated evaluation of retrieval augmented generation,” *arXiv preprint arXiv:2309.15217*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2309.15217>

2% Tính tương đồng nói chung

Tổng cộng của tất cả các kết quả trùng khớp, bao gồm cả các nguồn trùng lặp, cho mỗi c...

Đã lọc khỏi Báo cáo

- Mục lục tham khảo
- Văn bản được trích dẫn

Nguồn hàng đầu

- 2%  Nguồn Internet
- 2%  Ấn bản
- 1%  Bài tập được nộp (bài của học sinh)

Cờ chỉ báo về tính toàn vẹn

0 cờ chỉ báo về tính toàn vẹn để đánh giá

Không phát hiện thấy văn bản nào nghi ngờ là nguy tạo.

Các thuật toán trong hệ thống của chúng tôi xem xét kỹ lưỡng một tài liệu để phát hiện sự không nhất quán khiến cho tài liệu đó khác với một bài nộp bình thường. Nếu nhận thấy điều gì lạ, chúng tôi sẽ gắn cờ để bạn xem xét.

Cờ không nhất thiết là dấu hiệu chỉ báo có vấn đề. Tuy nhiên, bạn nên chú ý vào phần đó để xem xét thêm.

Nguồn hàng đầu

- 2%  Nguồn Internet
- 2%  Ấn bản
- 1%  Bài tập được nộp (bài của học sinh)

Nguồn hàng đầu

Các nguồn có số lượng kết quả trùng khớp cao nhất trong bài nộp. Các nguồn chồng chéo sẽ không được hiển thị.

1	Internet
www.ctu.edu.vn 1%	
2	Xuất bản
Phenikaa University <1%	
3	Internet
epu.edu.vn <1%	